



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

工學碩士學位論文

근린 오픈스페이스 환경이
신체활동 및 건강에 미치는 영향



昌原大學校大學院
環境工學科 環境工學專攻
白 守 倬

工學碩士學位論文

근린 오픈스페이스 환경이
신체활동 및 건강에 미치는 영향

The Influence of Neighborhood Open
Space Environment on Physical
Activity and Health

指導教授 朴 慶 勳

이 論文을 工學碩士學位 論文으로 提出함

2014年 2月

昌 原 大 學 校 大 學 院
環 境 工 學 科 環 境 工 學 專 攻
白 守 倬

白守倞의 碩士學位 論文을 認准함

審査委員 김 태 형 印

審査委員 서 정 윤 印

審査委員 박 경 훈 印

2014年 2月

昌原大學校 大學院

목 차

제 1 장 서 론	1
1. 연구배경 및 목적	1
2. 이론적 배경	4
2.1. 오픈스페이스 개념	4
3. 국내·외 연구동향	7
3.1. 도시 물리적 환경과 신체활동, 건강에 관한 연구	7
3.2. 도시 오픈스페이스와 신체활동, 건강에 관한 연구	12
4. 연구의 범위	15
4.1. 내용적 범위	15
4.2. 공간적 범위	15
제 2 장 연구 과정 및 방법	17
1. 연구의 수행과정	17
2. 오픈스페이스 이용행태 분석방법	19
2.1. 자료의 구축 및 분석방법	19
3. 물리적 환경 분석방법	20
3.1. 접근성 개념과 측정방법	20
3.2. 물리적 환경 측정지표 선정	22
3.3. GIS 데이터베이스 구축	25
3.4. 근린환경인식 설문조사 방법	28
3.5. GIS 분석방법	28
3.6. 통계분석방법	31

제 3 장 결과 및 고찰32

1. 오픈스페이스 이용행태 분석결과	32
1.1. 행정구역별 설문응답자 분포도	32
1.2. 설문응답자의 개인적 특성	33
1.3. 오픈스페이스 이용행태	36
2. 오픈스페이스 접근성 GIS분석결과	40
2.1. 오픈스페이스까지의 최단거리	40
2.2. 오픈스페이스 개수	42
2.3. 오픈스페이스 출입구 개수	43
2.4. 오픈스페이스 유형	47
2.5. 오픈스페이스 면적	48
3. 근린환경 GIS분석결과	49
3.1. 근린범위 설정	49
3.2. 토지이용 분석결과	49
3.3. 교통 분석결과	52
3.4. 환경질 분석결과	53
4. 근린환경인식 분석결과	54
4.1. 근린환경인식 설문조사 결과	54
4.2. 요인분석 결과	56
5. 물리적 환경과 오픈스페이스 이용의 관련성	58
5.1. 개인적 특성과 오픈스페이스 이용의 관련성	58
5.2. 물리적 환경과 오픈스페이스 이용의 관련성	61
6. 물리적 환경과 건강의 관련성	69
6.1. 개인적 특성과 건강의 관련성	69
6.2. 개인적 특성과 비만의 관련성	71
6.3. 물리적 환경과 건강의 관련성	74

6.4. 물리적 환경과 비만의 관련성	78
----------------------------	----

제 4 장 결론 및 향후과제82

1. 연구결과의 요약 및 제언	82
1.1. 연구결과의 요약	82
1.2. 건강한 근린 오픈스페이스 조성을 위한 제언	87
2. 향후과제	88

참 고 문 헌89

Abstract97

부 록. 설문조사 양식지100

표목차

Table 1-1.도시공원의 설치 및 규모의 기준(도시공원 및 녹지 등에 관한 법률).....	5
Table 1-2.본 연구에서의 오픈스페이스 유형.....	7
Table 2-1.접근성 측정방법(출처:Talen, 2003).....	21
Table 2-2.선행연구에서 사용된 물리적 환경 측정지표.....	23
Table 2-3.최종 선정된 물리적 환경 측정지표.....	24
Table 2-4.근린환경특성에 관한 세부적 측정지표.....	25
Table 2-5.물리적 환경 분석을 위한 자료.....	25
Table 2-6.분석의 대상이 되는 오픈스페이스 유형과 선정기준.....	27
Table 2-7.근린환경인식 설문문항.....	28
Table 2-8.오픈스페이스 접근성 GIS분석방법.....	29
Table 2-9.근린환경 GIS분석방법.....	30
Table 2-10.통계분석방법.....	31
Table 3-1.행정구역별 설문응답자 분포도.....	32
Table 3-2.설문응답자의 인구통계학 특성.....	33
Table 3-3.설문응답자의 신체활동 실천율.....	34
Table 3-4.설문응답자의 주중 및 주말 여가시간.....	35
Table 3-5.설문응답자의 체질량지수(BMI).....	36
Table 3-6.신체활동을 위해 이용하고 있는 오픈스페이스 유형.....	37
Table 3-7.주당 오픈스페이스 이용횟수.....	37
Table 3-8.오픈스페이스에서 주로 하는 신체활동 유형.....	38
Table 3-9.오픈스페이스를 주로 이용하는 시간대.....	38

Table 3-10.오픈스페이스에서 함께 운동하는 사람.....	39
Table 3-11.오픈스페이스까지 가기 위한 이동수단.....	39
Table 3-12.가장 가까운 오픈스페이스까지 최단거리.....	41
Table 3-13.가장 가까운 오픈스페이스까지 최단거리의 범주화.....	41
Table 3-14.오픈스페이스 개수 분석결과 요약.....	43
Table 3-15.오픈스페이스 출입구개수 분석결과.....	44
Table 3-16.200m 권역 내 오픈스페이스 출입구개수 분석결과.....	45
Table 3-17.400m 권역 내 오픈스페이스 출입구개수 분석결과.....	45
Table 3-18.600m 권역 내 오픈스페이스 출입구개수 분석결과.....	46
Table 3-19.주거지에서 가장 가까운 오픈스페이스의 유형.....	47
Table 3-20.주거지에서 가장 가까운 오픈스페이스의 면적.....	48
Table 3-21.토지이용 분석결과.....	51
Table 3-22.교통 분석결과.....	52
Table 3-23.환경질 분석결과.....	54
Table 3-24.근린환경인식 설문조사 결과.....	55
Table 3-25.근린환경인식 요인분석 결과.....	57
Table 3-26.근린환경인식 요인명.....	58
Table 3-27.개인적 특성과 오픈스페이스 이용횟수의 일대일대응 선형회귀분석 결과.....	59
Table 3-28.개인적 특성과 오픈스페이스 이용횟수의 다중선형회귀분석 결과.....	60
Table 3-29.오픈스페이스 접근성과 이용횟수의 일대일대응 선형회귀분석 결과.....	62
Table 3-30.근린환경인식과 오픈스페이스 이용횟수의 일대일대응 선형회귀분석 결과.....	63
Table 3-31.근린환경특성과 오픈스페이스 이용횟수의 일대일대응 선형회귀분석 결과.....	64
Table 3-32.공원 이용권 내 주거유형 비율.....	66
Table 3-33.물리적환경과 오픈스페이스 이용횟수의 모형요약.....	67
Table 3-34.물리적환경과 오픈스페이스 이용횟수의 다중선형회귀분석 결과.....	68

Table 3-35.개인적특성과 자가건강인식의 일대일대응 선형회귀분석 결과.....	69
Table 3-35.개인적특성과 자가건강인식의 일대일대응 선형회귀분석 결과(계속)...	70
Table 3-36.개인적특성과 자가건강인식의 다중선형회귀분석 결과.....	71
Table 3-37.개인적특성과 비만(BMI)의 일대일대응 선형회귀분석 결과.....	72
Table 3-37.개인적특성과 비만(BMI)의 일대일대응 선형회귀분석 결과(계속).....	73
Table 3-38.개인적특성과 비만(BMI)의 다중선형회귀분석 결과.....	73
Table 3-39.오픈스페이스 접근성과 자가건강인식의 일대일대응 선형회귀분석 결과	74
Table 3-40.근린환경인식과 자가건강인식의 일대일대응 선형회귀분석 결과.....	75
Table 3-41.근린환경특성과 자가건강인식의 일대일대응 선형회귀분석 결과.....	76
Table 3-42.물리적 환경과 자가건강인식의 모형요약.....	76
Table 3-43.물리적 환경과 자가건강인식의 다중선형회귀분석 결과.....	77
Table 3-44.오픈스페이스 접근성과 비만(BMI)의 일대일대응 선형회귀분석 결과..	78
Table 3-45.근린환경인식과 비만(BMI)의 일대일대응 선형회귀분석 결과.....	79
Table 3-46.근린환경특성과 비만(BMI)의 일대일대응 선형회귀분석 결과	80
Table 3-47.물리적 환경과 비만(BMI)의 모형요약.....	80
Table 3-48.물리적 환경과 비만(BMI)의 다중선형회귀분석 결과.....	81

그림목차

Figure 1-1.오픈스페이스, 신체활동, 건강의 관계	3
Figure 1-2.연구의 Frame Work	4
Figure 1-3.연구의 공간적 범위	16
Figure 2-1.연구수행과정	18
Figure 2-2.GIS분석을 위한 기초데이터	26
Figure 3-1.매회 오픈스페이스 이용시간	37
Figure 3-2.오픈스페이스까지 최단거리 분석결과	40
Figure 3-3.오픈스페이스까지 최단거리 분석결과(그래프)	42
Figure 3-4.오픈스페이스 개수 분석결과	42
Figure 3-5.오픈스페이스 개수 분석결과(그래프)	43
Figure 3-6.오픈스페이스 출입구개수 분석결과	44
Figure 3-7.오픈스페이스 출입구개수(800m 권역)	46
Figure 3-8.오픈스페이스 유형 분석결과	47
Figure 3-9.오픈스페이스 면적	48
Figure 3-10.근린범위 설정	49
Figure 3-11.토지이용 분석결과	50
Figure 3-12.토지이용 분석결과(그래프)	51
Figure 3-13.교통 분석결과	52
Figure 3-14.교통 분석결과(그래프)	53
Figure 3-15.환경질 분석결과	53
Figure 3-16.환경질 분석결과(그래프)	54

Figure 3-17.스크리 도표.....	57
Figure 3-18.공원 이용권 내 주거유형.....	65



제1장 서론

1. 연구 배경 및 목적

1980년대 이후부터 비만인구가 급격히 증가하고 있는 미국에서는 2000년도에 발표한 건강증진과 질병예방에 관한 10년 단위 계획(Healthy People 2010)에서 비만 감소에 대한 구체적인 목표치를 포함하였으며, 비만예방을 위한 다양한 정책적 노력을 시도해오고 있다(<http://www.cdc.gov>).⁶⁹ 2010년 국민건강통계자료에 따르면, 만 19세 이상 성인 비만유병률이 '98년 26.0%에서 '10년 30.8%로 증가한 반면, 중등도 신체활동 실천율¹⁾은 '05년 대비 7.8% 감소, 걷기 실천율²⁾은 19.6%가 감소한 것으로 나타나,¹⁰ 우리나라 역시 비만으로부터 안전하지 않다는 것을 경고하였다. 세계보건기구(WHO)는 과체중과 비만이 세계 사망 위험군 중 5위임을 밝히고, 비만이 증가하게 된 주요 원인을 첫째, 고열량 음식의 섭취, 둘째, 앉아서 지내는 생활 습관 및 이동수단의 변화와 도시화로 인한 신체활동의 감소를 꼽았다(<http://www.who.int>).⁷¹ 무분별한 확산에 의한 도시 물리적 구조가 자동차 의존도를 높여 걷기와 같은 일상생활 중 신체활동의 기회를 감소시키고(Kelly-Schwartz *et al.*, 2012),⁵¹ 앉아서 지내는 생활패턴(sedentary lifestyles)으로 변화를 가져왔다(Cervero and Duncan, 2003).³⁴

이에 미국에서는 '활동친화적 삶 연구사업(Active Living Research)'을 설립

-
- 1) 중등도 신체활동 실천율이란 "최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 1회 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 비율(%)"로 정의된다.
 - 2) 걷기 실천율이란 "최근 1주일 동안 1회 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 비율(%)"로 정의된다.

하여 교통, 공원 및 여가시설, 학교, 커뮤니티를 주제로 정책 결정자와 실무자 모두에게 활동친화적인 물리적 환경 조성에 관한 가이드라인을 제공하기 위하여 보다 다양한 연구를 진행 중에 있다(<http://activelivingresearch.org>).⁶⁷ 최근에는 우리나라에서도 도시의 자동차 의존율을 줄이고 걷기와 자전거타기를 장려하며, 도시민의 신체활동을 촉진하는 '활동친화적 도시환경(active-friendly environment)'을 건설하기 위한 건강도시(healthy city)의 실현 가능성과 필요성을 도출한 바 있다(김은정 등, 2010).³ 이처럼 삶의 질이 향상되고 비만과 같은 질병들이 사회적 문제로 대두되면서, 건강을 증진시키기 위하여 운동 및 여가활동에 대한 국내·외의 관심이 증대하고 있다.

한편, 도시의 공원은 신체적, 정신적, 사회적, 그리고 환경적 이점을 가져다주며, 그 중 신체적 기능 면에서 걷기, 뛰기, 자전거 타기 등 다양한 수준의 운동 및 여가활동을 제공하는 사회적 기반 시설이다(Maller *et al.*, 2009).⁵⁴ 그러나 주거지역 마다 접근성에 따른 공원의 불형평성으로 인해(서현진, 2010),¹² 최근에는 공원 이외에 운동장, 산책로, 하천변 그린웨이(greenway) 조성 등을 통해 신체활동에 대한 지역 주민의 욕구를 충족시켜 주고 있다. 이러한 집 주변의 공원, 학교 운동장, 하천변 등의 오픈 스페이스(open spaces)는 적절한 신체활동을 유발할 수 있는, 신체활동 목적으로 이용 가능한 잠재적 공간이라 할 수 있다.

오픈스페이스가 사회적, 생태학적 이점 이외에도 건강과 삶에 혜택을 준다는 사실은 이미 많은 실증적 사례연구를 통해 널리 알려져 있다(Thompson, 2002).⁶⁴ Bedimo-Rung *et al.*(2005)³³가 제안한 개념적 틀을 바탕으로 오픈스페이스, 신체활동 및 건강의 관계를 다음과 같이 재구성해 보았다(Figure 1-1). 이는 개인적 특성과 오픈스페이스 특징이 오픈스페이스 방문에 영향을 주는 요인이 되고, 오픈스페이스 방문을 통한 신체활동은 건강증진 및 비만예방의 결과로 이어진다는 의미로 해석할 수 있다.

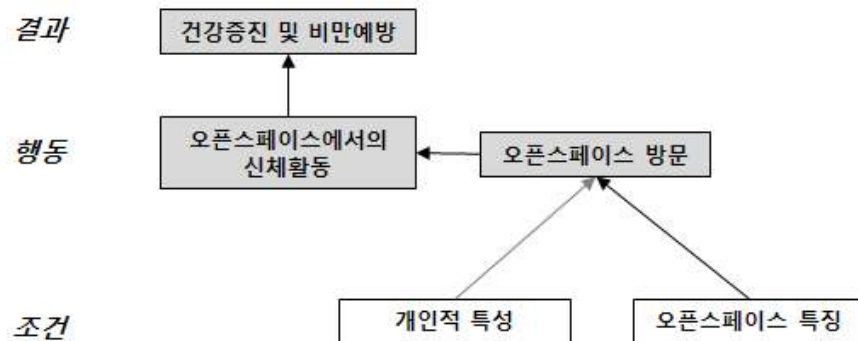


Figure 1-1. 오픈스페이스, 신체활동, 건강의 관계
(Bedimo-Rung *et al.*(2005)³³의 연구를 토대로 재구성)

국외에서는 주거지에서 오픈스페이스까지의 거리, 여가시설 및 오픈스페이스의 크기가 신체활동에 미치는 영향(Giles-Corti *et al.*, 2005).⁴⁴ 오픈스페이스까지의 이동시간과 비만의 관련성(Witten *et al.*, 2008)⁶⁶ 등의 연구를 통해서 집 주변의 오픈스페이스가 건강한 삶에 있어서 중요하다는 것을 언급하고 있다. 그러나 국내에서는 이처럼 신체활동 장소로서 이용가치가 있는 공간에 대하여 활용 가능한 정보가 부족하고, 신체활동 장소에 대한 주거지로부터의 이동성, 접근성 등 수요적인 측면을 고려한 연구가 미흡한 실정이다.

이에 본 연구는 근린의 오픈스페이스가 지역 주민의 신체활동과 건강에 미치는 영향을 분석하여 건강한 근린환경과 오픈스페이스를 조성하고 신체활동 및 건강을 증진시키기 위한 물리적 환경의 개선 방안을 마련하는 것을 목적으로, Figure 1-2와 같이 연구의 Frame work를 설정하였다.

연구 방향은 크게 두 가지로 구분된다. 첫 번째는 신체활동 목적의 도시 오픈스페이스 이용행태를 살펴보는 것이며, 두 번째는 주거지 주변 오픈스페이스에 대한 접근성 및 근린환경 특성이 신체활동과 건강에 미치는 영향을 분석하는 것이다. 최종적으로 도출된 주요 결과에 기초하여 신체활동 장소로서 오픈스페이

스 이용을 증진시키고 건강한 근린환경을 조성하기 위한 물리적 환경의 개선 방향을 제안한다.

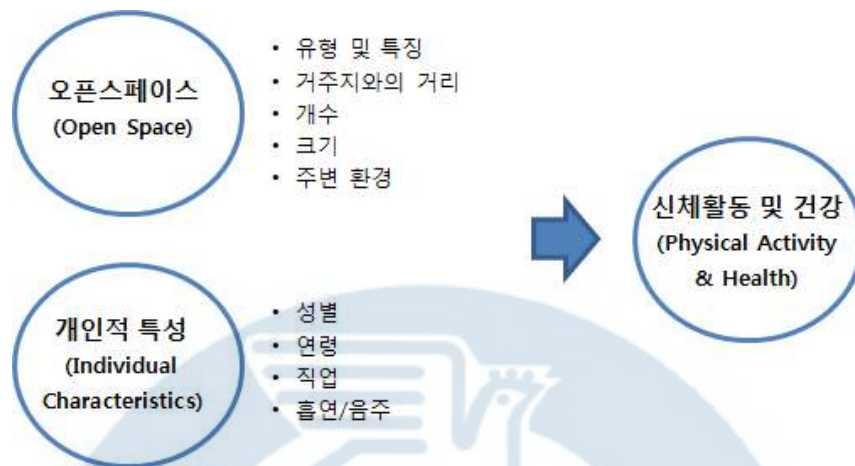


Figure 1-2. 연구의 Frame Work

2. 이론적 배경

2.1. 오픈스페이스 개념

오픈스페이스는 '열린 혹은 개방된'의 'open'과 '비어있는 공간'이라는 단어인 'space'의 합성어로서, 과거 시대적 흐름이나 관련 분야의 전문가에 의해 다양하게 정의되어 왔다. 초기에 Tankel(1966)⁶³는 오픈스페이스를 도시 내 건물로 채워져 있지 않은 토지와 물로 정의하였고, Francis *et al.*(1984)⁴⁰에 의하면 오픈스페이스는 과거 미국 도시의 물리적 구조의 변화와 도시 재개발로 인한 많은 사회적 변화와 함께 나타난 비어있는 토지이며, 이러한 오픈스페이스는 도시 공원의 대안으로 관심을 불러일으키게 되었다고 하였다. 우리나라의 경우 오픈스페이스는 1970년대 이후 도시화 과정에서 개발의 경제성 및 효율성이라는 측면에

밀려 비생산적인 공간으로 인식되었으나, 생활수준의 향상과 함께 환경의 질에 대한 욕구와 여가, 환경보전에 대한 사회적 요구가 증대됨에 따라 관심이 증가되고 있다(이강일, 1992).¹⁶ 현재까지 일반적으로 정의되고 있는 오픈스페이스란 건물로 채워져 있지 않은 도로, 운동장, 공원, 놀이터 등과 같은 개방된 공간이라 할 수 있다(최만봉과 김재식, 1987; 이강일, 1992).^{29,16}

현행 법규상 도시공원법에 의해 규정된 공원녹지는 쾌적한 도시환경을 조성하고 시민의 휴식과 정서 함양에 이바지하는 공간 또는 시설로서 도시공원, 녹지, 공공공지 등으로 구분된다. 도시공원은 소공원, 어린이공원, 근린공원을 포함하는 생활권공원과 역사공원, 문화공원, 수변공원, 체육공원 등의 주제공원으로 나뉘며, 근린공원은 유치거리 및 규모에 따라서 근린생활권 근린공원, 도보권 근린공원, 도시지역권 근린공원, 광역권 근린공원으로 규정하고 있다(<http://www.moleg.go.kr>).⁷⁰

Table 1-1. 도시공원의 설치 및 규모의 기준(도시공원 및 녹지 등에 관한 법률)⁷⁰

공원구분			유치거리	규모
생활권 공원	소공원		제한 없음	제한 없음
	어린이 공원		250m 이하	1,500㎡ 이상
	근린공원	근린생활권 근린공원	500m 이하	1만㎡ 이상
		도보권 근린공원	1,000m 이하	3만㎡ 이상
		도시지역권 근린공원	제한 없음	10만㎡ 이상
		광역권 근린공원	제한 없음	100만㎡ 이상
주제 공원	역사공원		제한 없음	제한 없음
	문화공원		제한 없음	제한 없음
	수변공원		제한 없음	제한 없음
	묘지공원		제한 없음	10만㎡ 이상
	체육공원		제한 없음	1만㎡ 이상
	특별시·광역시·특별자치시·도의 조례가 정하는 공원		제한 없음	제한 없음

김수봉(1999)²은 오늘 날 환경문제와 관련하여 오픈스페이스에 비해 환경적인 측면에서 범위가 넓다고 할 수 있는 그린스페이스(green space)를 공원녹지라 정의하고, 공원녹지는 도시계획법상에 규정된 공원, 녹지와 같은 제도권 공원녹지뿐만 아니라 하천, 산림, 농경지, 자투리땅 등의 비 제도권 공원녹지까지 포함하는 것이라고 하였다. 이동호(1999)¹⁹는 오픈스페이스를 다음과 같이 정의하였는데, 첫 번째는 토지, 물, 대기를 주체로 하는 비건조환경이고, 두 번째는 여가, 생활환경의 보호, 보행자의 안전, 시가지의 형태, 규제 등 비건조 공간으로 한다는 점에 공공적인 필요성이 있어야 한다고 하였다. 요약하면, 오픈스페이스는 제도권, 그리고 비 제도권을 포함하여 도시민의 건강한 삶과 환경적 질의 향상을 위해 활용가능한 모든 공간으로써, 도시 내 구성원이라면 기본적으로 누릴 수 있는 공공성에 기반을 둔 것이어야 한다.

신체활동과 건강의 측면에서 오픈스페이스에 관한 연구는 그동안 국외에서 많이 다뤄져왔다. Giles-Corti *et al.*(2005)⁴⁴는 오픈스페이스를 운동 시설, 운동장 등이 갖춰져 있거나 갖춰지지 않은 공원을 대상으로 하였으며, 계획 및 설계가 잘 된 오픈스페이스는 신체활동을 권장하고 지역 주민의 건강에 기여할 수 있는 커뮤니티의 자산이라고 하였다. Witten *et al.*(2008)⁶⁴은 선행연구를 토대로 신체활동을 위해 이용되는 오픈스페이스를 공원과 비치로 정의하였다. 국내의 경우 문혜식(2006)⁴은 근린공원, 어린이공원 등의 도시공원뿐만 아니라 학교운동장이나 수변공원을 포함한 포괄적인 개념으로서 신체활동 공간을 공원녹지라고 하였다.

본 연구에서는 오픈스페이스가 공원, 녹지를 비롯하여 운동장, 도로, 하천 등 개방된 공간이라는 점에서 신체활동을 위해 활용 가능한 모든 장소를 포괄하는 개념으로 보고, 신체활동 목적의 오픈스페이스를 유형별로 분류하였다. 이는 기존의 여가, 생태 환경적, 사회적 등 통합적 측면에서의 오픈스페이스 정의와 크

게 다르지 않지만, 일정 수준 이상 도시민의 활동성에 기여할 수 있는 물리적 공간이면서 지역 주민들이 쉽게 접근 가능한 장소를 특성별로 구분하였다. 신체활동 공간으로서 오픈스페이스는 Table 1-2와 같이 공원, 운동장, 산책로로 대분류하고, 공원은 또다시 소규모 공원, 중규모 공원, 운동장은 학교운동장 및 대학캠퍼스 외 운동장, 산책로는 하천 및 호수 주변과 집근처 보도 위로 유형화 하였다. 특히, 공원에 속하는 소규모공원과 중규모공원은 면적 1만 제곱미터를 기준으로 구분하여, 소규모공원은 면적이 1만 제곱미터 미만인 어린이공원과 주거단지 내 공원이 포함되었으며, 중규모공원은 면적이 1만 제곱미터 이상인 근린공원, 녹지공원, 체육공원이 포함되었다.⁷⁰

Table 1-2. 본 연구에서의 오픈스페이스 유형

대분류	중분류	소분류	기준
공원	소규모 공원	어린이 공원, 주거단지 내 공원	1만m ² 미만
	중규모 공원	근린공원, 녹지공원, 체육공원	1만m ² 이상
운동장	학교 운동장	초·중·고등학교 운동장	-
	기타 운동장	대학 캠퍼스 운동장 외	-
산책로	하천 및 호수 주변	-	-
	집 근처 보도 위	-	-

3. 국내 · 외 연구동향

3.1. 도시 물리적 환경과 신체활동, 건강에 관한 연구

도시의 발달은 도로, 건물 등 도시공간을 구성하는 많은 물리적 환경 요소를 생성 또는 변화시켜 왔으며, 토지이용을 얼마나 효율적으로 분배하는가 보다는 기존의 물리적 환경을 어떻게 개선 또는 활용할 것인가의 문제에 직면하게 되었

다. 현대 사회에서 육체적, 정신적으로 건강한 삶을 추구하는 것은 인간에게 가장 필수적인 부분이 되었고, 그 중 물리적 환경이 건강증진에 기여할 수 있는 이 점에 기초하여 이를 실증하고 검증하려는 많은 연구가 진행되어 왔다.

도시 환경과 신체활동, 비만, 관련 질환의 발생, 그리고 건강의 관련성을 연구한 문헌을 살펴보면 먼저 도시의 무분별한 확산을 나타내는 도시 스프롤(urban sprawl) 형태가 지역주민의 건강과 비만, 관련 질환에 미치는 영향을 분석한 Ewing *et al.*(2003)³⁸과 Kelly-Schwartz *et al.*(2004)⁵¹의 연구가 있다. 도시 스프롤은 해외 주요 대도시를 시작으로 도시가 성장함에 따라 도시화 영역이 도심으로부터 외부로 확대되면서 나타난 현상으로 저밀도 개발, 비계획적인 토지이용 발전, 공간적으로 비연속적인 도시적 토지이용의 배열을 특징으로 한다(신정엽과 김진영, 2012).¹⁴

Ewing *et al.*(2003)³⁸은 도시계획 및 공공 건강의 문헌에 기초하여 스프롤 지역의 거주민들이 압축지역(compact places)보다 신체활동량이 적고, 신체적 무활동과 관련된 질병 유병률이 높을 것이라는 가정을 두고 스프롤 지수와 신체활동, BMI³⁾, 고혈압, 당뇨병 등의 관계를 분석하였다. 그 결과 스프롤 지역에 사는 거주민들이 덜 걷고, 비만도가 높으며, 압축지역보다 고혈압 발병률이 더 높다는 사실을 도출하였다.

Kelly-Schwartz *et al.*(2004)⁵¹은 29개의 주요 광역도시를 대상으로 주거지역 밀도, 네이버후드 혼합도, 중심점 수, 가로망의 접근성을 이용하여 스프롤을 측정하고, 도시 스프롤이 걷기횟수, BMI, 고혈압 등의 질환에 미치는 영향을 위계모형으로 분석하여 가로망의 연결이 잘 된 지역에 사는 사람들의 건강상태가 더 좋다는 사실을 밝혔다.

3) 체질량지수(BMI)는 몸무게를 키의 제곱으로 나눈 값으로, 18.5 미만은 저체중, 18.5이상 23미만은 정상, 23이상 25미만은 과체중, 25이상 30미만은 경도 비만, 30이상은 중등도 비만으로 분류된다.

또한, Forsyth *et al.*(2009)³⁹은 서로 다른 물리적 형태를 가지는 36개 근린환경의 거주자를 인구통계학 및 사회경제적 특성에 따라 그룹화하고 이동 및 여가 목적별 걷기활동량을 일주일간 측정하였으며, 그룹별 인구밀도와 블록크기가 신체활동에 미치는 영향을 분석하였다. 그 결과, 인구밀도가 높을수록 이동 목적의 걷기활동량이 증가하는 패턴을 보였으며, 특히, 백인을 제외한 그룹에서 블록 크기가 클수록 이동 목적의 걷기 활동량이 높다는 결과를 제시하였다.

일상 속의 기본적인 활동들은 네이버후드(neighborhood), 즉 집 주변 근린이라는 공간적 단위 내에서 이루어지게 되는데, 다양한 목적지의 유무, 집 주변 환경은 걷기 등의 신체활동을 감소 또는 증진시키는 중요한 부분이 된다. 이러한 측면에서 근린의 환경 특성과 다양한 목적지가 거주자의 신체활동 및 건강에 미치는 영향성을 규명하기 위한 연구가 수행되었다.

King *et al.*(2005)⁵²은 고령자 여성을 대상으로 하루 평균 보행활동량을 조사하고, 1500m 네트워크 범위의 다양한 보행목적시설의 개수를 측정하여 신체활동에 미치는 영향성을 검토하였으며, 그 결과, 골프장과 우체국까지의 거리가 가까울수록 신체활동량은 증가하고 소득과 교육수준이 낮은 근린에 거주할수록 신체활동량이 많다는 결론을 도출하였다.

Frank *et al.*(2006)⁴¹은 조사대상자의 각 주거지로부터 1km 네트워크 거리 내의 토지이용혼합도, 교차로 밀도, 주거지역 밀도, 소매점 비율을 이용하여 보행친화도 지수(walkability index)를 계산하였으며, 자동차 소유주를 대상으로 자동차 총 이동 거리, 각 주거지에서 가장 가까운 버스정류장과의 거리, 그리고 자동차 주행마다의 NOx, VOCs의 평균 배출량을 산정하였다. 인구통계학적 변수와 보행친화도 지수를 단계적으로 포함하여 신체활동 및 비만, 대기질과의 관련성을 분석한 결과, 보행친화도 지수의 증가는 BMI의 감소 및 신체활동 시간의 증가, 자동차 주행 거리의 감소, NOx 및 VOC 배출량의 감소에 영향을 미친다

는 사실을 밝혔다.

McCormack *et al.*(2008)⁵⁶은 근린 내에 존재하는 다양한 목적지로의 접근성과 목적지의 혼합도가 신체활동에 미치는 영향을 분석하는 것을 목적으로, 거주자 1,394명을 대상으로 각 주거지로부터 400m, 1500m 이내의 목적지 유무 및 혼합도에 관한 GIS자료를 구축하였다. 이를 바탕으로 이동, 여가, 격렬한 신체활동 각각의 목적별 걷기와의 관련성을 분석하여, 각 거리내의 공원, 학교, 버스정류장 등의 목적지 유무는 신체활동 참여에 긍정적인 영향을 준다는 사실을 밝혔으며, 여가시설 및 공공장소 유형의 다양성은 신체활동을 증진시킨다는 결과를 도출하였다.

Lee and Moudon(2006)⁵³은 BME(Behavioral Model of Environment)에 기초한 걷기행동과 관련된 세 가지 공간적 영향인자인 '출발지와 목적지', 출발지와 목적지를 연결하는 '경로', 그리고 출발지와 목적지 주변 '지역'을 측정하기 위해 목적지 수, 거리, 면적 등의 물리적 환경 지표를 단계적 방법으로 구축하였다. 또한 거주민을 대상으로 걷기, 신체활동, 근린환경에 대한 인식 등을 조사하고, 토지이용 및 도시 형태에 대한 객관적 자료를 구획, GIS데이터로부터 수집하여 물리적 환경과의 관련성을 분석하였으며, 최종적으로 걷기에 영향을 주는 물리적 환경 지표를 목적지, 거리, 밀도, 그리고 경로를 나타내는 3Ds+R 모형으로 제시하였다.

국내 연구를 살펴보면, 먼저 보행환경에 중점을 둔 연구가 다수 있었으며, 그 중 박소현 등(2009)⁷은 주거지 보행환경에 대한 인지가 주민들의 근린생활권 내 보행만족도에 미치는 영향을 살펴보기 위해서 물리적 환경에 대한 인지를 요인 분석을 통해서 유형화하였으며, 각 인지 요인과 보행만족도의 상호관련성을 분석하였다.

박경훈 등(2010)⁵은 보행환경 평가항목을 선정하여 창원시 근린주구를 대상

으로 Mobile GIS 기법을 활용한 보행환경 조사 및 평가방법을 제시하였으며, 보도의 폭이 넓고 녹지대가 풍부하며 가로 휴게시설이 적절하게 설치되어 있는 곳의 보행환경 점수가 높다는 결론을 제시하였다. 또한, 단독 및 연립주택 중심의 주거지역은 보행환경이 불량한 것으로 평가됨에 따라 주거지 유형별 보행환경의 차이를 보여주었다.

성현곤과 김진유(2011)¹³는 직장인을 대상으로 개인의 사회경제적 속성과 보행목적이 보행활동량에 미치는 영향을 분석하여 보행목적과 보행활동량 사이의 상관성이 있음을 도출하였고, 직장인의 경우, 출퇴근 및 업무를 위한 보행활동이 보행활동량에 가장 큰 영향요인이라는 사실을 밝혔다.

도시의 구조에 따른 물리적 환경과 신체활동의 관련성을 위계적으로 분석한 연구를 살펴보면, 이경환과 안건혁(2007)¹⁸은 서울시 40개 행정동 단위의 토지이용, 주요시설에 대한 접근성, 가로의 연계성 및 교차로 등 도시형태, 보도길이와 경사도 등 가로환경특성에 따라서 보행시간의 차이를 분석하였다. 그 결과, 토지이용혼합도와 교차로수, 가로의 연계성은 보행량에 긍정적인 요인으로 작용하는 반면, 다세대 및 연립주택비율과 경사도는 보행량에 부정적인 요인임을 제시하였다.

이범수와 김은정(2009)²⁰의 연구에서 또한, 서울시 행정동을 대상으로 건축물 밀도, 토지이용혼합도 등 도시 형태에 관한 지표뿐만 아니라 생활편의시설로의 접근성과 대중교통시설 접근성 등의 물리적 환경 특성이 개인의 비만에 미치는 영향을 실증 분석하였다. 그 결과, 교차로수가 높은 지역에 거주할수록 비만일 가능성이 감소하였으며, 대중교통서비스밀도가 높을수록 보행량이 증가한다는 사실을 밝혔다.

이상의 도시 물리적 환경과 신체활동, 건강의 통합적 접근을 다룬 국내·외 연구를 요약하면, 도시의 물리적 환경을 구조적 형태, 토지이용, 가로환경, 다양한

시설로의 접근성, 시설의 혼합도 등으로 구분하여 보행량과 같은 신체활동, 건강수준, 비만과의 상호 영향을 분석하였으며, 그 결과들로부터 영향성 있는 도시환경의 주요 인자들을 도출해 내고 있다.

3.2. 도시 오픈스페이스와 신체활동, 건강에 관한 연구

도시 오픈스페이스의 물리적 환경 특성과 신체활동, 건강, 비만, 관련 질환의 관련성을 다룬 연구는 국내의 경우 김명화(2011)¹와 제갈윤석(2010)²⁶의 연구가 있으며, 김명화(2011)¹는 서울시 강북구를 대상으로 학교체육관, 학교운동장, 산책로, 자전거도로, 구민체육센터, 공원 등을 공공운동시설이라 하고, 가장 가까운 공공운동시설까지의 거리 및 주거지 주변 직선반경 500m이내의 공공운동시설의 개수와 인지에 의한 시설의 개수가 주민들의 체질량지수(BMI), 맥박, 혈당, 콜레스테롤, 중성지방 등 건강관련변인에 미치는 영향을 분석하였다.

또한 제갈윤석(2010)²⁶은 걷기에 영향을 미치는 물리적 환경 요인을 5가지로 구분하였는데, 첫 번째는 운동장, 해변, 호수, 산책로, 공원 등 17개의 오픈스페이스, 두 번째는 개인이 소유하고 있는 자전거, 운동기구, 수영장 등 14가지 운동관련기구, 그리고 세 번째는 보도, 가로등, 경관, 범죄율 등 8개의 주거지 특징변수, 네 번째는 걷기운동 수행 안전도 및 주거지 형태, 그리고 마지막 다섯 번째는 운동관심 결여, 시간부족 등 14가지의 신체활동에 방해가 되는 요인이다. 이러한 환경적 요인의 유무를 걷기운동에 대한 긍정적 요인과 부정적 요인으로 나누어 점수를 부여하였으며, 특히 오픈스페이스는 대중교통 또는 자동차로 5분 거리 이내에 위치한 오픈스페이스의 유무를 분석하였다.

위 두 가지 국내연구 중에서 김명화(2011)¹는 국내 기반의 물리적 환경 특성과 비만, 그리고 관련 질환의 상호관련성을 다뤘다는 점에서 의의가 있으나, 일

반인이 아닌 질환이 있거나 건강에 관심이 있는 주민을 대상으로 하였고, 공공 운동시설의 수는 주거지로부터 네트워크 거리 기준이 아닌 직선거리 반경으로 설정하였다는 점에서 한계가 있다. 또한, 제갈윤석(2010)²⁶은 주거지 주변 오픈스페이스뿐만 아니라 근린의 물리적 환경 특성까지 반영하고 있다는 점에서 다른 연구들과 차이를 보이지만, 국외를 대상으로 하였기 때문에 우리나라 특성에 맞지 않는 부분이 있으며, 모든 물리적 환경에 대한 자료가 사람의 인지에 의한 주관적 자료라는 한계점이 있다.

국외에서는 오픈스페이스 이용과 관련된 물리적 환경과 신체활동, 건강의 영향을 다룬 많은 연구가 수행되었는데, Giles-Corti *et al.*(2005)⁴⁴은 오픈스페이스까지의 거리 및 크기를 측정하고, 오픈스페이스 내의 물리적 환경을 조사하여 오픈스페이스 접근성, 매력성, 크기와 신체활동과의 관련성을 단계적 모형을 이용하여 분석하였다.

Hillsdon *et al.*(2006)⁴⁹은 녹지공간의 접근성과 신체활동 수준의 관련성을 분석하기 위해 녹지까지의 거리, 크기, 면적, 개수, 내부 환경의 특성을 측정하고 단계적 모형을 구축하여 신체활동과의 관련성을 분석하였으며, 녹지까지의 거리가 가까울수록 여가 목적의 신체활동량이 증가한다는 사실을 밝혔다.

Kaczynski *et al.*(2008)⁵⁰은 공원의 크기 및 특징, 공원까지의 거리가 신체활동 목적의 공원 이용에 미치는 영향을 살펴보기 위해, 공원의 크기, 시설, 어메니티 개수, 공원까지의 거리와 신체활동 간의 관련성을 분석하였다. 특히 연구 기간 동안에 신체활동을 위해 이용되는 공원과 이용되지 않는 공원을 조사하여 신체활동 목적의 이용여부에 따라 공원을 구분하였으며, 공원 주변 지역이 신체활동에 미치는 영향을 알아보기 위해 근린환경에 대한 인식을 분석에 포함하였다.

Sugiyama and Thompson(2008)⁶¹은 노인을 대상으로 오픈스페이스의 물리적 특성에 대한 인식을 쾌적성, 접근성, 안전성, 활동성, 방해요인, 수공간의 6가지

요인으로 분류하고, 이러한 인지 요인이 여가 및 이동 목적의 걷기에 미치는 영향을 분석하였다. 그 결과, 쾌적성 요인값이 높고 방해 요인값이 낮을수록 여가 목적의 걷기가 증가하며 접근성 및 활동성 요인값이 높을수록 이동 목적의 걷기가 증가한다는 결론을 통해서 목적별 걷기에 따른 영향요인이 차이가 난다는 사실을 밝혔다.

Coombes *et al.*(2010)³⁶은 도시지역 녹지공간으로의 좋은 접근성이 신체활동을 증진시키는데 얼마나 기여하는지를 알아보고자 하였으며, 우선 녹지공간을 구조적 배치가 있는 형태, 특정한 구조적 배치를 가지지 않는 형태, 자연 상태의 황야지대 또는 산림지대, 어린이를 위한 공간, 운동장 테니스코트와 같은 스포츠 형태의 5가지 유형으로 구분하였다. 이를 기초로 녹지공간에 대한 접근성 및 근린환경 특성이 녹지공간의 이용과 신체활동 및 비만에 미치는 영향을 분석하였다.

Paquet *et al.*(2013)⁵⁸은 오픈스페이스까지의 최단거리, 개수, 면적, 평균크기, 그리고 오픈스페이스 유형과 녹지량이 고혈압, 콜레스테롤 등 6가지 복합적 질환의 위험성과 신체활동 및 심리적 건강에 미치는 영향을 분석하였으며, 오픈스페이스의 크기가 크고 녹지량이 많으며, 오픈스페이스 유형이 활동적(active)일수록 복합적 질환발생 위험성이 낮아진다는 결론을 도출하였다.

이상의 국내·외 연구를 요약하면, 국외에서는 오픈스페이스가 신체활동, 건강, 비만에 미치는 영향을 다양한 연구를 통해서 규명하고 있으나 국내에서는 오픈스페이스 이용과 관련된 접근성 및 주거지 주변 물리적 환경 특성이 오픈스페이스의 이용과 건강, 비만에 미치는 영향을 중점적으로 다룬 실증연구가 미흡하다고 할 수 있다. 이에 본 연구에서는 오픈스페이스 접근성과 근린환경특성이 오픈스페이스 이용에 미치는 영향, 그리고 건강, 비만과의 관련성을 분석하고 국내 기반의 물리적 환경 요소를 도출하여 오픈스페이스 이용과 지역 주민의 건강을 증대시킬 수 있는 개선방안을 제시하고자 한다.

4. 연구의 범위

4.1. 내용적 범위

본 연구의 내용적 범위는 관련 선행연구의 검토를 통한 연구방법 및 물리적 지표의 선정, 오픈스페이스 이용행태 분석, 오픈스페이스 물리적 환경과 신체활동 및 건강의 관련성 분석으로 구분된다. 우선, 관련 문헌을 고찰하여 오픈스페이스의 개념 및 접근성 개념을 정리하였으며, 물리적 환경 지표를 접근성과 근린환경으로 구분하여 선정하였다. 오픈스페이스 이용행태 분석에서는 창원시민을 대상으로 설문조사를 실시하여 오픈스페이스 유형, 이용횟수, 이용시간 등에 관한 자료를 수집하였다. 오픈스페이스의 접근성과 근린환경 지표는 GIS분석과 설문조사를 통하여 자료를 구축하였다. 물리적 환경과 신체활동 건강, 비만의 관련성 분석에서는 통계적 방법을 활용하였으며, 종속변수를 오픈스페이스 이용횟수, 자가건강인식, 체질량지수(BMI)로 구분하여 각각 분석하였다. 각 종속변수에 영향을 미치는 개인적 특성변수를 물리적 환경 분석에서 통제변인으로 활용하여 결과의 신뢰도를 높이하고자 하였다. 통계분석방법은 하나의 변수에 대한 영향성을 먼저 살펴보기 위해 일대일대응의 선형회귀분석을 실시하고, 관련성이 있는 변수에 대해서 다중선형회귀분석을 통한 최종모형을 구축하였다.

4.2. 공간적 범위

본 연구의 공간적 범위는 창원시 의창구, 성산구의 도심지를 대상으로 하였다. 창원시는 우리나라 최초의 계획도시로써 도로망이 체계적으로 정비되어 있고 공원녹지가 풍부한 편에 속한다. 그러나 공원녹지는 수요적인 측면보다는 양적인 면에 치우쳐 조성되었고, 자동차 위주의 도시구조 및 급격한 도시화에 의해 지역주민의 운동 및 여가 장소로의 접근환경이 열악한 실정이다. 이에 본 연

구는 최근, 자전거 타기 활성화 사업 등을 통해 건강한 도시를 만들기 위한 노력을 추진 중인 창원시를 연구대상지로 선정하였다.

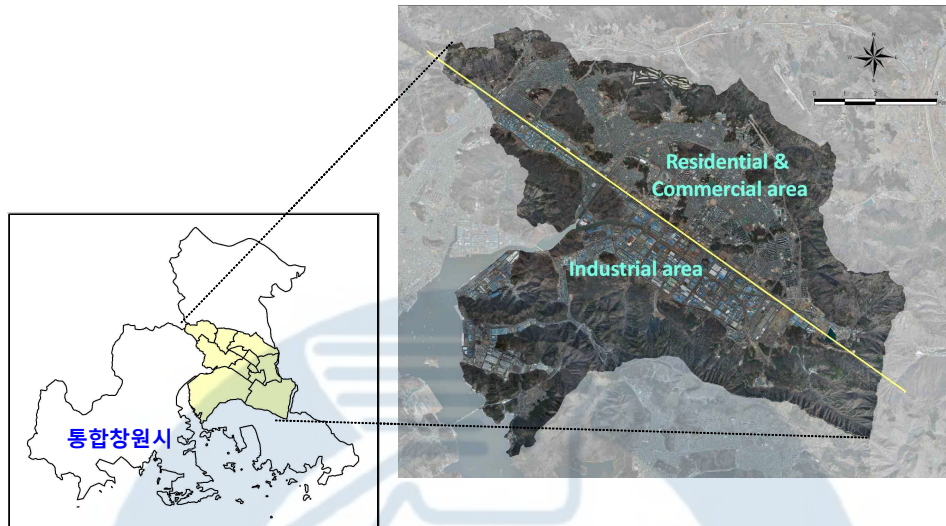


Figure 1-3. 연구의 공간적 범위

제2장 연구 과정 및 방법

1. 연구의 수행과정

본 연구는 신체활동 공간으로써 건강한 오픈스페이스를 조성하기 위한 물리적 환경의 개선방안을 마련하는 것을 목적으로 Figure 2-1과 같은 연구수행과정을 구성하였다.

먼저 오픈스페이스의 개념, 오픈스페이스에서의 신체활동, 오픈스페이스의 물리적 환경과 신체활동, 건강, 비만 등을 주제로 한 선행연구를 검토하여 오픈스페이스에 관한 의미를 고찰하고, 신체활동 공간으로서 오픈스페이스를 측정하고 분석하기 위한 연구 방법을 선정하였다. 연구 방법은 크게 두 부분으로 나눌 수 있는데, 첫 번째는 오픈스페이스가 신체활동 공간으로서 어떻게 이용되고 있는지를 알아보기 위한 것으로, 신체활동 목적의 오픈스페이스 이용에 관한 설문조사를 실시하여 오픈스페이스 이용 행태를 분석하였다. 설문조사는 신체활동 목적의 오픈스페이스 이용여부를 비롯하여 이용하고 있는 오픈스페이스 유형, 이용횟수, 이용시간 등을 질문하였다. 두 번째는 오픈스페이스가 신체활동 공간으로서 이용되고 있다면, 오픈스페이스 접근성과 주변 환경의 물리적 특성은 신체활동 및 건강과 어떠한 관련성을 가지는지를 알아보기 위해서, 물리적 환경과 신체활동, 건강, 비만의 상호관련성을 분석하였다. 물리적 환경 지표는 오픈스페이스 접근성에 관한 의미 고찰과 관련 문헌을 토대로 선정하였으며, 최종 선정된 지표는 오픈스페이스 접근성과 근린환경으로 구분하였다. 오픈스페이스 접근성과 근린환경은 각각 GIS분석과 설문조사를 이용하여 자료를 구축 및 분석하였고, 통계분석을 활용하여 신체활동 및 건강, 비만과의 관련성을 분석하였으며, 최종적으로 분석결과를 고찰하고 결론을 도출하였다.



Figure 2-1. 연구수행 과정

2. 오픈스페이스 이용행태 분석방법

2.1. 자료의 구축 및 분석방법

공원, 학교운동장, 하천변 등의 오픈스페이스가 신체활동 목적으로 어떻게 이용되고 있는지 알아보기 위한 설문조사를 실시하였다. 설문대상자는 창원시 성산구, 의창구의 도심지에 거주하는 시민을 대상으로 하였고 2012년 6월 12일부터 13일까지 예비설문을 통해 중복되거나 불필요한 항목은 제거 또는 통합하여, 2012년 6월 16일부터 26일까지 본 설문을 실시하였다.

설문내용은 신체활동 목적의 오픈스페이스 이용, 신체활동량, 인구통계학 및 개인적 특성의 3부분으로 구성하였다. 신체활동 목적의 오픈스페이스 이용에서는 오픈스페이스 유형을 비롯한 이용횟수, 이용시간 등 오픈스페이스 이용행태와 관련하여 묻는 질문으로 구성하였고, 신체활동량은 보건복지부에서 실시하고 있는 국민건강영양조사 양식지를 참고하여 일상생활 속에서 실천하고 있는 격렬한 신체활동, 중등도 신체활동, 걷기 실천정도에 관해 질문하였다.¹⁰ 마지막 인구통계학 및 개인적 특성에서는 설문응답자의 성별, 연령대 등의 인구통계학 특성에 대한 문항과 자가 건강인식, 그리고 체질량지수를 계산하기 위한 몸무게와 키를 기입하도록 하였다. 그 외 설문대상자의 집 주소와 주거 형태를 묻는 문항을 추가하여 공간분석 자료로 활용하도록 하였다.

설문조사는 조사내용에 대해 충분히 이해하고 교육을 받은 조사요원이 일대일 면대면 조사(face to face survey)방식으로 설문하도록 하였으며, 총 619개의 설문지 중에서 불성실한 응답자와 연구대상지 이외 지역에 거주하는 응답자를 제외한 총 541개의 설문지를 활용하였고, 설문조사결과는 SPSS statistics 20.0을 이용하여 자료를 데이터베이스화하였다.

3. 물리적 환경 분석방법

3.1. 접근성 개념과 측정방법

접근(access)은 어느 지점으로 도달하는 행동을 의미하고, 접근성(accessibility)은 접근에 대한 능력(ability)이라고 할 수 있으며, 한 장소에서 다른 장소로 얼마나 빠른 시간에 도달하는가와 관련되는 이동성(mobility)과는 다른 개념이다(El-Geneidy and Levinson, 2006).³⁷ 일반적으로 '지표상의 한 지점이 주변의 다른 지점들로부터 도달하기 쉬운 정도'를 의미하는 접근성은 다른 지점들의 입지, 교통체계에 의해 영향을 받으며 공간구조 분석이나 입지분석 및 각종 계획 과정에 있어서 핵심적인 요소로 고려되는 기초 개념이다(이종용, 1997).²² Talen(2003)⁶²은 도시 계획가에게 접근성이란 도시의 특정 장소에 접근하는 능력 뿐만 아니라 그 장소가 가지는 양적, 질적 특성이라는 두 가지 측면에서 정의될 수 있다고 하였다. 이는 접근성이 단순히 목적지로 얼마나 쉽게 도달하는가의 정도만 고려되는 것이 아닌 목적지 자체 또는 내부 특성에 의한 영향까지도 포함한다고 볼 수 있다.

Halden *et al.*(2000)⁴⁵에 의하면, 개개인의 경제적, 사회적 복지는 그러한 것을 이용 가능하게 하는 기회에 의존하며, 접근성은 그것에 도달하는 기회의 존재와 이동수단의 선택 둘 다를 고려한 기회가 가지는 수준의 정도에 부합하는 것이라고 하였다. 공공 서비스 시설과 같은 편의시설로의 접근성은 삶의 질에 많은 영향을 주기 때문에 접근성이 낮은 지역은 상대적으로 혜택을 덜 받게 되는 형평성과 관련된다. 이러한 측면에서 물리적, 정신적 건강과 삶의 질 향상과 관련하여 오픈스페이스의 기능을 평가하고 이해하기 위해서는 오픈스페이스 접근성을 측정하는 것이 매우 중요하다.

서동조(1990)¹¹는 오픈스페이스 중 대표적인 공원에 대해서 접근도와 이용성

을 높여 번잡한 도시생활 속에서 공원을 주변 생활공간의 일부로 생각하지 못하는 도시인에게 적극적으로 이용될 수 있도록 함이 필요하다고 하였다. 우리나라의 경우 공원, 녹지의 부족현상이 나타난 후에 그 해결방안으로 조성되는 경우가 많았기 때문에 수요에 대한 근원적 해결이 이루어지지 않고 있으며, 그 위치 또한 이용자 측면에서 고려되는 것이 아닌 관계당국의 일방적 입장에서 선정되는 경우가 많았음을 문제점으로 제시하였다. 또한 도시공원의 경우 법적 분류보다는 도시 내의 보행자들이 누구나 쉽게 접근하여 이용할 수 있는가 하는 것과 적절한 곳에 알맞게 지정되었나 하는 것이 중요함을 강조하였다.

Talen(2003)⁶²은 공원, 학교, 식품점 등의 목적지에 대한 접근성을 근린 단위의 도보거리에 기초한 측정 가능한 주요한 변수들을 Table 2-1과 같이 요약하였다.

Table 2-1. 접근성 측정방법(출처:Talen, 2003)⁶²

측정방법	정의
컨테이너(container)	센서스 트랙(census track) 등 주어진 단위 내에 포함된 시설의 수
커버리지(coverage)	출발지점으로부터 일정한 거리 내에 포함된 시설의 수
최소 거리(minimum distance)	출발지점과 가장 가까운 시설 사이의 거리
이동비용(travel cost)	출발지점과 모든 시설 사이의 평균거리
중력모형(gravity)	크기에 따라 가중치를 부여한 모든 시설의 합을 '마찰효과(frictional effect)'를 적용한 거리로 나눈 지수(index)

컨테이너(container)접근은 센서스 트랙(census track), 지구 단위, 시 경계와 같은 주어진 구역 또는 경계 내에 있는 시설의 개수를 세는 것을 말하며, 커버리지(coverage)접근은 한 지점으로부터 일정한 거리 내에 포함된 시설의 개수를 세는 방법이다. 이 두 가지 방식은 단위 공간 내의 시설 개수가 많고 적음이 접근성을 결정하는 요인이 된다는 개념이다. 그러나 컨테이너 접근방식의 경우 매우 가까운 위치에 목적지가 존재할지라도 다른 단위지역에 포함되어 이질적으

로 분배될 경우 오류를 일으킬 수 있다(Maroko *et al.*, 2009).⁵⁵ 커버리지 접근방식 또한 직선반경의 분석은 걷기 거리에 기초하지 않기 때문에 정확도가 떨어지게 되지만, 네트워크 단위의 분석은 실제 가로망을 이용하므로 도보거리에 의한 분석이 가능하여 직선반경에 의한 문제점을 해결할 수 있다.

최소거리(minimum-distance)접근은 가장 가까운 시설까지의 거리로 접근을 측정하는 방법이며, 이동비용(travel cost)접근은 모든 시설 사이의 거리를 평균한 값으로 두 방식 모두 값이 작을수록 접근성이 좋음을 의미한다. 중력모형(gravity)접근은 시설들의 크기 또는 다른 특성에 의해 가중치가 부여되고, 거리에 대한 마찰영향이 적용된 시설들에서 사용될 수 있다.

3.2. 물리적 환경 측정지표 선정

물리적 환경을 측정하기 위한 지표 선정은 앞 절에서 정리한 접근성 개념과 측정방법을 참고하여 1차적으로 예비지표를 선정하였다. 그 다음 오픈스페이스, 그리고 공원, 운동장, 외부 체육시설, 공공운동시설 등 오픈스페이스 개념에 포함되는 신체활동 공간에 대한 접근성 또는 주변 물리적 환경과 신체활동, 건강, 비만의 상호관련성을 다룬 선행연구에서 사용된 지표를 바탕으로 예비지표의 타당성을 검토하고 수정 및 보완하였다. 마지막으로 연구자의 판단에 따라 연구 목적을 고려하여 필요하다고 생각되는 측정지표를 추가하여 최종 물리적 환경 측정지표를 선정하였다.

물리적 환경을 측정하기 위한 예비지표로 첫 번째, Talen(2003)⁶²의 연구에서 커버리지(coverage)접근과 최소거리(minimum-distance)접근을 선정하였다. 커버리지 접근은 주거지로부터 단위 구역 내 오픈스페이스의 개수에 의한 접근성을 측정하기 위한 것으로, 컨테이너 접근과 달리 이질적인 구역 분배로 인한 오류를 줄일

수 있다. 또한 최소거리 접근은 이용자 개인과 오픈스페이스까지 얼마나 멀리 떨어져 있는가를 알 수 있는 지표이다.

다음으로 선정된 예비지표의 타당성을 검증하고 수정 및 보완하기 위해 국내·외 관련 선행연구를 고찰하였다. 선행연구에서 사용한 물리적 환경과 관련된 측정지표를 정리한 표는 Table 2-2과 같다. 사용횟수는 거리 지표가 총 6회로 가장 많았고, 그 다음 오픈스페이스의 내부 특성에 관련된 내적환경 4회, 크기 3회, 개수와 근린환경특성이 각각 2회, 유무와 이동시간이 각각 1회로 나타났다. 이로써 1차에서 선정한 측정지표인 거리, 개수 지표의 타당성이 검증되었으며, 두 번째로 사용빈도가 높은 내적환경 지표는 관련 데이터가 충분하지 않기 때문에 제외하여, 총 2회 이상 사용빈도를 가지는 크기, 근린환경특성 지표를 추가하였다.

Table 2-2. 선행연구에서 사용된 물리적 환경 측정지표

지표	거리	개수	유무	크기	이동 시간	근린환경 특성	내적 환경
제갈윤석(2010) ²⁶			●				
김명화(2011) ¹	●	●					
Giles-Corti <i>et al.</i> (2005) ⁴⁴	●			●			●
Witten <i>et al.</i> (2008) ⁶⁴					●		
Hillsdon <i>et al.</i> (2006) ⁴⁹	●	●		●			●
Cohen <i>et al.</i> (2007) ³⁵	●						●
Kaczynski <i>et al.</i> (2008) ⁵⁰	●			●		●	●
Coombes <i>et al.</i> (2010) ³⁶	●					●	
총 사용된 횟수	6회	2회	1회	3회	1회	2회	4회

마지막으로 연구자의 판단에 따라 오픈스페이스 유형에 의해서도 나타날 수 있는 차이를 반영하기 위해 유형을 지표로 추가하고, 개수는 오픈스페이스 개수와 출입구 개수로 구분하였으며, 크기는 면적으로 지표이름을 수정하였다. 최종적으로 선정된 물리적 환경 측정지표는 Table 2-3과 같으며, 거리, 개수, 출입구 개수, 유형, 면적은 접근성으로, 근린의 물리적 환경 특성은 근린환경으로 구분하였다.

Table 2-3. 최종 선정된 물리적 환경 측정지표

구분	지표	내용
접근성	거리	오픈스페이스까지의 거리
	개수	오픈스페이스 개수
	출입구 개수	오픈스페이스 출입구 개수
	유형	오픈스페이스 유형
	면적	오픈스페이스의 면적
근린환경	근린환경특성	주거지 주변 환경

근린환경은 오픈스페이스 이용에 영향을 미칠 수 있는 주거지 주변 근린환경 특성에 관한 지표로써 세부적인 지표 및 측정항목 Table 2-4와 같다. 자료 특성에 따라서 GIS분석을 통해서 얻을 수 있는 객관적 자료와 설문조사에 의해 얻어지는 주관적 자료로 구분하였다.

GIS분석 자료는 토지이용, 교통, 환경질 지표로 구분하였으며, 토지이용은 주거지역비율, 상업지역비율, 공업지역비율, 개발지비율, 도로비율, 그리고 토지이용혼합도에 대하여 분석하였다. 또한, 주거지 유형에 따른 영향성을 살펴보기 위해서 단독주거지역비율과 공동주거지역비율을 포함하였다. 교통에 관한 측정항목은 보도비율, 횡단보도밀도, 교차로밀도, 버스정류장밀도, 버스정류장까지의 거리를 분석하였다. 환경질 지표와 관련하여 주간과 야간의 표면온도를 측정하였다.

Table 2-4. 근린환경특성에 관한 세부적 측정지표

구분	지표	측정 항목
GIS 분석 (객관적 자료)	토지이용	주거지역비율(단독, 공동 구분)(%)
		상업지역비율(%)
		공업지역비율(%)
		토지이용혼합도
		개발지비율(%)
		도로비율(%)
	교통	보도비율(%)
		횡단보도밀도(개/km ²)
		교차로밀도(개/km ²)
		버스정류장밀도(개/km ²)
		버스정류장까지 거리(m)
	환경질	주간 열쾌적성(°C)
		야간 열쾌적성(°C)
설문조사 (주관적 자료)	근린환경인식	보도환경, 보행안전성, 보행쾌적성 등

3.3. GIS 데이터베이스 구축

오픈스페이스 접근성과 근린환경을 분석하기 위한 기초데이터는 Table 2-5과 같다.

Table 2-5. 물리적 환경 분석을 위한 자료

구분	자료유형
접근성	설문조사자 주거지 점(point) 데이터
	도로망 선(line) 데이터
	오픈스페이스 면(polygon) 데이터
	오픈스페이스 출입구 점(point) 데이터
근린환경	설문조사자 주거지 점(point) 데이터
	도로망 선(line) 데이터
	토지이용에 관한 면(polygon) 데이터
	도로 면(polygon) 데이터
	보도 면(polygon) 데이터
	횡단보도 점(point) 데이터
	교차로 점(point) 데이터
	버스정류장 점(point) 데이터

오픈스페이스 접근성을 GIS분석하기 위해 설문조사자 주거지 점(point), 오픈스페이스 면(polygon), 오픈스페이스 출입구 점(point) 데이터, 도로망 선(line)를 구축하였다(Figure 2-2).



Figure 2-2. GIS분석을 위한 기초데이터

설문조사자 주거지 점(point) 데이터는 오픈스페이스 이용행태에 관한 설문조사에서 주소를 기입한 응답자 463명의 주거지 주소를 점(point) 자료로 데이터베이스화 하였다. 분석대상의 오픈스페이스는 산책로에 속하는 하천 및 호수 주변과 집근처 보도 위를 제외한 모든 유형에 대하여 면(polygon) 데이터와 출입구 점(point) 데이터를 각각 구축하였다. 산책로의 경우, 선의 형태로 다른 유형과는 상이한 공간적 특성을 지니고 있어 분석 대상의 기준을 마련하는데 어려

움이 있었기 때문에 제외하였다. 또한, 적당한 신체활동을 유발할 수 있는 오픈스페이스를 Table 2-6과 같이 선정하여 분석에 있어서 신뢰성을 높이하고자 하였다. 이는 창원시의 수많은 어린이 공원 중 놀이터만 조성해 놓았거나 녹지공간만을 조성하여 신체활동 목적으로 이용할 수 있는 시설이 없는 공원이 매우 많았기 때문이다. 어린이 공원은 인터넷 지도서비스(<http://map.daum.net>)⁶⁸를 이용하여 확인하고 식별이 불가능한 경우에는 현장조사를 통해 분류하였으며, 근린공원과 녹지공원은 현장조사를 통하여 확인하였다.

Table 2-6. 분석의 대상이 되는 오픈스페이스 유형과 선정기준

소분류*	선정기준	분석대상개수(총개수)
어린이 공원	산책로가 있는 어린이 공원**	7개(75개)
주거단지 내 공원	-	1개(1개)
근린공원	공단지역 및 신체활동 목적으로 이용될 수 없다고 판단되는 공원은 제외함**	8개(10개)
녹지공원	신체활동 목적으로 이용될 수 없다고 판단되는 공원은 제외함**	7개(8개)
체육공원	-	2개
초·중·고등학교 운동장	-	79개
캠퍼스 운동장 외	-	18개

* 산책로(하천 및 호수주변, 집 근처 보도 위)는 분석에서 제외함

** 공원 내 신체활동을 위해 이용할 수 있는 시설이 없다고 판단되는 공원은 제외함

근린환경을 GIS분석하기 위해 기본적으로 필요한 자료는 오픈스페이스 접근성 분석과 동일하게 설문조사자 주거지 점 데이터와 도로망 선 데이터이다. 또한, 주거, 상업, 공업지역 등 토지이용에 관한 면 데이터와 보도 및 도로의 면 데이터를 각각 구축하였다. 횡단보도, 교차로, 버스정류장에 관한 정보는 점 데이터로 구축하였다.

3.4. 근린환경인식 설문조사 방법

근린환경인식에 관한 설문조사는 주거지로부터 10분에서 15분 이내로 걸어서 갈 수 있는 범위에 대한 인식을 조사한 것으로, 객관적 자료인 GIS분석과 구분하여 객관적으로 분석 할 수 없는 문항을 위주로 개인단위의 근린환경에 대한 주관적 인식을 알아보고자 하였다. 설문내용은 보행안전성, 보행쾌적성, 보행편리성 등과 관련된 문항으로 구성하였으며, '절대 아니다, 아니다, 그렇다, 매우 그렇다'의 4점 척도로 응답하도록 하였다(Table 2-7).

Table 2-7. 근린환경인식 설문문항

순번	설문문항
1	운동을 하는 사람들이 있다
2	도로에는 보도가 잘 설치되어 있다
3	저렴하게 이용할 수 있는 운동 및 여가시설이 있다
4	가로등이 설치되어 있다
5	나무들에 의한 그늘이 있다
6	횡단보도가 잘 설치되어 있다
7	꽃과 단풍 등으로 계절감을 느낀다
8	보도가 깨끗하다
9	공기가 깨끗하다
10	신호등에서 기다리는 시간이 길지 않다
11	보도에 휴식시설이 설치되어 있다
12	건너야 하는 도로가 많지 않다
13	범죄가 염려되거나 혼자 걸을 때 불안하지 않다
14	위험을 느낄 정도로 자동차가 많지는 않다
15	통행하는 차량의 속도는 적당하다
16	불거리들이 많다
17	보도를 통행하는 자전거와 오토바이로 인한 위험은 없다
18	걸는데 방해되는 불법주차차량은 없다

3.5. GIS 분석방법

오픈스페이스 접근성 중 거리는 주거지에서 가장 가까운 오픈스페이스까지의 최단거리를 분석하였고, 개수 및 출입구 개수는 주거지주변 오픈스페이스 개

수와 출입구 개수를 분석하였다. 유형은 주거지에서 가장 가까운 오픈스페이스 유형을 분석하였으며, 면적은 주거지에서 가장 가까운 오픈스페이스의 면적을 측정하였다. 거리와 유형, 면적은 GIS 네트워크 분석 도구(ArcGIS Network Analyst)에서 최단거리시설(closest facility)을 활용하여 시설까지의 거리와 시설 유형, 그리고 면적을 분석하였다. 또한, 개수와 출입구 개수는 서비스 권역(service area) 분석방법을 통해 권역을 설정한 후 각 범위 내에 포함되는 공원의 개수 및 출입구 개수를 분석하였다(Table 2-8).

Table 2-8. 오픈스페이스 접근성 GIS분석방법

지표	분석 방법
거리(m)	주거지에서 가장 가까운 오픈스페이스까지의 최단거리
개수	주거지 주변 오픈스페이스 개수
출입구 개수	주거지 주변 오픈스페이스 출입구 개수
유형	주거지에서 가장 가까운 오픈스페이스 유형
면적(km ²)	가장 가까운 오픈스페이스의 면적

근린환경은 주거지 중심의 800m 네트워크 서비스 권역⁴⁾ 내 토지이용, 교통, 환경질 관련 항목을 측정하였다. 첫 번째로 토지이용 지표는 주거지역비율, 상업지역비율, 공업지역비율, 그리고 토지이용혼합도와 개발지비율, 도로비율을 분석하였다. 특히, 주거지역 면적에 대한 단독주거지역과 공동주거지역의 비율을 분석하여 주거지 유형별 차이를 살펴보고자 하였다. 주거지역비율, 상업지역비율, 공업지역비율은 근린 면적에 대한 각 면적의 비율을 계산하였다. 토지이용혼합도는 주거, 상업, 공업의 용도에 대한 혼합정도를 엔트로피지수⁵⁾를 이용하여 측정하였다. 또한, 개발지 비율은 근린의 면적에 대한 시가화지역의 면적

4) 주거지 중심 800m 네트워크 거리는 걸어서 10분(운동소요량·운동지침의 책정검토회, 2006)¹⁵⁾ 소요되는 범위로서, 본 연구의 근린환경인식에 대한 설문조사에서 한정된 범위와 동일하다. 또한, 일부 선행연구(Heinrich *et al.*, 2007; Van Dyck *et al.*, 2009; Coombes *et al.*, 2010)^{48,65,36)}에서도 개인의 주거지를 중심으로 800m 범위를 설정하여, 집 주변 근린환경특성이 신체활동 또는 비만에 미치는 영향성을 분석하기도 하였다.

비율을 계산하였고, 도로비율은 근린의 면적 당 도로 면적의 비로 계산하였다. 두 번째로 교통관련 측정항목은 보도비율, 횡단보도밀도, 교차로밀도, 버스정류장밀도, 버스정류장까지의 거리를 분석하였다. 보도비율은 도로면적에 대한 보도면적 비로 계산하여 보도의 설치 정도를 파악하고자 하였다. 횡단보도밀도와 교차로 밀도, 그리고 버스정류장밀도는 근린의 면적에 대한 각 항목별 개수를 계산하였다. 버스정류장까지의 거리는 접근성의 거리 분석과 마찬가지로 최단거리시설 분석기법을 활용하였다. 마지막으로 환경질 관련 측정항목인 열쾌적성의 경우, 주간시간대와 야간시간대로 구분하여 평균 표면온도를 측정하였다.

Table 2-9. 근린환경 GIS분석방법

지표	측정 항목	분석 방법
토지이용	단독주거지역비율(%)	단독주거지역 면적/ 주거지역 면적×100
	공동주거지역비율(%)	공동주거지역 면적/ 주거지역 면적×100
	주거지역비율(%)	주거지역 면적/ 근린 면적×100
	상업지역비율(%)	상업지역 면적/ 근린 면적×100
	공업지역비율(%)	공업지역 면적/ 근린 면적×100
	토지이용혼합도	주거지역, 상업지역, 공업지역의 토지이용혼합도(entropy index)
	개발지비율(%)	시가화지역 면적/ 근린 면적×100
교통	도로비율(%)	도로 면적/ 근린 면적×100
	보도비율(%)	보도 면적/ 근린 내 도로면적×100
	횡단보도밀도(개/km ²)	횡단보도 개수/ 근린 면적
	교차로밀도(개/km ²)	교차로 개수/ 근린 면적
	버스정류장밀도(개/km ²)	버스정류장 개수/ 근린 면적
환경질	버스정류장까지 거리(m)	주거지에서 가장 가까운 버스정류장까지의 거리
	주간 열쾌적성(℃)	주간시간대 평균 표면온도
	야간 열쾌적성(℃)	야간시간대 평균 표면온도

$$5) \text{ Entropy index} = \frac{\sum_{i=1}^k (P_i) \times \ln(P_i)}{\ln(k)}$$

k = 용도지역 유형 개수

p_i = k 개 용도지역 면적의 총합에 대한 각 용도지역 면적의 비율

(엔트로피 지수는 0과 1사이의 값을 가지며, 1에 가까울수록 유형별로 균등하게 혼합되어 있음)

3.6. 통계분석방법

구축된 자료의 통계분석에는 SPSS statistics 20.0를 활용하였다. 오픈스페이스 이용행태에 관한 설문조사에서는 기술통계 및 빈도분석을 이용하여 각 문항별 응답자수와 응답비율을 분석하였으며, 근린환경인식에 대한 요인분석은 주성분 분석(principal component analysis)을 활용하여 요인을 추출하였고, Kaiser 정규화가 있는 Varimax 방식을 이용하여 요인을 회전하였다.

오픈스페이스 물리적 환경 지표들과 신체활동 및 비만의 관련성 분석에서는 일대일대응의 선형회귀분석(one-by-one linear regression analysis)과 다중선형회귀분석(multiple linear regression analysis)을 활용하였다(Table 2-10).

Table 2-10. 통계분석방법

구분	통계분석 도구
오픈스페이스 이용행태	기술통계, 빈도분석, 교차분석
근린환경인식	요인분석
	- 요인추출: 주성분 분석(principal component analysis) - 요인회전: Kaiser 정규화가 있는 Varimax
물리적 환경과 신체활동, 건강, 비만의 관련성	선형회귀분석(one-by-one linear regression analysis) 다중선형회귀분석(multiple linear regression analysis)

제3장 결과 및 고찰

1. 오픈스페이스 이용행태 분석결과

1.1. 행정구역별 설문응답자 분포도

설문조사는 연구대상지가 되는 통합 이전 창원시 도심지역인 성산구, 의창구에 거주하는 시민을 대상으로 실시하였으며, 행정구역별 설문응답자 분포도는 Table 3-1과 같다. 구별로는 의창구가 52.3%로 성산구보다 5% 더 많이 조사되었는데, 2012년 6월 기준 창원시 인구 중 의창구가 성산구보다 1.6% 더 많은 것을 보면 적당한 비율임을 알 수 있다. 행정동별로는 의창구의 경우 인구조사에서의 순위인 명곡동(25%), 팔룡동(21%), 나머지 동(17%)와 비슷한 경향을 나타내고 있다. 성산구 또한 인구조사의 사파동(24%), 반송동(21%), 가음정동(19%), 상남동(14%), 성주동(11%), 중앙동(9%)와 유사한 비율로 조사되었다(Table 3-1).

Table 3-1. 행정구역별 설문응답자 분포도

행정구	응답자수(명)	비율(%)	행정동	응답자수(명)	비율(%)
의창구	283	52.3	팔룡동	80	14.8
			명곡동	65	12.0
			봉림동	59	10.9
			용지동	47	8.7
			의창동	32	5.9
성산구	256	47.3	반송동	75	13.9
			가음정동	57	10.5
			상남동	51	9.4
			사파동	43	7.9
			중앙동	16	3.0
			성주동	14	2.6
결 측	2	0.4	결 측	2	0.4
합 계	541	100.0	합 계	541	100.0

1.2. 설문응답자의 개인적 특성

설문응답자의 인구통계학 특성 중 성별은 여자가 56.9%로 남자보다 13.8% 더 많이 조사되었고, 연령은 20대가 29.8%로 가장 비율이 높았으며 그 다음으로 50대 20.9%, 40대 19.0%, 30대 16.6%, 60대 이상 7.1%, 10대가 가장 낮은 6.7%를 차지하였다.

Table 3-2. 설문응답자의 인구통계학 특성

구분		응답자수 (명)	비율 (%)	구분		응답자수 (명)	비율 (%)
성 별	남자	233	43.1	흡 연	함	116	21.4
	여자	308	56.9		하지 않음	423	78.2
연 령	10대	36	6.7		결 측	2	0.4
	20대	161	29.8	음 주	한적 없음	125	23.1
	30대	90	16.6		한 달에 1번미만	103	19.0
	40대	103	19.0		한 달에 1번 정도	65	12.0
	50대	113	20.9		한 달에 2-4번 정도	154	28.5
	60대 이상	38	7.1		일주일에 2-3번 정도	75	13.9
					일주일에 4번이상	15	2.8
직 업	대학생	115	21.3	건 강 인 식	결 측	4	0.7
	주부	111	20.5		매우나쁨	2	0.4
	회사원	105	19.4		나쁨	47	8.7
	공무원	54	10.0		보통	282	52.1
	전문직	28	5.2		좋음	166	30.7
	자영업	46	8.5		매우 좋음	43	7.9
	기 타	79	14.6		결 측	1	0.2
	결 측	3	0.6	주 거 형 태	단독주택	99	18.3
거 주 기 간	5년 미만	173	32.0		다세대주택	57	10.5
	5-10년 미만	120	22.2		연립주택(4층 이하)	15	2.8
	10-15년 미만	117	21.6		아파트	357	65.99
	15-20년 미만	70	12.9		기 타	8	1.5
	20년 이상	56	10.4		결 측	5	0.9
	결 측	5	0.9				

직업군에서는 대학생, 주부, 회사원이 21.3%, 20.5%, 19.4%로 각각 20%정도를 차지하는 것으로 나타났으며, 공무원 10.0%, 자영업 8.5%, 전문직 5.2% 순으로

로 조사되었다. 시간적으로 여유가 많은 대학생과 주부의 비율이 상대적으로 높았으며, 회사원의 경우에는 창원시의 중심상업지역 주변에 조성된 공원에서 점심시간 또는 휴식시간에 운동을 하기 때문인 것으로 사료된다.

흡연을 한다고 응답한 사람이 116명으로 21.4%를 차지하였고, 나머지 약 78%가 흡연을 하지 않는다고 응답하였다. 음주는 한 달에 2번에서 4번 정도가 28.5%로 가장 높은 비율로 조사되었으며, 한적 없음이 23.1%, 한 달에 1번미만이 19.0% 순으로 나타났다. 응답자의 52.1%가 자신의 건강은 보통이라고 인식하고 있었으며, 좋음이 30.7%로 두 번째로 높은 비율을 차지하였다. 또한, 건강이 나쁘다고 응답한 사람이 8.7%, 매우 좋음이 7.9%, 매우 나쁨이 0.4%로 응답자의 대다수가 자신의 건강이 보통에서 좋음이라고 인식하고 있었다. 설문응답자의 거주기간은 5년 미만이 가장 높은 비율인 32.0%로 나타났고, 5년에서 10년 거주자가 22.2%, 10년에서 15년이 21.6% 순이었으며 20년 이상 거주자가 56명으로 전체의 10.4%를 차지하였다. 주거형태에서는 아파트가 357명의 약 66%로 가장 높은 비율로 조사되었고, 단독주택이 18.3%, 다세대주택이 10.5%인 것으로 나타났다.

설문응답자의 신체활동 실천율을 분석한 결과, 응답자의 19.1%가 격렬한 신체활동을 실천하고 있었으며, 중등도 신체활동의 경우에는 5.6%, 걷기는 39.5%인 것으로 나타났다(Table 3-3). 이는 2010년도 창원시지역사회건강수준 조사보고서에서 격렬한 신체활동 실천율 22.7%, 중등도 신체활동 실천율 13.7%, 걷기 실천율 43.2%인 조사결과와 비교해 보면, 격렬한 및 걷기 실천율은 본 연구에서와 비슷한 수치이나, 중등도 신체활동의 비율은 다소 낮은 것을 알 수 있다.²⁷

Table 3-3. 설문응답자의 신체활동 실천율

유 형	응답자수(명)	비율(%)
격렬한 신체활동 실천율 ⁶⁾	101	19.1
중등도 신체활동 실천율 ⁷⁾	30	5.6
걷기 실천율 ⁸⁾	199	39.5

주중 앞서서 지낸 시간을 조사한 결과, 하루 1시간에서 2시간이 156명으로 약 29%인 것으로 조사되었으며, 2시간에서 3시간 정도가 25.9%, 하루 1시간미만의 응답자가 19.8% 순이었다. 반면, 주말의 경우에는 하루 4시간 이상이 22.7%인 것으로 나타나 평일보다는 여유가 있는 주말에 TV시청 또는 여가를 보내는 시간이 많은 것으로 나타났다.

Table 3-4. 설문응답자의 주중 및 주말 여가시간

유 형		응답자수(명)	비율(%)
주중	하루 1시간 미만	107	19.8
	하루 1시간-2시간 미만	156	28.8
	하루 2시간-3시간 미만	140	25.9
	하루 3시간-4시간 미만	59	10.9
	하루 4시간 이상	68	12.6
	결 측	11	2.0
주말	하루 1시간 미만	76	14.0
	하루 1시간-2시간 미만	128	23.7
	하루 2시간-3시간 미만	113	20.9
	하루 3시간-4시간 미만	88	16.3
	하루 4시간 이상	123	22.7
	결 측	13	2.4

설문응답자의 키와 몸무게를 이용해서 체질량지수(BMI, Body Mass Index)⁹⁾를 산정한 결과, 18.5이상 25미만의 정상인 292명으로 55.2%를 차지하는 것으로 나타났다. 체질량지수 23이상 25미만의 과체중이 그 다음으로 높은 20.4%로 조사되었고, 경도비만이 14.0%, 30이상의 중등도 비만이 1.5%로 나타나, 응답자의

- 6) 격렬한 신체활동 실천율이란 “최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 1회 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 사람의 분율(%)”로 정의된다.
- 7) 중등도 신체활동 실천율이란 “최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 1회 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 분율(%)”로 정의된다.
- 8) 걷기 실천율이란 “최근 1주일 동안 1회 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율(%)”로 정의된다.
- 9) 체질량지수(BMI)는 몸무게를 키의 제곱으로 나눈 값으로, 18.5 미만은 저체중, 18.5이상 23미만은 정상, 23이상 25미만은 과체중, 25이상 30미만은 경도 비만, 30이상은 중등도 비만으로 분류된다.

35.9%가 과체중 또는 비만에 속하였다.

Table 3-5. 설문응답자의 체질량지수(BMI)

유 형	응답자수(명)	비율(%)
18.5미만 (저체중)	47	8.9
18.5이상-23미만 (정상)	292	55.2
23이상-25미만 (과체중)	108	20.4
25이상-30미만 (경도비만)	74	14.0
30이상 (중등도 비만)	8	1.5
결 측	12	2.2
합 계	541	100.0

1.3. 오픈스페이스 이용행태

다양한 오픈스페이스 중에서 신체활동 장소로 가장 많이 이용되고 있는 유형은 41.2%의 응답비율을 차지한 어린이공원, 아파트단지 내 공원과 같은 소규모 공원인 것으로 나타났고, 두 번째로는 근린공원과 같은 비교적 규모가 큰 공원이나 도시숲을 이용한다고 응답한 사람이 123명으로 전체의 33.8%를 차지하였다. 그 다음은 학교운동장이 35명으로 9.6%로 조사되었으며, 그 외 집 근처 보도위 3.8%, 도시외곽의 큰 산 3.6%, 하천 및 호수 주변 3.0%, 대학캠퍼스 2.5% 순으로 나타났다. 따라서 응답자의 75%는 신체활동을 위해 공원을 이용하고 있었으며, 초·중·고등학교 운동장이 약 10%를 차지하였고, 그 외 나머지 장소는 5% 미만인 것으로 나타났다(Table 3-6).

오픈스페이스 이용횟수는 주 2회가 30.2%로 가장 높은 비율을 차지하였고, 그 다음은 3회가 26.6%로 나타나 응답자의 절반 이상이 일주일에 2회 또는 3회 신체활동을 위해 오픈스페이스를 방문하는 것으로 조사되었다. 그 외에 1회 17.0%, 4회 14.0% 순이었으며, 주 5회 이상 오픈스페이스를 이용한다고 응답한 사람은 37명으로써 전체의 10.2%로 나타났다(Table 3-7). 또한, 오픈스페이스 방문 시 주로 1시간에서 1시간 30분 정도 운동을 하는 것으로 조사되었다.

Table 3-6. 신체활동을 위해 이용하고 있는 오픈스페이스 유형

유 형	응답자수(명)*	비율(%)
비교적 규모가 큰 공원이나 도심에 있는 도시숲	123	33.8
소규모 공원(쌈지공원, 어린이공원, 아파트단지 내 공원 등)	150	41.2
초·중·고등학교 운동장	35	9.6
대학캠퍼스	9	2.5
하천 및 호수 주변	11	3.0
도시외곽의 큰 산	13	3.6
집 근처 보도 위	14	3.8
기타장소	6	1.6
결 측	3	0.8
합 계	364	100.0

* 설문응답자 중 신체활동을 위해 오픈스페이스를 주 1회 이상 이용하고 있는 364명을 대상으로 함

Table 3-7. 주당 오픈스페이스 이용횟수

횟 수	응답자수(명)*	비율(%)
1회	62	17.0
2회	110	30.2
3회	97	26.6
4회	51	14.0
5회 이상	37	10.2
결 측	7	1.9
합 계	364	100.0

* 설문응답자 중 신체활동을 위해 오픈스페이스를 주 1회 이상 이용하고 있는 364명을 대상으로 함

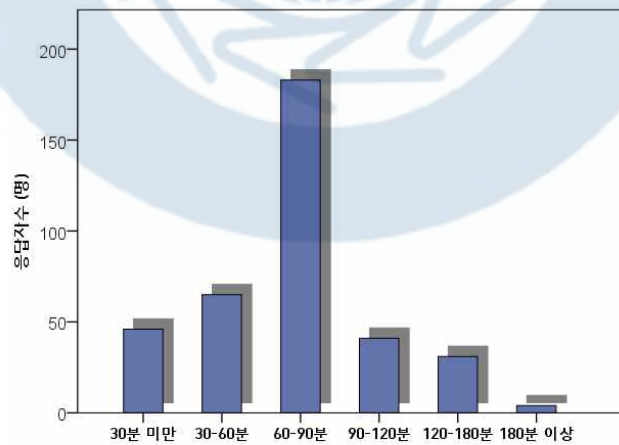


Figure 3-1. 매회 오픈스페이스 이용시간

오픈스페이스에서 걷기 또는 산책을 한다고 응답한 사람이 277명으로 전체의 76.3%로 나타나, 오픈스페이스에서의 주요한 신체활동 유형은 걷기 또는 산책인 것으로 분석되었다. 그 외에 달리기 또는 조깅이 21.2%, 스트레칭이 20.1%로 조사되었으며, 오픈스페이스 내 시설 이용과 관련하여 운동기구를 사용한다고 응답한 사람이 16.0%, 구기운동이 10.2%로 나타났다.

Table 3-8. 오픈스페이스에서 주로 하는 신체활동 유형

유 형	응답자수(명)*	비율(%)
걷기 또는 산책	277	76.3
달리기 또는 조깅	77	21.2
스트레칭	73	20.1
철봉 등 운동기구 사용	58	16.0
구기운동(배드민턴, 테니스, 축구 등)	37	10.2
줄넘기	33	9.1
등산	25	6.9
자전거 타기	13	3.6
지압보도 이용	11	3.0
인라인 스케이트	3	0.8
기 타	1	0.3

* 설문응답자 중 신체활동을 위해 오픈스페이스를 주 1회 이상 이용하고 있는 364명을 대상으로 하였으며, 다중 응답이 가능하도록 설문함

오픈스페이스를 주로 이용하는 시간대는 평일 저녁이 60.1%로 가장 응답비율이 높았는데, 이는 선행연구(문혜식, 2006)⁴와 유사한 결과로써 과거에 비해 아침활동량이 줄어들고 저녁 또는 밤에 활동하는 생활패턴이 점차 정착되었기 때문으로 판단된다.

Table 3-9. 오픈스페이스를 주로 이용하는 시간대

구 분	응답자수(명)*	비율(%)
평일 저녁(혹은 밤)	218	60.1
주말 저녁(혹은 밤)	80	22.0
평일 아침(혹은 새벽)	61	16.8
평일 낮	41	11.3
아무 때나	22	6.1
주말 아침(혹은 새벽)	21	5.8
주말 낮	13	3.6

* 설문응답자 중 신체활동을 위해 오픈스페이스를 주 1회 이상 이용하고 있는 364명을 대상으로 하였으며, 다중 응답이 가능하도록 설문함

오픈스페이스에서 누구와 함께 운동하는가에 대한 질문에서는 혼자라고 응답한 사람이 31.6%로 가장 비율이 높았고, 그 다음은 가족이라고 응답한 비율이 29.4%를 차지하는 것으로 나타났다.

Table 3-10. 오픈스페이스에서 함께 운동하는 사람

구 분	응답자수(명)*	비율(%)
혼 자	115	31.6
가 족	107	29.4
친 구	78	21.4
이웃 주민	23	6.3
애완 동물	13	3.6
기 타	8	2.2
다중응답	19	5.2
결 측	1	0.3
합 계	364	100.0

* 설문응답자 중 신체활동을 위해 오픈스페이스를 주 1회 이상 이용하고 있는 364명을 대상으로 함

오픈스페이스까지 걸어서 이동한다고 응답한 비율이 전체의 91.8%로 나타나, 응답자의 대다수가 걸어서 이동 가능한 범위 내에 있는 오픈스페이스를 이용하고 있었으며, 이동거리가 긴 경우에도 신체활동을 목적으로 하기 때문에 다른 수단을 이용하는 비율이 낮은 것으로 판단된다.

Table 3-11. 오픈스페이스까지 가기 위한 이동수단

구 분	응답자수(명)*	비율(%)
도보(걸어서)	334	91.8
자가용	16	4.4
자전거	9	2.5
기 타	2	0.5
결 측	3	0.8
합 계	364	100.0

* 설문응답자 중 신체활동을 위해 오픈스페이스를 주 1회 이상 이용하고 있는 364명을 대상으로 함

2. 오픈스페이스 접근성 GIS분석결과

2.1. 오픈스페이스까지의 최단거리

주거지에서 가장 가까운 오픈스페이스까지의 최단 네트워크거리를 GIS분석한 결과를 지도로 나타낸 것은 Figure 3-2과 같다.

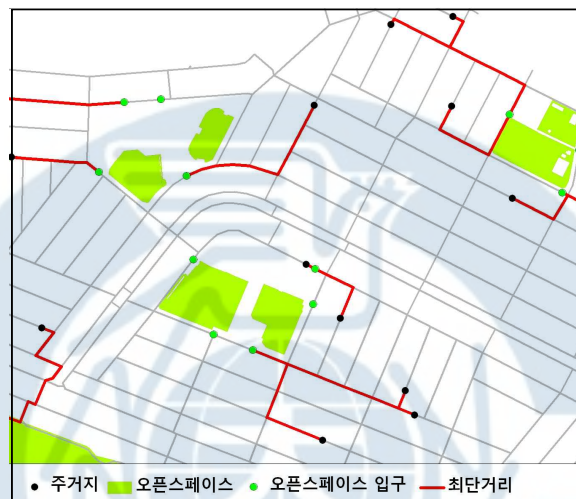


Figure 3-2. 오픈스페이스까지 최단거리 분석결과

주거지에서 가장 가까운 오픈스페이스까지의 최단거리는 최소값 15.8m, 최대값 1552.3m, 평균 290.7m로 분석되었다. 보행속도 81m/분(운동소요량·운동지침의 책정검토회, 2006)¹⁵을 이용하여 시간으로 환산했을 때 오픈스페이스까지 도보로 최소 0.2분, 최대 19.2분, 평균 3.6분이 소요되는 거리이다(Table 3-12). 이는 평균 5분 이내의 비교적 주거지로부터 가까운 거리 내에 신체활동을 위해 이용할 수 있는 잠재적 공간인 오픈스페이스가 존재한다는 의미로 해석된다. 국외연구(Coombes *et al.*, 2010)³⁶에서 주거지에서 가장 가까운 오픈스페이스까지 거리가 최소값 0.0m, 최대값 1,682.7m, 평균 334.1m로 나타난 결과와 비교하면, 넓은 의미에서 봤을 때 신체활동 장소로서 이용될 수 있는 오픈스페이스를 분석대상

으로 설정하였다는 점에서 우리나라와 공간적인 형태는 매우 다름에도 불구하고
고결과는 유사하게 나타난 것을 알 수 있다.

Table 3-12. 가장 가까운 오픈스페이스까지 최단거리

구분	최소값		최대값		평 균		표준편차
	거리(m)	시간(분)*	거리(m)	시간(분)*	거리(m)	시간(분)*	
오픈스페이스 전체	15.8	0.2	1552.3	19.2	290.7	3.6	160.9
소규모공원	17.0	0.2	4020.3	49.6	1047.1	12.9	732.0
중규모공원	23.2	0.3	2269.0	28.0	542.2	6.7	361.5
학교운동장	15.8	0.2	1552.3	19.2	415.6	5.1	228.9
기타운동장	74.4	0.9	2911.0	35.9	959.5	11.8	539.2

* 보행속도 81m/분으로 거리를 시간으로 환산한 값 (운동소요량·운동지침의 책정검토회, 2006)¹⁵⁾

오픈스페이스까지의 최단거리를 200m, 400m, 600m 기준으로 범주화한 결과는 Table 3-13과 같다. 주거지 중심의 근린 범위를 800m로 설정하였기 때문에, 200m간격으로 최대 800m까지 영향성을 살펴보려 했으나, 최단거리가 600m미만까지 누적비율이 95.2%를 차지하여 범위를 더 세분화하는 것은 의미가 없다고 판단하였다. 200m미만인 거주자가 163명으로 35.2%를 차지하였고, 200m이상 400m미만은 43.8%, 400m이상 600m미만은 16.2%, 600m이상은 4.8%인 것으로 나타나 약 95%의 거주자가 600m 거리 이내에 오픈스페이스가 존재하는 것으로 나타났다.

Table 3-13. 가장 가까운 오픈스페이스까지 최단거리의 범주화

거리	사람수(명)	비율(%)	누적비율(%)
200m미만	163	35.2	35.2
200m이상-400m미만	203	43.8	79.0
400m이상-600m미만	75	16.2	95.2
600m이상	22	4.8	100.0
합계	463	100.0	-

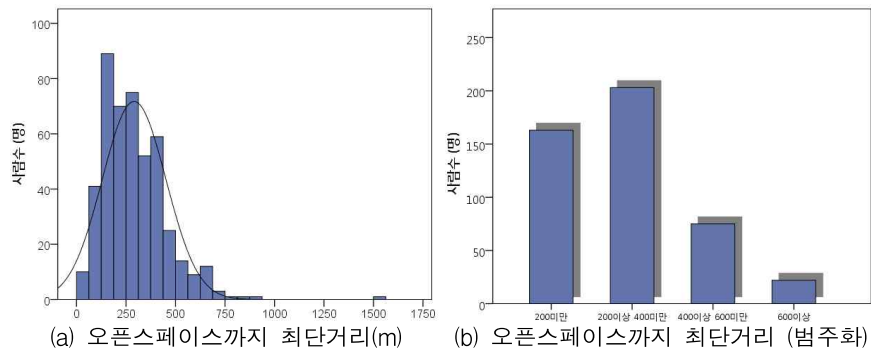


Figure 3-3. 오픈스페이스까지 최단거리 분석결과(그래프)

2.2. 오픈스페이스 개수

주거지로부터 200m, 400m, 600m, 800m 권역 내 오픈스페이스 개수를 분석한 결과를 지도로 나타낸 것은 Figure 3-4와 같다.

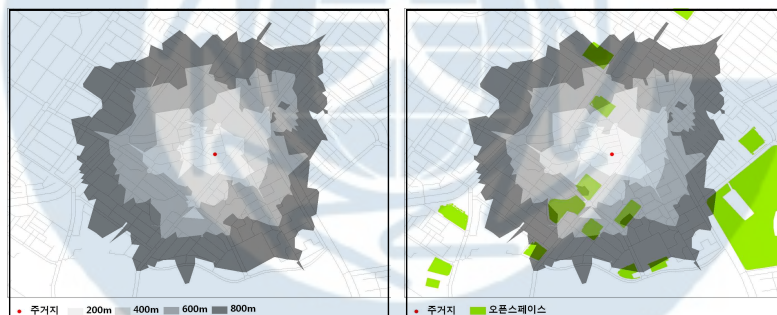


Figure 3-4. 오픈스페이스 개수 분석결과

주거지에서 200m 권역 내 오픈스페이스 개수는 최소값 0, 최대값 3, 평균이 0.87, 표준편차 0.836으로, 평균 1개 미만의 오픈스페이스가 분포하는 것으로 나타났다. 주거지로부터 400m권역 내에는 최대 7개, 평균 2.17개의 오픈스페이스가 분포하고 있었으며, 600m권역 내에는 최대 10개, 평균 4.05개, 800m 권역에는 최대 12개, 평균 6.01개의 오픈스페이스가 분포하고 있었다. 요약하면, 주거지

에서 2.5분 이동거리인 200m 내에는 평균적으로 오픈스페이스가 없고, 약 5분 소요되는 거리인 400m 내에는 2개, 600m는 4개, 800m는 6개 정도의 오픈스페이스가 분포하여 이동거리가 200m 증가할 때 평균 2개의 오픈스페이스가 가산 되는 것을 알 수 있었다.

Table 3-14. 오픈스페이스 개수 분석결과 요약

구분	최소값	최대값	평 균	표준편차
200m 권역	0	3	0.87	0.836
400m 권역	0	7	2.17	1.569
600m 권역	0	10	4.05	2.216
800m 권역	0	12	6.01	2.612

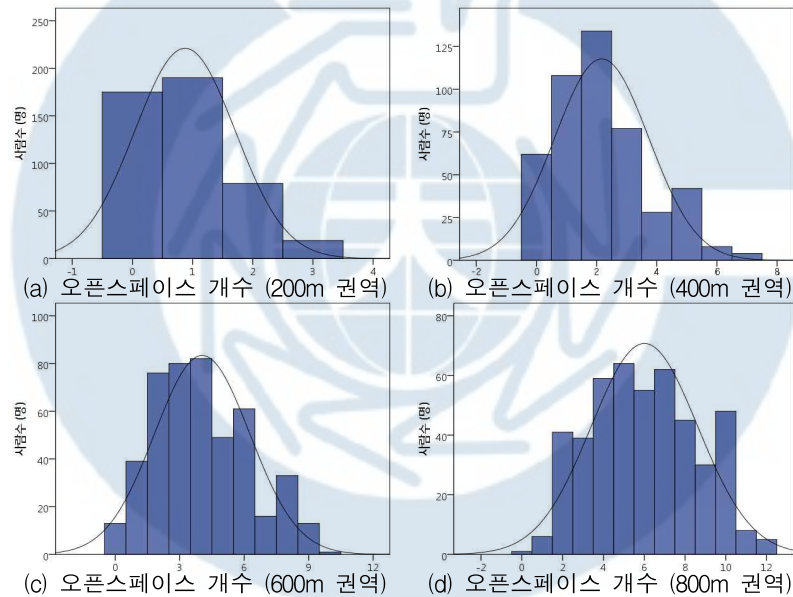


Figure 3-5. 오픈스페이스 개수 분석결과(그래프)

2.3. 오픈스페이스 출입구 개수

주거지로부터 200m, 400m, 600m, 800m 권역 내 오픈스페이스 출입구 개수를 분석한 결과를 지도로 나타낸 것은 Figure 3-6과 같다.

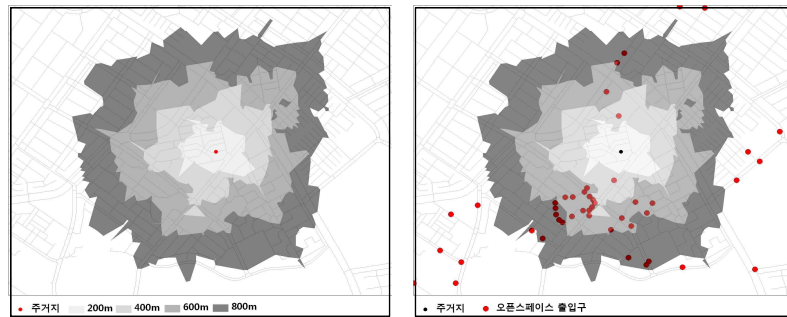


Figure 3-6. 오픈스페이스 출입구개수 분석결과

주거지에서 200m 권역 내 오픈스페이스 출입구 개수는 오픈스페이스 개수와는 달리 최소값 0, 최대값 9, 평균 0.98, 표준편차 1.402로 나타났는데, 이는 오픈스페이스 분포와 출입구의 위치가 다르기 때문에 나타난 결과이며 이용자의 측면에서 오픈스페이스보다는 출입구의 유무가 더 중요한 변수라고 할 수 있다. 주거지로부터 400m 권역 내에는 최대 25개, 평균 3.71개가 있었고, 600m 권역 내에는 최대 31개, 평균 8.60개의 출입구가 분포하는 것으로 나타났다. 또한, 주거지에서 약 10분 도보거리인 800m 범위에는 평균 14.65개의 출입구가 있는 것으로 분석되었으며, 표준편차는 8.603이었다.

Table 3-15. 오픈스페이스 출입구개수 분석결과

구분	최소값	최대값	평 균	표준편차
200m 권역	0	9	0.98	1.402
400m 권역	0	25	3.71	3.628
600m 권역	0	31	8.60	6.249
800m 권역	0	36	14.65	8.603

주거지에서 200m 권역 내 오픈스페이스 출입구 개수가 0개인 거주자가 243명이었으며 전체의 52.5%로 비율이 가장 높았다. 그 다음은 출입구 개수가 1개인 거주자가 101명으로 21.8%를 차지하였고, 6개 이상은 1.5%인 것으로 분석되었다.

Table 3-16. 200m 권역 내 오픈스페이스 출입구개수 분석결과

오픈스페이스 개수	사람수(명)	비율(%)	히스토그램
0개	243	52.5	
1개	101	21.8	
2개	58	12.5	
3개	32	6.9	
4개	14	3.0	
5개	8	1.7	
6개 이상	7	1.5	

주거지 주변 400m 권역 내에는 오픈스페이스 출입구 개수가 0개인 거주자가 가장 높은 비율인 18.6%로 나타나, 86명의 거주자가 도보로 5분 이동거리 내에 이용할 수 있는 오픈스페이스가 없는 것으로 분석되었다. 반면, 두 번째로 높은 빈도는 출입구 개수가 3개인 거주자가 16.0%인 74명으로 나타나, 거주자간의 차이가 큰 것을 알 수 있다.

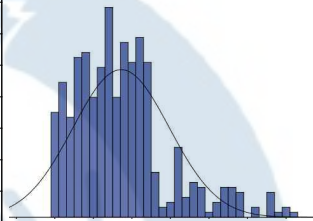
Table 3-17. 400m 권역 내 오픈스페이스 출입구개수 분석결과

오픈스페이스 개수	사람수(명)	비율(%)	히스토그램
0개	86	18.6	
1개	54	11.7	
2개	59	12.7	
3개	74	16.0	
4개	42	9.1	
5개	29	6.3	
6개	32	6.9	
7개	33	7.1	
8개 이상	53	11.6	

주거지 주변 600m 권역 내에는 오픈스페이스 출입구 개수가 7개인 거주자가 42명으로 9.1%의 가장 높은 비율을 차지하였으며, 그 다음으로 11개 7.8%, 9개 7.6% 순이었다. 출입구 개수가 0개에서 12개까지는 빈도 20명 이상으로 고루 분

포하고 있었으며, 13개 이상인 거주자는 16.5%를 차지하였다. 특히, 600m 내에 출입구 개수가 0개인 거주자가 21명으로 나타나, 전체의 4.5%의 거주자는 오픈스페이스 이용을 위해서 약 7.5분 이상 걸어서 이동해야 함을 알 수 있었다.

Table 3-18. 600m 권역 내 오픈스페이스 출입구개수 분석결과

오픈스페이스 개수	사람수(명)	비율(%)	히스토그램
0개	21	4.5	
1개	27	5.8	
2개	20	4.3	
3개	32	6.9	
4개	33	7.1	
5개	24	5.2	
6개	30	6.5	
7개	42	9.1	
8개	24	5.2	
9개	35	7.6	
10개	31	6.7	
11개	36	7.8	
12개	31	6.7	
13개 이상	77	16.5	

주거지에서 800m 권역 내 오픈스페이스 개수는 15개인 거주자가 37명으로 가장 높은 비율인 8.0%를 차지하였다. 800m 권역 내 오픈스페이스가 0개인 거주자가 2명, 1개인 거주자가 2명으로 각각 0.4%를 차지하였다.

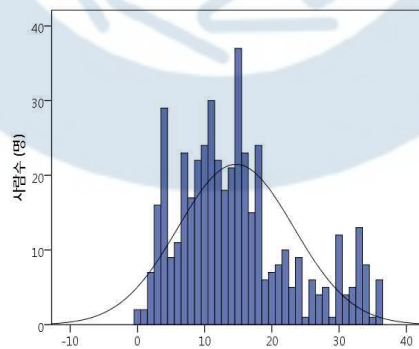


Figure 3-7. 오픈스페이스 출입구개수
(800m 권역)

2.4. 오픈스페이스 유형

주거지에서 가장 가까운 곳에 위치하는 잠재적인 신체활동 장소는 학교운동장이 48.2%로 가장 많았고, 그 다음이 중규모공원 29.4%, 소규모공원 15.8%, 기타운동장 6.7% 순이었다(Table 3-19).

Table 3-19. 주거지에서 가장 가까운 오픈스페이스의 유형

유형		사람수(명)	비율(%)	누적비율(%)
공원	소규모공원	73	15.8	15.8
	중규모공원	136	29.4	45.1
운동장	학교운동장	223	48.2	93.3
	기타운동장	31	6.7	100.0
합계		463	100.0	-

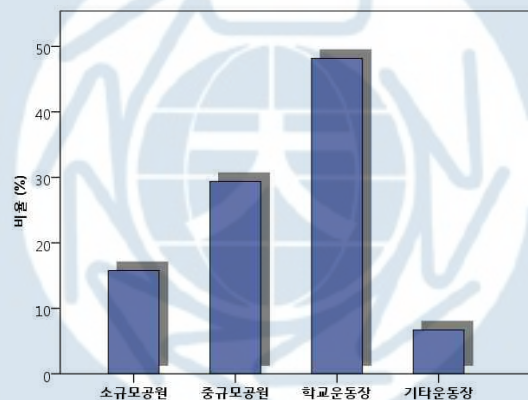


Figure 3-8. 오픈스페이스 유형 분석결과

우리나라는 1960년대 이래로 근린주구 단위의 단지구성이 이루어져 대부분 학생들이 걸어서 통학하기에 적당한 거리 내에 학교가 위치해 있어(변지혜, 2012)⁸, 대부분의 주거지에서 가장 가까운 오픈스페이스 유형이 학교운동장으로 분석된 것으로 사료된다. 이와 같은 근린주구 단위로 설치되어 있는 초등학교 옥외공간은 도시민을 위한 여가활동의 장으로서 활용성이 크고, 생활공간의 중심에

위치하여 편리하게 이동 가능하며 운동장과 체육시설, 휴게시설이 설치되어 있어 커뮤니티 시설로서의 활용가능성이 매우 크다고 할 수 있다(전은정, 2009).²⁴

소규모 공원에 속하는 어린이공원은 유치거리가 250m이하¹⁰⁾로 근린공원 등의 중규모 공원보다 주거지에서 가까운 오픈스페이스 유형으로 생각하기 쉬우나, 본 연구에서는 전체 어린이 공원 75개 중 신체활동이 가능한 공원 7개만을 선정하여 분석 대상에 포함하였기 때문에 소규모 공원보다도 중규모 공원의 비율이 더 높았다.

2.5. 오픈스페이스 면적

주거지에서 가장 가까운 오픈스페이스의 면적(m²)은 최소값 1,571, 최대값 1,100,162이었으며, 평균은 100,361, 표준편차는 203,631으로 분석되었다(Table 3-20).

Table 3-20. 주거지에서 가장 가까운 오픈스페이스의 면적

구분	최소값	최대값	평균	표준편차
면적(m ²)	1,571	1,100,162	100,361	203,631

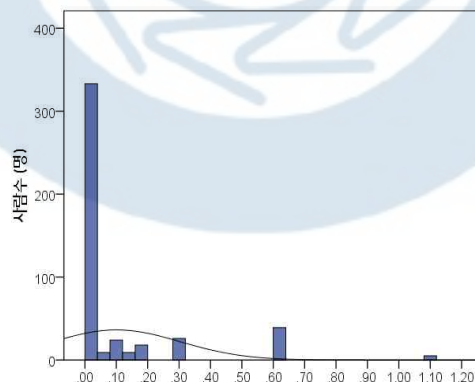


Figure 3-9. 오픈스페이스 면적(km²)

10) 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에서 어린이 공원은 유치거리 250m이하, 규모 1,500m² 이상으로 규정하고 있다.⁷⁰

3. 근린환경 GIS분석결과

3.1. 근린범위 설정

근린환경을 GIS분석하기 위한 근린범위는 800m네트워크 서비스 권역으로 설정하였다(Figure 3-10). 이는 도보로 10분 정도 소요되는 범위로써, 근린환경인식에 관한 설문조사에서 한정된 범위와 동일하다. 근린환경특성과 관련된 지표인 토지이용, 교통, 환경질 측정항목을 463명의 개인 주거지 주변 800m 범위에 대하여 분석하였다. 일부 선행연구(Heinrich *et al.*, 2007; Van Dyck *et al.*, 2009; Coombes *et al.*, 2010)^{48,63,36}에서도 본 연구와 유사하게 개인의 주거지를 중심으로 800m 범위를 설정하여, 근린의 물리적 환경 특성이 신체활동 또는 비만에 미치는 영향성을 분석하기도 했다.

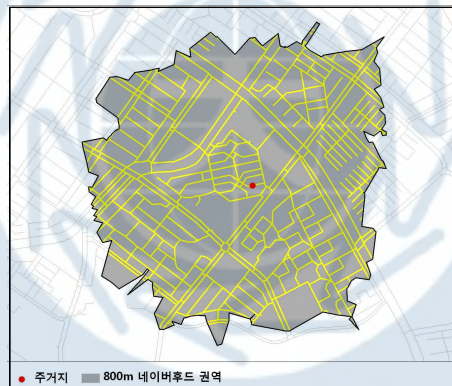


Figure 3-10. 근린범위 설정

3.2. 토지이용 분석결과

토지이용 관련 측정항목인 단독 및 공동주거비율과 주거지역비율, 상업지역비율, 공업지역비율, 그리고 토지이용혼합도, 개발지비율, 도로비율의 분석결과

를 지도상으로 나타낸 것은 Figure 3-11와 같다.

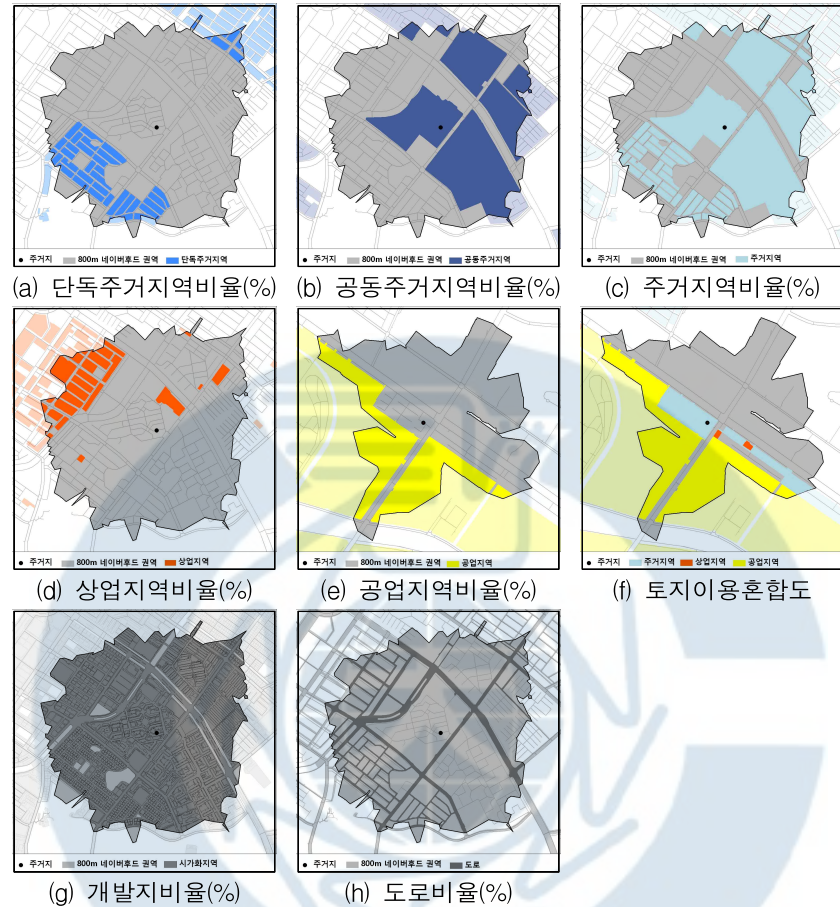


Figure 3-11. 토지이용 분석결과

주거지역에 대한 단독주거지역비율은 평균 45.01%, 공동주거지역비율은 54.99%로 나타나, 공동주거지역이 약 10% 더 높은 것으로 분석되었다. 주거지역비율은 평균 39.21%이었으며, 상업지역은 3.57%, 공업지역은 2.65%로 분석되어 주거지역이 다른 상업, 공업의 용도지역보다 확연하게 높은 비율을 차지하였다. 이는 창원시가 계획도시로써 주거, 상업, 공업지역이 분리되어 있기 때문에 나타난 결과로 사료된다. 토지이용혼합도는 주거, 상업, 공업의 용도지역에 대한 엔트로피 지

수(entropy index)를 이용하여 계산하였으며, 0과 1사이의 값을 가지며 1에 가까울수록 토지이용 혼합 정도가 높음을 의미한다. 거주자 개인별 토지이용혼합도를 분석한 결과, 최소값 0.00, 최대값 0.98, 평균 0.29, 표준편차 0.204의 값을 가지는 것으로 나타났다. 개발지비율은 평균 76.17%로 대부분 50%이상의 높은 비율을 차지하였다. 도로비율은 최소값 8.86%, 최대값 28.83%, 평균 19.13%로 분석되었고, 표준편차는 4.268이었다.

Table 3-21. 토지이용 분석결과

측정 항목	최소값	최대값	평균	표준편차
단독주거지역비율(%)	0.00	100.00	45.01	33.425
공동주거지역비율(%)	0.00	100.00	54.99	33.425
주거지역비율(%)	0.04	61.59	39.21	12.435
상업지역비율(%)	0.00	28.23	3.57	3.674
공업지역비율(%)	0.00	52.35	2.65	8.089
토지이용혼합도(entropy)	0.00	0.98	0.29	0.204
개발지비율(%)	19.88	94.43	76.17	9.910
도로비율(%)	8.86	28.83	19.13	4.268

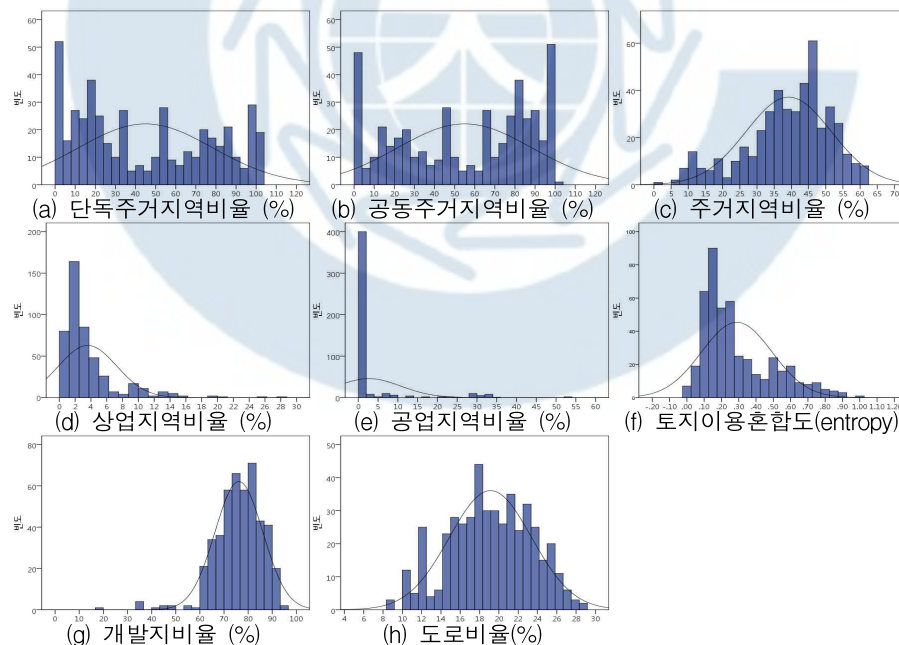


Figure 3-12. 토지이용 분석결과(그래프)

3.3. 교통 분석결과

교통 관련 측정항목인 보도비율, 횡단보도밀도, 교차로밀도, 버스정류장밀도의 분석결과를 지도상으로 나타낸 것은 Figure 3-13와 같다.

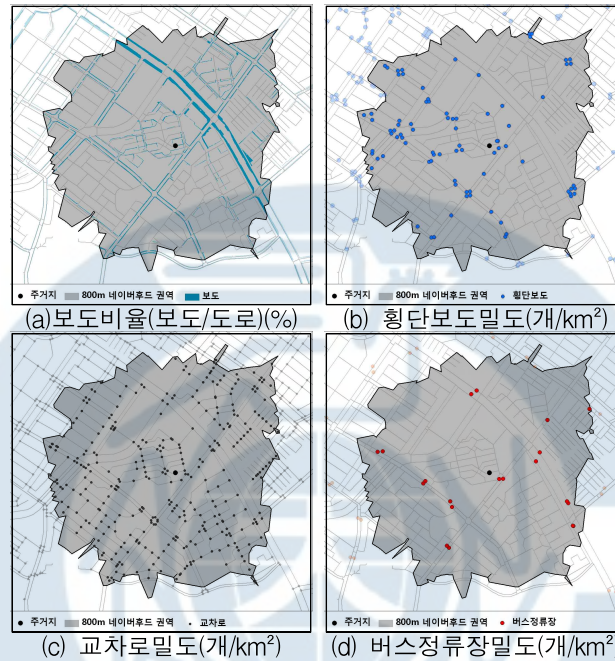


Figure 3-13. 교통 분석결과

도로면적에 대한 보도면적의 비율은 최소값 0.53, 최대값 45.61, 평균 22.92, 표준편차 12.046으로 나타났다. 면적당 횡단보도 개수는 평균 약 41개, 교차로는 약 225개로 분석되었으며, 버스정류장까지 최단거리는 평균 245m로 나타났다.

Table 3-22. 교통 분석결과

측정 항목	최소값	최대값	평균	표준편차
보도비율(%)	0.53	45.61	22.92	12.046
횡단보도밀도(개/km ²)	9.45	98.61	41.28	15.686
교차로밀도(개/km ²)	57.14	331.43	225.71	55.264
버스정류장까지의 거리(m)	3.45	784.08	245.04	117.336
버스정류장밀도(개/km ²)	2.76	40.01	18.99	7.541

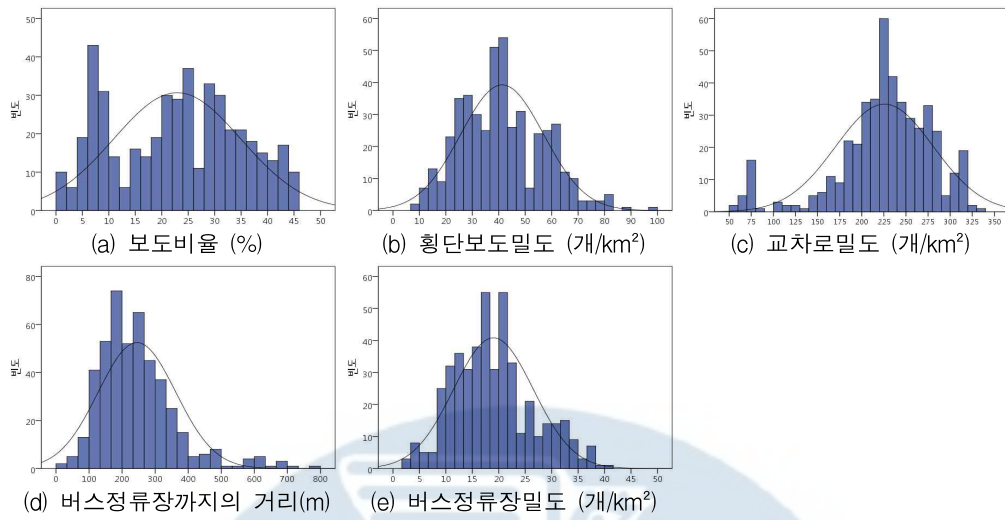


Figure 3-14. 교통 분석결과(그래프)

3.4. 환경질 분석결과

환경질과 관련된 지표로 열쾌적성을 주간과 야간으로 구분하여 분석하였으며, 분석결과를 지도상에 나타낸 것은 Figure 3-15와 같다.

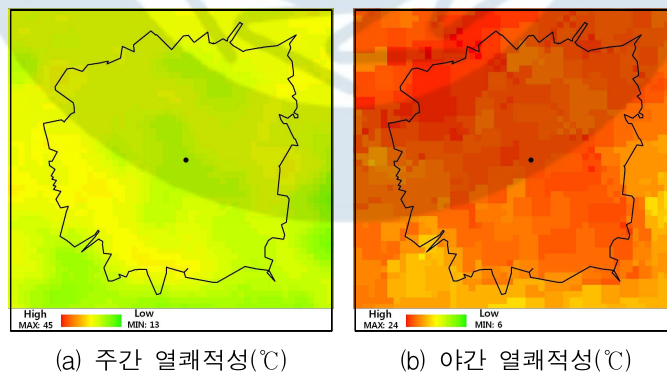


Figure 3-15. 환경질 분석결과

분석결과, 주간이 야간의 표면온도 보다 최소값 8.25℃, 최대값 10.12℃, 평균 7.65℃ 더 높은 것으로 나타났다. 주간과 야간 모두 일정한 정규분포 곡선을 띄고 있었다.

Table 3-23. 환경질 분석결과

측정 항목	최소값	최대값	평 균	표준편차
주간 열쾌적성(℃)	24.56	30.65	26.89	0.875
야간 열쾌적성(℃)	16.31	20.53	19.24	0.675

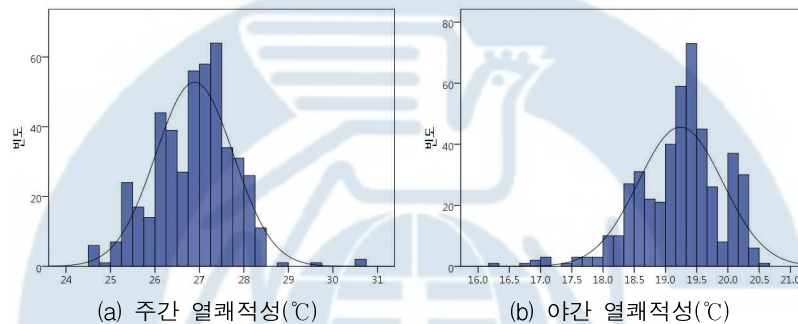


Figure 3-16. 환경질 분석결과(그래프)

4. 근린환경인식 분석결과

4.1. 근린환경인식 설문조사 결과

근린환경인식에 관한 설문조사 결과, ‘운동을 하는 사람들이 있음’ 문항이 평균 3.23점으로 가장 높고, 다른 문항들과 달리 평균 3점 이상의 ‘그렇다’의 긍정에 속하였다. 집 주변에 운동을 하는 사람들이 있다고 인식하는 것은 동네 주민들과 함께 운동할 수 있는 분위기가 조성되어 신체활동을 장려할 수 있는 긍정적인 요인이 된다.

Table 3-24. 근린환경인식 설문조사 결과

순번	설문문항	평균	표준편차
1	운동을 하는 사람들이 있다	3.23	0.573
2	도로에는 보도가 잘 설치되어 있다	2.99	0.571
3	저렴하게 이용할 수 있는 운동 및 여가시설이 있다	2.94	0.735
4	가로등이 설치되어 있다	2.92	0.555
5	나무들에 의한 그늘이 있다	2.89	0.652
6	횡단보도가 잘 설치되어 있다	2.87	0.541
7	꽃과 단풍 등으로 계절감을 느낀다	2.86	0.691
8	보도가 깨끗하다	2.74	0.598
9	공기가 깨끗하다	2.71	0.713
10	신호등에서 기다리는 시간이 길지 않다	2.64	0.619
11	보도에 휴식시설이 설치되어 있다	2.60	0.699
12	건너야 하는 도로가 많지 않다	2.55	0.639
13	범죄가 염려되거나 혼자 걸을 때 불안하지 않다	2.55	0.737
14	위험을 느낄 정도로 자동차가 많지는 않다	2.47	0.752
15	통행하는 차량의 속도는 적당하다	2.39	0.732
16	불거리들이 많다	2.36	0.731
17	보도를 통행하는 자전거와 오토바이로 인한 위험은 없다	2.35	0.709
18	걸는데 방해되는 불법주차차량은 없다	2.29	0.787

그 다음으로 '보도가 잘 설치되어 있다', '저렴하게 이용할 수 있는 운동 및 여가시설이 있다', '가로등이 설치되어 있다'의 3개 문항이 평균 2.9점 이상으로 보통 이상 점수를 가지는 문항들 중 상위권에 속하였다. 따라서 집 주변 근린환경의 많은 요소 중 보도와 운동 및 여가시설, 그리고 가로등에 대한 만족도가 상대적으로 높음을 알 수 있다. 4점 척도에서 평균이 되는 2.5점 이하의 평균점수를 가지는 문항은 '자동차가 많지 않다', '차량의 속도는 적당하다', '불거리들이 많다', '자전거와 오토바이로 인한 위험은 없다', '불법주차차량은 없다'의 5개 문항이었다. 즉, 불거리를 제외한 모든 문항이 보행안전과 관련성이 있으며, 차량, 자전거 및 오토바이, 불법주차차량 등 보행안전관련 물리적 환경에 대한 만족도가 매우 낮은 것으로 나타났다.

4.2. 요인분석 결과

근린환경인식의 18개 문항에 대하여 주성분 분석(principal component analysis)을 활용한 요인추출 및 Varimax 회전방식을 이용하여 1차 요인분석을 실시한 결과, '공기가 깨끗하다'의 문항이 공통성이 0.4이하로 나타나 분석대상에서 제외하였다. 또한, '걸는데 방해되는 불법주차차량이 있다'와 '범죄가 염려되거나 혼자 걸을 때 불안하지 않다' 문항에서 요인적재값이 0.5미만으로 요인에 적합하지 않은 것으로 사료되어(최임수, 2002)³⁰ 분석대상에서 제외하였다. 이상으로 3개 문항을 제외한 총 15개 문항에 대하여 2차 요인분석을 실시하였다.

2차 요인분석 결과, 스크리도표는 요인이 3개에서 4개로 증가할 때 고유값의 감소폭이 매우 체감하고 있으나, 6개 요인 모두 고유값 1 이상을 만족하고 요인별 문항의 성격이 적절하며 영향성을 살펴볼 필요가 있다고 판단하였기 때문에 6개 요인 모두 채택하였다(Figure 3-17). 또한, Barlett의 구형성 검정의 유의성이 0.000이고, KMO값이 0.727으로 요인분석에 적합함을 보였다. 6개 요인의 누적은 총 65.76%로 전체 문항에 대하여 65.76%를 설명한다고 볼 수 있다.

각 요인별로 살펴보면, 요인1은 '위험을 느낄 정도로 자동차가 많지는 않다', '통행하는 차량의 속도는 적당하다', '보도를 통행하는 자전거와 오토바이로 인한 위험은 없다'의 3개 항목이 추출되었으며, 모두 보행자의 통행 안전과 관련된 요소이므로 '보행안전성'이라고 명명하였다. 요인2는 '꽃과 단풍 등으로 계절감을 느낀다', '볼거리들이 많다', '나무에 의한 그늘이 있다' 문항으로, 보행할 때 느끼는 즐거움이나 흥미로운 감정과 연관되기 때문에 '보행매력성'이라고 명명하였다. 요인3은 '보도가 깨끗하다', '보도에 휴식시설이 설치되어 있다', '가로등이 설치되어 있다' 항목으로 '보행쾌적성'으로, 요인4는 '신호등에서 기다리는 시간이 길지 않다', '건너야 하는 도로가 많지 않다' 항목으로 '도로횡단편리성'으로 명명하였다. 요인5는 '운동을 하는 사람들이 있다', '저렴하게 이용할 수 있는

운동 및 여가시설이 있다' 항목으로 '운동유발환경'으로, 요인6은 '도로에는 보도가 잘 설치되어 있다', '횡단보도가 잘 설치되어 있다'의 보행환경 관련 요소로써 '보행편리성'이라 명명하였다.

Table 3-25. 근린환경인식 요인분석 결과

설문문항	요인1	요인2	요인3	요인4	요인5	요인6
위험을 느낄 정도로 자동차가 많지는 않다	0.890	-0.003	0.048	0.045	0.005	-0.055
통행하는 차량의 속도는 적당하다	0.865	0.001	-0.014	0.109	-0.042	-0.043
보도를 통행하는 자전거와 오토바이로 인한 위험은 없다	0.582	-0.012	-0.055	0.316	-0.046	0.308
꽃과 단풍 등으로 계절감을 느낀다	0.039	0.827	0.115	0.069	0.047	0.055
불거리들이 많다	-0.055	0.740	0.142	-0.069	0.238	0.072
나무들에 의한 그늘이 있다	-0.002	0.725	0.234	0.052	0.053	0.072
보도가 깨끗하다	0.059	0.089	0.730	0.120	0.002	0.168
보도에 휴식시설이 설치되어 있다	0.047	0.240	0.707	-0.020	0.123	0.012
가로등이 설치되어 있다	-0.095	0.137	0.678	-0.040	0.111	0.015
신호등에서 기다리는 시간이 길지 않다	0.104	0.098	-0.052	0.866	0.018	-0.007
건너야 하는 도로가 많지 않다	0.182	-0.042	0.118	0.820	-0.052	-0.094
운동을 하는 사람들이 있다	-0.048	0.046	0.184	-0.081	0.848	-0.021
저렴하게 이용할 수 있는 운동 및 여가시설이 있다	-0.012	0.255	0.039	0.050	0.806	0.117
도로에는 보도가 잘 설치되어 있다	-0.002	0.051	0.022	0.026	0.045	0.761
횡단보도가 잘 설치되어 있다	0.031	0.108	0.153	-0.123	0.036	0.722
고유값	1.945	1.934	1.662	1.589	1.468	1.265
분산(%)	12.965	12.896	11.081	10.595	9.788	8.436
누적(%)	12.965	25.860	36.941	47.535	57.324	65.760
Barlett의 구형성 검정 유의수준	0.000					
KMO 측도	0.727					

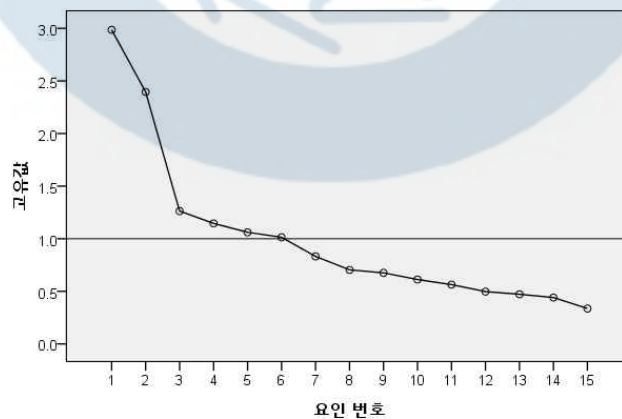


Figure 3-17. 스크리 도표

Table 3-26. 근린환경인식 요인명

요인명	항목
보행안전성	위험을 느낄 정도로 자동차가 많지는 않다
	통행하는 차량의 속도는 적당하다
	보도를 통행하는 자전거와 오토바이로 인한 위험은 없다
보행매력성	꽃과 단풍 등으로 계절감을 느낀다
	볼거리들이 많다
	나무들에 의한 그늘이 있다
보행쾌적성	보도가 깨끗하다
	보도에 휴식시설이 설치되어 있다
	가로등이 설치되어 있다
도로횡단편리성	신호등에서 기다리는 시간이 길지 않다
	건너야 하는 도로가 많지 않다
운동유발환경	운동을 하는 사람들이 있다
	저렴하게 이용할 수 있는 운동 및 여가시설이 있다
보행편리성	도로에는 보도가 잘 설치되어 있다
	횡단보도가 잘 설치되어 있다

관련 연구를 살펴보면, 차량으로부터의 안전성을 의미하는 보행안전성은 기존연구(변지혜 등, 2010; Handy *et al.*, 2006)^{9,46}와 유사하게 선정되었으며, 보행매력성은 미적요소(Ball *et al.*, 2001)³²로써, 국내연구(박소현, 2009; 변지혜, 2010)^{7,9}에서는 쾌적성 요인으로도 선정된 바 있다. 또한, Handy *et al.*, (2006)⁴⁶은 신체활동 기회성 요인으로 가까운 위치의 오픈스페이스, 자전거 도로, 보도, 대중교통 접근성을 포함하였는데, 본 연구에서의 운동유발환경 요인과 개념은 유사하지만 보도가 신체활동 증진 요인이 아닌 가로환경 항목으로 선정되었다는 점에서 다르다고 할 수 있다.

5. 물리적 환경과 오픈스페이스 이용의 관련성

5.1. 개인적 특성과 오픈스페이스 이용의 관련성

오픈스페이스 이용에 영향을 미치는 물리적 환경 요인을 분석하기 전에 설문 응답자 개인의 특성과 오픈스페이스 이용의 관련성을 살펴보았다. 이는 오픈스페이스 이용에 영향을 주는 성별, 연령, 직업 등의 특성이 무엇인지를 파악하여

통제해줌으로써 물리적 환경의 영향에 대해 보다 정확한 분석결과를 제공한다.

오픈스페이스 이용횟수를 종속변수로 설정하고 개인적 특성과의 일대일대응의 선형회귀분석을 실시한 결과는 Table 3-27과 같다.

Table 3-27. 개인적 특성과 오픈스페이스 이용횟수의 일대일대응 선형회귀분석 결과

지 표		B	S.E.	T	Sig.
성별	남 자	-			
	여 자	0.043	0.152	0.282	0.778
연령	10대	-			
	20대	0.186	0.294	0.633	0.527
	30대*	0.560	0.316	1.769	0.078
	40대**	0.753	0.308	2.444	0.015
	50대***	1.108	0.306	3.619	0.000
	60대 이상***	2.046	0.380	5.385	0.000
직업	대 학생	-			
	주 부***	0.997	0.230	4.338	0.000
	회사원***	0.815	0.230	3.535	0.000
	공무원	0.287	0.303	0.947	0.344
	전문직	0.488	0.373	1.306	0.192
	자영업***	0.927	0.292	3.173	0.002
흡연	기 타	0.403	0.248	1.624	0.105
	함	-			
음주	하지 않음	-0.027	0.181	-0.146	0.884
	함	-			
주거유형	하지 않음	-0.127	0.153	-0.827	0.409
	단독주택	-			
	다세대 및 연립주택**	-0.689	0.293	-2.352	0.019
	아파트	-0.221	0.209	-1.055	0.292
거주기간***	기타	-.042	.739	-.057	.954
	주중에 앉아서 지낸 시간	0.169	0.058	2.925	0.004
격렬한 신체활동	주말에 앉아서 지낸 시간	0.065	0.059	1.094	0.275
	3일 미만	-			
중등도 신체활동	3일 이상***	0.513	0.188	2.730	0.007
	5일 미만	-			
걷기	5일 이상**	0.623	0.314	1.986	0.048
	5일 미만	-			
	5일 이상	0.027	0.151	0.179	0.858

*** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.1

연령, 직업, 주거유형, 거주기간, 격렬한 신체활동 여부, 중등도 신체활동 여부가

오픈스페이스 이용횟수와 유의수준 10% 이내에서 관련성이 있는 것으로 나타났다. 구체적으로는 연령이 높을수록 신체활동량이 증가하였는데 이는 선행연구(Ewing *et al.*, 2003; 이경환, 2008)^{38,17}의 결과와도 같다. 주부, 회사원, 자영업에 종사하는 응답자가 기준범주인 대학생보다 오픈스페이스에서의 신체활동 횟수가 많은 것으로 나타났다, 이는 99% 신뢰수준에서 유의하였다. 기타 신체활동과 관련하여 격렬한 신체활동 및 중등도 신체활동에 참여한다고 응답한 사람이 그렇지 않은 사람보다 오픈스페이스 이용횟수가 더 많은 것으로 나타나, 평소에 오픈스페이스에서 이러한 신체활동을 실천하고 있을 가능성이 크다고 판단된다.

오픈스페이스 이용에 영향을 미치는 연령, 직업, 주거유형, 중등도 신체활동 여부를 대상으로 다중회귀분석을 실시하여 개인적 특성의 기초모형을 구축하였다.

Table 3-28. 개인적 특성과 오픈스페이스 이용횟수의 다중선형회귀분석 결과

지 표		B	S.E.	Beta	T	Sig.
상 수		0.843	0.463	-	1.820	0.070
연령	10대			-		
	20대	0.418	0.405	0.118	1.033	0.302
	30대	0.478	0.416	0.110	1.150	0.251
	40대	0.670	0.417	0.166	1.607	0.109
	50대**	1.041	0.416	0.261	2.502	0.013
	60대 이상***	2.041	0.436	0.323	4.677	0.000
직업	대 학생			-		
	주 부	0.416	0.370	0.105	1.125	0.261
	회사원	0.549	0.336	0.137	1.633	0.103
	공무원	-0.021	0.394	-0.004	-0.054	0.957
	전문직	0.160	0.448	0.021	0.358	0.720
	자영업	0.111	0.414	0.020	0.267	0.790
	기 타	0.254	0.350	0.057	0.726	0.468
주거유형	단독주택			-		
	다세대 및 연립주택	-0.283	0.290	-0.056	-0.976	0.330
	아파트	0.044	0.207	0.012	0.212	0.832
	기 타	-0.350	0.720	-0.023	-0.486	0.627
중등도 신체활동	5일 미만			-		
	5일 이상	0.408	0.307	0.061	1.329	0.185

$R^2=12.7\%$ (adj $R^2=9.7\%$)

F=4.178 (Sig.=0.000)

*** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.1

일대일 대응 분석에서는 통계적으로 유의하였으나 모형에 포함되지 않은 변수는 모형의 설명력을 감소시키거나 통제변인으로 설정했을 때 물리적 환경의 영향성을 감소시키는 항목이므로 제외하였다. 개인적 특성과 오픈스페이스 이용의 다중회귀분석 결과, 연령이 유의수준 5% 이내로 통계적으로 유의하였다. 모형의 설명력(R^2)은 12.7%(adj. R^2 =9.7%)로, 오픈스페이스 이용의 12.7%가 개인적 특성에 의해 설명된다고 해석할 수 있다. 이때, adjusted R^2 은 독립변수의 추가에 의해 증가된 설명력을 보완한 것으로, R^2 을 독립변수의 수와 표본의 크기로써 조정한 것이다(이학식과 임지훈, 2011).²³

5.2 물리적 환경과 오픈스페이스 이용의 관련성

개인적 특성 변수 중 연령, 직업, 주거유형, 중등도 신체활동 여부를 통제변인으로 설정하고, 일대일대응의 선형회귀분석을 이용하여 오픈스페이스 이용에 영향을 미치는 물리적 환경 변수를 알아보았다.

오픈스페이스 접근성 분석결과, 거리, 개수, 출입구개수 지표가 유의수준 10% 이내에서 오픈스페이스 이용에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 공원까지의 거리가 신체활동에 미치는 영향은 기존연구(이경환과 안건혁, 2007; Cohen *et al.*, 2007)^{18,35}에서도 알 수 있듯이, 본 연구에서도 공원까지 거리가 가까울수록 오픈스페이스 이용 역시 증가하는 경향을 확인할 수 있었다. 공원과 운동장을 모두 포함하는 오픈스페이스의 경우, 거리와 개수 모두 신체활동에 유의미한 변수로 나타났다. 이는 오픈스페이스가 신체활동 장소로서 이용되고 있고, 잠재적으로 이용될 수 있다는 가능성을 의미하는 것이므로, 향후 오픈스페이스를 신체활동 장소로서 인식하고 활용도를 높일 수 있는 계획의 수립이 필요할 것으로 판단된다. 국외에서는 오픈스페이스가 건강증진에 미치는 효과, 오픈스페이스와 신체활동 및 건강의 관련성을 밝히기 위한

많은 연구가 수행되었고, 또한 진행 중에 있다. 오픈스페이스까지 가까운 거리와 개수가 신체활동에 긍정적인 영향을 미치고 있다는 선행연구(Hillsdon *et al.*, 2006; Fuzhong Li *et al.*, 2008; Coombes *et al.*, 2010)^{49,43,36}는 이러한 결과를 뒷받침한다.

Table 3-29. 오픈스페이스 접근성과 이용횟수의 일대일대응 선형회귀분석 결과

지 표		B	S.E.	T	Sig.
거 리	오픈스페이스까지 최단거리*	-0.001	0.000	-2.133	0.033
	공원까지 최단거리*	-0.001	0.000	-2.283	0.023
개 수	오픈스페이스 개수(200m 권역)	0.133	0.091	1.469	0.142
	오픈스페이스 개수(400m 권역)	0.017	0.049	0.339	0.735
	오픈스페이스 개수(600m 권역)	0.012	0.035	0.338	0.736
	오픈스페이스 개수(800m 권역)	-0.002	0.029	-0.073	0.942
	공원 개수(200m 권역)***	0.376	0.141	2.665	0.008
	공원 개수(400m 권역)	0.027	0.103	0.266	0.790
	공원 개수(600m 권역)	0.087	0.077	1.132	0.258
	공원 개수(800m 권역)	0.052	0.078	0.668	0.505
출입구 개 수	오픈스페이스 출입구개수(200m 권역)*	0.094	0.055	1.730	0.084
	오픈스페이스 출입구개수(400m 권역)	0.030	0.021	1.406	0.160
	오픈스페이스 출입구개수(600m 권역)	0.014	0.012	1.154	0.249
	오픈스페이스 출입구개수(800m 권역)	0.007	0.009	0.796	0.426
	공원 출입구개수(200m)**	0.125	0.061	2.042	0.042
	공원 출입구개수(400m)**	0.052	0.026	2.025	0.043
	공원 출입구개수(600m)*	0.026	0.015	1.709	0.088
	공원 출입구개수(800m)	0.012	0.011	1.067	0.286
면 적	가장 가까운 오픈스페이스 면적	0.0000 ²⁾	0.000	0.625	0.532
유 형	가장 가까운 오픈스페이스 유형 ¹⁾	0.191	0.149	1.283	0.200

통제변수 : 연령, 직업, 주거유형, 중등도 신체활동 여부

¹⁾운동장(기준범주)=0, 공원=1 ²⁾0.0000은 0.00001보다 작은 값을 의미함

*** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.1

주거지에서 200m범위 내 오픈스페이스 출입구개수, 공원 개수, 공원 출입구개수가 오픈스페이스 이용에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났는데, 이는 신체활동 증진에 가장 직접적인 영향을 미치는 오픈스페이스 범위가 주거지로부터 도보 2.5분 이동거리인 것으로 판단된다. 특히, 학교 옥외공간은 근린주구 단위로 설치되어 생활공간의 중심에 위치하고 있어 편리하게 이동 가능하며 커뮤니티 시설로서의 활용 가능성이 매우 크다고 할 수 있다(전은정, 2009).²⁴ 한편, 가장 기본적인 단계의 주거지 공원으로서 의의를 가지는 소공원, 어린이공원은 걸어서 1-2분 거리 내에 위치하

고 있어 노약자 등 보행약자들도 쉽게 이용할 수 있는데(박소현 등, 2007),⁶ 오픈스페이스 현황 조사에서 대다수의 어린이공원이 적절한 신체활동을 유발할 수 있는 물리적 구조가 아닌 것으로 나타나 향후에는 이를 개선하여 신체활동 장소로서의 역할을 담당할 수 있도록 해야 한다. 주거지로부터 200m, 400m, 600m 범위의 공원 출입구 개수와 오픈스페이스 이용이 관련성이 있는 것으로 나타났다. 공원은 다른 오픈스페이스보다도 녹지, 그늘과 같은 환경적 요소를 두루 갖추고 있고, 특히 중규모 이상의 크기를 가지는 공원은 신체활동을 할 수 있는 넓은 공간이 공원 이용자로 하여금 만족도를 주기 때문인 것으로 판단된다.

근린환경인식이 오픈스페이스 이용에 미치는 영향을 분석한 결과, ‘운동을 하는 사람들이 있다’, ‘저렴하게 이용할 수 있는 운동 및 여가시설이 있다’의 인지요인인 운동유발환경이 95% 신뢰수준에서 오픈스페이스 이용 증가와 관련이 있는 것으로 나타났다(Table 3-30). 이는 주거지 주변 환경이 신체활동을 할 수 있는 많은 기회 또는 요소를 제공한다고 인식할수록 신체활동량 증진에 긍정적인 영향을 주기 때문이라 판단된다(Stahl *et al.*, 2001).⁶⁰

Table 3-30. 근린환경인식과 오픈스페이스 이용횟수의 일대일대응 선형회귀분석 결과

지 표	B	S.E.	T	Sig.
보행안전성	0.047	0.075	0.627	0.531
보행매력성	0.026	0.077	0.340	0.734
보행쾌적성	0.036	0.077	0.472	0.637
도로횡단편리성	-0.024	0.075	-0.320	0.749
운동유발환경**	0.182	0.076	2.390	0.017
보행편리성	0.029	0.076	0.384	0.701

통제변수 : 연령, 직업, 주거유형, 중등도 신체활동 여부

*** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.1

근린환경특성 중에서 주거지역비율, 공업지역비율, 야간 열쾌적성이 오픈스페이스 이용에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 주거지에서 800m 범위의 주거지역비율이 높을수록 오픈스페이스 이용횟수는 증가한 반면, 공업지역비율은 오픈스페이스 이용에 부정적인 요인인 것으로 분석되었다(Table 3-31).

Table 3-31. 근린환경특성과 오픈스페이스 이용횟수의 일대일대응 선형회귀분석 결과

지 표		B	S.E.	T	Sig.
토지이용	단독주거지역비율(%)	0.004	0.003	1.335	0.183
	공동주거지역비율(%)	-0.004	0.003	-1.335	0.183
	주거지역비율(%)*	0.010	0.006	1.683	0.093
	상업지역비율(%)	0.004	0.021	0.172	0.863
	공업지역비율(%)**	-0.019	0.009	-2.147	0.032
	토지이용혼합도	-0.508	0.368	-1.382	0.168
	개발지비율(%)	0.009	0.007	1.241	0.215
	도로비율(%)	0.020	0.020	1.003	0.316
교통	보도비율(%)	0.003	0.007	0.519	0.604
	횡단보도밀도(개/km ²)	0.006	0.005	1.248	0.213
	교차로밀도(개/km ²)	0.001	0.001	0.679	0.497
	버스정류장까지의 거리(m)	0.000	0.001	-0.697	0.486
	버스정류장 밀도(개/km ²)	0.005	0.010	0.539	0.590
환경질	주간 열쾌적성(°C)	-0.012	0.087	-0.142	0.887
	야간 열쾌적성(°C)**	0.282	0.109	2.593	0.010

통제변수 : 연령, 직업, 주거유형, 중등도 신체활동 여부

*** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.1

국외의 경우, 주거지역밀도, 인구밀도가 높을수록 일상중의 보행과 같은 신체활동을 증진시킬 수 있는 긍정적인 요인으로 보고되고 있지만(Ewing *et al.*, 2003; Kelly-Schwartz *et al.*, 2004; Frank *et al.*, 2005),^{38,51,42} 국내는 주거밀도의 효과가 나타나지 않으며(이경환, 2008)¹⁷ 과밀이 문제가 되는 우리나라의 경우에 밀도의 적정성 문제는 근본적으로 다시 기준을 세워야 한다(박소현, 2007).⁶ 한편, 기존의 국내 선행 연구들은 대부분이 일상생활 중의 보행을 대상으로 하고 있으나 본 연구는 오픈스페이스 이용횟수에 의한 영향성을 살펴본 것이다. 다시 말해, 공원녹지 또는 운동장은 주거지역을 고려하여 설치기준이 마련되기 때문에 주거밀도가 오픈스페이스 이용에 긍정적 영향을 미치는 요인으로 분석되었다고 판단된다. 또한, 창원시는 용도지역의 구분이 뚜렷하여 공업지역의 경우 넓은 도로에 의한 용도구분으로 인해 공원녹지로의 접근성이 떨어지기 때문에, 공업지역 주변 거주자가 오픈스페이스 이용에 제한을 받는다고 볼 수 있다(정성관, 2008).²⁵ 따라서 편리하고 안전하게 도로를 횡단하여 오픈스페이스 이용이 가능하도록 주거지와 오픈스페이스 출입구가 직접적으로 연결되

는 황단보도 또는 육교를 설치하는 방안이 검토되어야 한다. 야간 표면온도가 높을수록 오픈스페이스 이용에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났는데, 에너지 사용량이 많은 주거지역은 다른 지역에 비해 야간 표면온도가 높기 때문에 오픈스페이스를 이용을 증진시키는 지표로 분석되었다고 해석할 수 있다. 또한, 통계적 영향성은 다소 낮았으나 단독주거지역비율은 신체활동을 증가시키는 요인인 반면, 공동주거지역비율은 신체활동을 감소시키는 요인으로 분석되었다. 이러한 결과에 기초하여, 오픈스페이스 유형 중 설문조사에서 이용 빈도가 높았던 소규모 및 중규모 공원의 유지거리를 기준으로 공원 주변의 주거지 유형별 면적을 비교, 분석해 보았다(Table 3-32). 그 결과, 공원의 이용권 내에서는 공동주거지역보다 단독주거지역의 비율이 높은 것으로 나타났다. 그러나 이러한 결과는 가구 수를 고려한 것은 아니므로, 이용권 범위 내 단독주거지역 거주자의 비율이 더 높기 때문에 단독주거 거주자의 접근 기회가 공동주거지역보다 높다고는 할 수 없다.

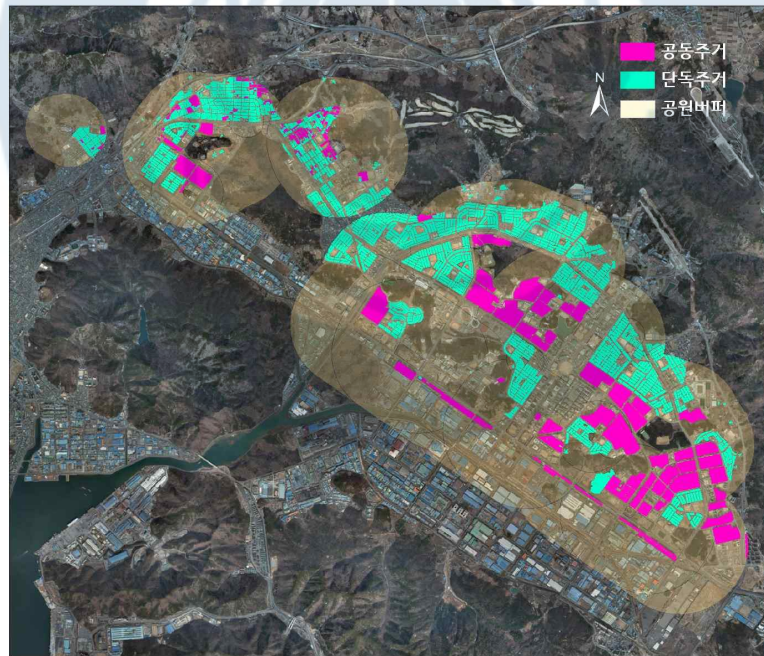


Figure 3-18. 공원 이용권 내 주거유형

Table 3-32. 공원 이용권 내 주거유형 비율

구분	공원이름	버퍼 반경(m) ¹⁾	단독주거비율(%)	공동주거비율(%)
소규모공원	구슬비공원	250	31.99	10.01
	소담공원	250	35.78	1.41
	봉곡중앙공원	250	48.83	2.05
	청석공원	250	50.11	0.16
	여우비공원	250	47.35	0.00
	신월공원	250	42.03	0.00
	다솜공원	250	0.00	69.41
	동구밖공원	250	10.59	54.01
중규모공원	상남근린공원	500	12.43	27.29
	평산근린공원	500	6.96	15.06
	소계체육공원	500	9.05	1.17
	가음정공원	1000	14.17	26.47
	남산근린공원	1000	16.63	6.37
	대상공원	1000	12.14	8.95
	반송공원	1000	23.42	12.00
	용지문화공원	1000	17.93	11.78
	용지호수공원	1000	16.64	14.79
	대원레포츠	1000	4.57	4.13
	삼동녹지공원	1000	3.31	5.57
	88올림픽공원	1000	3.52	3.40
	중앙체육공원	1000	6.45	5.39
	가음정체육공원	1000	5.12	17.89
	젊은이의광장	1000	5.31	16.06
	대방녹지공원	1000	3.19	17.25
	도계체육공원	1000	13.13	3.76
평균			17.63	13.38
표준편차			15.72	16.64

1) 도시공원법상 규모(면적)에 따른 유치거리를 기준으로 버퍼 반경 설정⁷⁾

일대일대응의 분석결과에서 관련성이 있다고 나타난 지표를 대상으로 다중회귀 분석을 통한 최종모형을 구축하기 위하여 우선적으로 독립변수들 간에 다중공선성¹¹⁾을 진단하였다. 변수들간의 상관계수는 다중공선성을 확인하는데 중요한 자료가 되지만, 다중공선성이란 것이 예측변수들간의 전반적인 상호의존도이기 때문에 여러 개의 상관계수들이 이러한 문제를 야기시킬 수 있으므로 변수들 간의 상관관계만으로는 충분하지 않다(이유재, 1994).²¹ 따라서, 다중공선성 진단에 일반적으로

11) 상호작용 효과를 포함하는 회귀분석에서는 다중공선성이 존재하며 그 결과, 부정확하고 불안정한 결론을 유도할 수 있기 때문에(이유재, 1994)²¹ 이를 검정하는 작업이 필요하다.

사용되는 측정치인 공차한계(tolerance)와 분산팽창요인(variance inflation factor, VIF)을 확인하였으며, 공차한계가 0.1보다 작거나 VIF값이 10이상일 경우 다중공선성이 높다고 볼 수 있다(최정아와 김연희, 2011).³¹ 변수들 간의 상관계수는 일반적으로 0.8이상인 경우에 다중공선성의 문제가 있다고 본다(최경애 등, 2008).²⁸ 물리적 환경 변수들 간의 다중공선성을 파악한 결과, 오픈스페이스 개수 및 출입구 개수와 공원 개수 및 출입구 개수들 간에는 적지 않은 상관성이 존재하고 있었다. 따라서 상관관계가 존재하는 변수는 일부 제외시키고, 모형의 설명력과 지표별 유의성을 고려하여 모형에 포함되는 변수를 선정하는 과정을 거친 후 최종모형을 구축하였다.

물리적 환경과 오픈스페이스 이용횟수의 모형요약은 Table 3-33과 같다. 개인적 특성변수만으로 모형을 구축하였을 때, R^2 은 12.9%로 오픈스페이스 이용의 12.9%를 설명하였다. 주관적 환경인식을 추가했을 때 R^2 은 14.1%였으며 R^2 변화량은 1.2%로 주관적 인식 부분이 오픈스페이스 이용을 1.2% 설명하는 것으로 나타났다. 객관적 물리적 환경 특성을 추가한 결과, 최종 모형의 설명력은 16.5%(adj. R^2 = 12.4%)였으며, 객관적인 물리적 환경 특성은 오픈스페이스 이용에 2.4%만큼 기여하는 것으로 나타났다. 따라서 신체활동에 대한 물리적 환경의 영향은 3.6%였으며, 이는 기존선행연구(Norman *et al.*, 2006; Rutt and Coleman, 2005)^{57,59}와 유사하였다.

Table 3-33. 물리적환경과 오픈스페이스 이용횟수의 모형요약

모형구분		R^2	adj. R^2	R^2 변화량
모형1	개인적 특성	12.9%	9.7%	12.9%
모형2	주관적 환경인식	14.1%	10.8%	1.2%
모형3	객관적 환경특성	16.5%	12.4%	2.4%

최종모형에서는 운동유발환경, 200m 권역의 공원 출입구개수, 야간 열쾌적성 변수가 90% 신뢰수준에서 오픈스페이스 이용과 관련성이 있는 것으로 나타났다 (Table 3-34). 물리적 환경 특성 중에서는 야간 열쾌적성의 영향력이 가장 높았고,

그 다음이 운동유발환경, 공원 출입구 개수 순이었다. 한편, 오픈스페이스 관련 요인은 개별 변수의 영향성은 나타났으나 모형에서는 공원의 개수가 영향력 있는 인자로 분석되었고, 그 범위는 일대일대응 분석과 마찬가지로 200m였다. 이는 오픈스페이스 유형 중 신체활동 장소로서 공원이 적합하다고 판단되며, 그 원인은 운동장이 가지고 있지 않은 공원내부 환경특성에 의한 영향이라 볼 수 있다. 따라서 향후에는 공원 내부의 물리적 환경 특성의 조사 및 비교분석을 통해서 신체활동과 건강에 영향을 미치는 요인을 탐색하는 것이 필요하다고 판단된다.

Table 3-34. 물리적환경과 오픈스페이스 이용횟수의 다중선형회귀분석 결과

지 표			B	S.E.	Beta	T	Sig.
상 수			-4.120	2.563		-1.607	0.109
개인적 특성	연령	10대	-				
		20대	0.549	0.414	0.155	1.326	0.186
		30대	0.558	0.429	0.128	1.299	0.195
		40대*	0.804	0.428	0.199	1.881	0.061
		50대***	1.244	0.431	0.307	2.885	0.004
		60대 이상***	2.168	0.448	0.337	4.844	0.000
	직업	대 학생	-				
		주부	0.337	0.377	0.084	0.894	0.372
		회사원	0.457	0.345	0.114	1.325	0.186
		공무원	-0.159	0.398	-0.028	-0.400	0.690
		전문직	-0.040	0.458	-0.005	-0.087	0.931
		자영업	0.071	0.424	0.012	0.167	0.867
		기타	0.257	0.359	0.057	0.718	0.473
	주거유형	다세대 및 연립주택	-0.219	0.293	-0.043	-0.747	0.456
		아파트	0.143	0.216	0.040	0.662	0.508
		기타	-0.535	0.729	-0.036	-0.735	0.463
	중등도 신체활동	5일 미만	-				
		5일 이상	0.465	0.316	0.069	1.472	0.142
주관적 환경인식	운동유발환경**		0.166	0.076	0.103	2.190	0.029
객관적 환경특성	공원 출입구 개수(200m)*		0.108	0.064	0.081	1.677	0.094
	주거지역비율(%)		-0.007	0.010	-0.056	-0.760	0.447
	공업지역비율(%)		-0.020	0.013	-0.103	-1.586	0.113
	야간 열쾌적성(℃)*		0.265	0.141	0.111	1.878	0.061

$R^2 = 16.5\%$ (adj $R^2 = 12.4\%$)

$F = 4.048$ (Sig. = 0.000)

*** $p < 0.01$ ** $p < 0.05$ * $p < 0.1$

6. 물리적 환경과 건강의 관련성

6.1. 개인적 특성과 건강의 관련성

건강수준에 영향을 미치는 개인적 특성 변수를 추출하기 위해 자가건강인식을 종속변수로 설정하고 개인적 특성과의 일대일대응의 선형회귀분석을 실시하였다. 분석 결과를 살펴보면, 성별, 연령, 직업, 주거유형, 주중 앉아서 지낸 시간, 주말 앉아서 지낸 시간, 격렬한 신체활동 여부, 중등도 신체활동 여부, 걷기 여부 지표가 자가건강인식에 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 성별과 주거유형을 제외한 모든 변수가 99% 신뢰수준에서 관련성이 있었다.

Table 3-35. 개인적 특성과 자가건강인식의 일대일대응 선형회귀분석 결과

지 표		B	S.E.	T	Sig.
성별	남 자			-	
	여 자**	-0.185	0.072	-2.571	0.010
연령	10대			-	
	20대***	-0.530	0.143	-3.715	0.000
	30대***	-0.737	0.153	-4.808	0.000
	40대***	-0.761	0.149	-5.104	0.000
	50대***	-0.800	0.148	-5.389	0.000
	60대 이상***	-0.581	0.184	-3.148	0.002
직업	대학생			-	
	주 부***	-0.314	0.107	-2.924	0.004
	회사원**	-0.231	0.108	-2.132	0.034
	공무원***	-0.382	0.141	-2.696	0.007
	전문직*	-0.345	0.180	-1.918	0.056
	자영업**	-0.303	0.137	-2.215	0.027
	기 타	0.165	0.117	1.409	0.160
흡연	함			-	
	하지 않음	0.012	0.086	0.134	0.894
음주	함			-	
	하지 않음	-0.006	0.073	-0.086	0.932
주거유형	단독주택			-	
	다세대 및 연립주택	0.062	0.138	0.447	0.655
	아파트**	0.255	0.099	2.575	0.010
	기타*	0.631	0.351	1.800	0.073

*** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.1

Table 3-35. 개인적 특성과 자가건강인식의 일대일대응 선형회귀분석 결과(계속)

지 표		B	S.E.	T	Sig.
거주기간		0.022	0.027	0.792	0.429
주중에 앉아서 지낸 시간***		-0.076	0.028	-2.721	0.007
주말에 앉아서 지낸 시간***		-0.083	0.026	-3.247	0.001
격렬한 신체활동	3일 미만	-			
	3일 이상***	0.236	0.089	2.662	0.008
중등도 신체활동	5일 미만	-			
	5일 이상***	0.519	0.148	3.506	0.000
걷기	5일 미만	-			
	5일 이상***	0.270	0.071	3.816	0.000

*** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.1

남자가 여자보다 건강이 좋으며, 연령대가 높을수록 건강이 나쁘다고 인식하는 것으로 나타났다. 직업의 경우, 기준범주인 대학생보다 다른 직업군들이 건강이 좋지 않다고 인식하였다. 한편, 아파트 거주자일수록 건강하다고 인식하는 것으로 나타났다는데, 개인의 건강을 결정하는 환경적 요인은 도시의 물리적 구조 이외에도 의료서비스시설이나 영양섭취와 관련된 시설 등의 영향을 받기 때문에 아파트 주변이 건강 증진에 기여하는 오픈스페이스를 비롯한 물리적 환경, 의료시설 또는 기타 환경적 요인이 더 발달해 있을 가능성이 크다고 볼 수 있다. 주중 또는 주말에 TV보기, 게임, 인터넷 등으로 앉아서 보낸 시간이 많을수록 건강이 나쁘다고 인식한 반면, 격렬한 신체활동, 중등도 신체활동, 걷기를 하는 응답자일수록 건강이 좋다고 인식하는 것으로 나타났다. 이러한 결과를 통해서, 평소의 여가생활과 신체활동량에 따라서 건강수준이 차이나는 것을 확인할 수 있으며, 신체활동의 증가는 건강증진에 기여한다고 볼 수 있다.

자가건강인식에 영향을 미치는 개인적 특성 중에서 성별, 연령, 직업, 주거유형, 주중 앉아서 지낸 시간, 그리고 걷기여부를 대상으로 다중회귀분석을 실시하였다. 그 결과, 모형의 설명력(R^2)은 15.6%(adj. R^2 =12.2%)로, 개인적 특성에 의해 자거건강 인식의 15.6%가 설명되는 것을 알 수 있다(Table 3-36).

Table 3-36. 개인적 특성과 자가건강인식의 다중선형회귀분석 결과

지 표		B	S.E.	Beta	T	Sig.
상 수		3.841	0.237		16.233	0.000
성 별	남 자			-		
	여 자**	-0.162	0.079	-0.105	-2.061	0.040
연 령	10대			-		
	20대*	-0.370	0.194	-0.221	-1.904	0.058
	30대**	-0.493	0.197	-0.240	-2.504	0.013
	40대**	-0.515	0.198	-0.265	-2.601	0.010
	50대***	-0.568	0.198	-0.300	-2.873	0.004
	60대 이상*	-0.372	0.207	-0.124	-1.798	0.073
직 업	대 학생			-		
	주 부	-0.086	0.182	-0.045	-0.470	0.639
	회사원	-0.174	0.157	-0.091	-1.108	0.269
	공무원*	-0.313	0.187	-0.113	-1.670	0.096
	전문직	-0.079	0.219	-0.021	-0.362	0.718
	자영업	-0.209	0.194	-0.079	-1.078	0.281
	기 타	-0.047	0.163	-0.023	-0.290	0.772
주거유형	단독주택			-		
	다세대 및 연립주택	0.024	0.137	0.010	0.175	0.861
	아파트***	0.306	0.099	0.179	3.081	0.002
	기 타**	0.745	0.335	0.103	2.226	0.027
주중 앉아서 지낸 시간**		-0.063	0.027	-0.106	-2.301	0.022
걷기	5일 미만			-		
	5일 이상**	0.183	0.071	0.120	2.553	0.011
R ² =15.6% (adj R ² =12.2%)						
F=4.653 (Sig.=0.000)						

*** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.1

6.2. 개인적 특성과 비만의 관련성

비만(BMI)을 종속변수로 설정하고 개인적 특성과 일대일대응의 선형회귀분석을 실시한 결과, 성별, 연령, 직업, 흡연여부가 유의수준 1% 이내에서 유의하였고, 음주 여부, 주거유형, 거주기간, 주중 앉아서 지낸 시간, 격렬한 신체활동 여부는 10% 이내에서 비만에 영향을 미치는 변수로 나타났다(Table 3-37).

남자가 여자보다, 그리고 연령대가 높을수록 비만인 것으로 나타났으며, 이는 기존 국내연구결과(이범수와 김은정, 2009; 김은정, 2010)^{20,3}와도 같다. 주부와 회사원, 자영

업 종사자의 비만도가 높았으며, 흡연과 음주를 하는 사람일수록 비만인 것으로 나타나, 흡연과 음주는 비만에 부정적인 영향을 미친다고 볼 수 있다. 건강인식의 분석과 마찬가지로 아파트 지역에 거주할수록 비만도가 낮은 것으로 나타나, 아파트지역 거주민이 더 건강하고 비만율도 낮은 경향을 확인할 수 있다. 주중 앉아서 보낸 시간이 많을수록 비만도 역시 증가하는 것으로 나타났는데, 이는 앉아서 지내는 생활패턴 (sedentary lifestyles)의 정착이 비만인구를 증가시킨 요인 중 하나라는 것을 의미한다.

비만에 영향을 미치는 성별, 연령, 직업, 음주여부, 격렬한 신체활동 여부, 걷기여부를 대상으로 다중회귀분석을 실시하였다. 걷기여부 지표는 유의수준 20% 이내에서 비만과 관련성이 있었으나, 비만에 영향을 줄 수 있는 중요한 지표로 판단하여 모형에 포함하였다. 그 결과, 모형의 설명력(R^2)은 18.8%(adj. R^2 =16.0%)로, 모형이 비만의 18.8%를 설명한다고 볼 수 있다. 격렬한 신체활동 여부와 걷기여부를 제외한 모든 변수가 유의수준 1% 이내에서 비만에 영향을 미치는 것으로 분석되었다(Table 3-38).

Table 3-37. 개인적 특성과 비만(BMI)의 일대일대응 선형회귀분석 결과

지 표		B	S.E.	T	Sig.
성별	남 자	-			
	여 자***	-1.711	0.275	-6.219	0.000
연령	10대	-			
	20대**	1.195	0.566	2.112	0.035
	30대***	2.026	0.612	3.308	0.001
	40대***	1.886	0.596	3.162	0.002
	50대***	2.529	0.591	4.279	0.000
	60대 이상***	2.407	0.732	3.287	0.001
직업	대 학생	-			
	주 부***	1.336	0.428	3.120	0.002
	회사원***	1.300	0.426	3.055	0.002
	공무원	-0.348	0.566	-0.614	0.540
	전문직	1.189	0.721	1.650	0.100
	자영업***	1.659	0.537	3.090	0.002
	기 타	-0.187	0.461	-0.405	0.686
흡연	함	-			
	하지 않음***	-1.505	0.331	-4.541	0.000
음주	함	-			
	하지 않음**	-0.585	0.287	-2.036	0.042

*** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.1

Table 3-37. 개인적 특성과 비만(BMI)의 일대일대응 선형회귀분석 결과(계속)

지 표		B	S.E.	T	Sig.
주거유형	단독주택	-			
	다세대 및 연립주택	-0.277	0.553	-0.502	0.616
	아파트***	-0.950	0.396	-2.401	0.017
	기타	1.086	1.389	0.781	0.435
거주기간*		0.183	0.109	1.676	0.094
주중에 앉아서 지낸 시간**		0.242	0.110	2.198	0.028
주말에 앉아서 지낸 시간		0.063	0.103	0.611	0.542
격렬한 신체활동	3일 미만	-			
	3일 이상*	0.643	0.354	1.815	0.070
중등도 신체활동	5일 미만	-			
	5일 이상	0.713	0.589	1.210	0.227
걷기	5일 미만	-			
	5일 이상	-0.430	0.283	-1.519	0.130

*** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.1

Table 3-38. 개인적 특성과 비만(BMI)의 다중선형회귀분석 결과

지 표		B	S.E.	Beta	T	Sig.
상 수		21.156	0.852		24.828	0.000
성 별	남 자	-				
	여 자***	-2.275	0.312	-0.375	-7.279	0.000
연 령	10대	-				
	20대**	1.619	0.758	0.247	2.134	0.033
	30대**	1.613	0.796	0.197	2.025	0.043
	40대	1.145	0.794	0.150	1.442	0.150
	50대**	1.714	0.788	0.230	2.176	0.030
	60대 이상	1.247	0.813	0.104	1.534	0.126
직 업	대 학생	-				
	주 부***	2.331	0.701	0.309	3.325	0.001
	회사원	0.811	0.604	0.109	1.342	0.180
	공무원	-0.148	0.718	-0.014	-0.207	0.836
	전문직**	1.743	0.817	0.118	2.133	0.033
	자영업*	1.431	0.732	0.141	1.956	0.051
기 타		0.530	0.629	0.064	0.842	0.400
음주	함	-				
	하지 않음	0.139	0.316	0.023	0.439	0.661
격렬한 신체활동	3일 미만	-				
	3일 이상	0.509	0.344	0.068	1.480	0.140
걷기	5일 미만	-				
	5일 이상	-0.270	0.279	-0.045	-0.969	0.333
R ² =18.8% (adj R ² =16.0%)		F=6.586 (Sig.=0.000)				

*** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.1

6.3. 물리적 환경과 건강의 관련성

자가건강인식에 영향을 미치는 변수인 성별, 연령, 직업, 주거유형, 주중 앉아서 지낸 시간, 걷기여부를 통제변인으로 설정한 후 물리적 환경과의 일대일대응의 선형 회귀분석을 실시하였다.

접근성 지표 중 거리, 개수, 면적, 유형이 자가건강인식과 관련이 있었으며, 이는 90% 신뢰수준에서 유의하였다. 거주지에서 200m, 400m, 600m, 800m 내 오픈스페이스 개수와 400m, 600m, 800m 내 공원 개수가 통계적으로 유의미한 것으로 분석되어, 거주지 주변의 오픈스페이스는 건강에 긍정적인 영향을 미친다고 볼 수 있다.

Table 3-39. 오픈스페이스 접근성과 자가건강인식의 일대일대응 선형회귀분석 결과

지 표		B	S.E.	T	Sig.
거 리	오픈스페이스까지 최단거리	0.000	0.000	0.695	0.487
	공원까지 최단거리**	0.000	0.000	-2.338	0.020
개 수	오픈스페이스 개수(200m 권역)**	0.089	0.043	2.080	0.038
	오픈스페이스 개수(400m 권역)*	0.041	0.023	1.783	0.075
	오픈스페이스 개수(600m 권역)*	0.029	0.016	1.824	0.069
	오픈스페이스 개수(800m 권역)**	0.028	0.014	2.068	0.039
	공원 개수(200m 권역)	0.097	0.067	1.450	0.148
	공원 개수(400m 권역)*	0.084	0.049	1.725	0.085
	공원 개수(600m 권역)**	0.084	0.036	2.319	0.021
	공원 개수(800m 권역)**	0.090	0.036	2.464	0.014
	오픈스페이스 출입구개수(200m 권역)	0.023	0.025	0.920	0.358
출입구 개 수	오픈스페이스 출입구개수(400m 권역)	0.016	0.010	1.620	0.106
	오픈스페이스 출입구개수(600m 권역)	0.009	0.006	1.542	0.124
	오픈스페이스 출입구개수(800m 권역)	0.007	0.004	1.561	0.119
	공원 출입구개수(200m)	0.033	0.029	1.164	0.245
	공원 출입구개수(400m)	0.017	0.012	1.375	0.170
	공원 출입구개수(600m)	0.010	0.007	1.412	0.159
	공원 출입구개수(800m)	0.007	0.005	1.277	0.202
면 적	가장 가까운 오픈스페이스 면적*	0.0000 ²⁾	0.000	1.916	0.056
유 형	가장 가까운 오픈스페이스 유형 ^{1)**}	0.144	0.069	2.084	0.038

통제변수: 성별, 연령, 직업, 주거유형, 주중 앉아서 지낸 시간, 걷기여부

¹⁾운동장(기준범주)=0, 공원=1 ²⁾0.0000은 0.00001보다 작은 값을 의미함

*** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.1

거주지와 가까운 오픈스페이스 크기가 클수록, 그리고 그 유형이 공원일수록 건

강한 것으로 분석되었는데, 넓은 공간과 그늘 및 녹지 등의 요소를 가지는 공원이 신체활동을 통한 건강증진효과가 더 크기 때문이라 생각되며, 이는 신체활동 장소로서 공원이 더 적합함을 의미한다. 따라서 향후 공원이 가지는 내부 환경적 특성을 파악하고 신체활동을 증진시킬 수 있는 요소를 탐색하여 운동장과 같은 오픈스페이스를 개선시키는 방안을 모색하는 작업이 필요할 것으로 판단된다.

근린환경인식 지표 중에서 자가건강인식에 영향을 미치는 변수는 '도로에는 보도가 잘 설치되어 있다', '횡단보도가 잘 설치되어 있다'의 요인인 보행편리성으로 나타났다(Table 3-40). 즉, 다른 물리적 환경 요소보다 주거지 주변 가로환경의 개선이 건강을 증진시킬 수 있는 요인이라 볼 수 있으며, 선행연구사례(Kelly-Schwartz *et al.*, 2004)⁵¹에서도 가로 연결이 잘 된 지역 주민의 건강이 다른 지역에 비해 더 좋은 것으로 분석된 바 있다. 특히, 박경훈 등(2010)⁵의 연구에서 창원시는 단독주택의 보행환경이 상대적으로 불량한 것으로 평가되었는데, 이는 본 연구에서 아파트지역보다 단독주거지역 거주자의 건강인식수준이 낮게 나타난 결과와도 연결된다. 따라서 건강을 유지하고 증진시키기 위해서는 열악한 보행환경을 우선적으로 개선하는 것이 필요하며, 특히 단독주거지역에 대한 가로환경의 정비가 실시되어야 한다.

Table 3-40. 근린환경인식과 자가건강인식의 일대일대응 선형회귀분석 결과

지 표	B	S.E.	T	Sig.
보행안전성	-0.044	0.035	-1.258	0.209
보행매력성	0.006	0.037	0.166	0.868
보행쾌적성	0.046	0.036	1.294	0.196
도로횡단편리성	-0.008	0.035	-0.222	0.824
운동유발환경	0.047	0.036	1.305	0.193
보행편리성**	0.084	0.036	2.339	0.020

통제변수: 성별, 연령, 직업, 주거유형, 주중 앉아서 지낸 시간, 걷기여부

*** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.1

근린환경특성은 유의수준 10% 이내에서는 자가건강인식에 영향을 미치는 변수가 없는 것으로 분석되었다(Table 3-41). 통계적 영향력은 낮았으나, 공동주거지역의 비율이 높을수록 자가건강인식 수준이 높았으며, 이는 실제 응답자의 주거유형과 동

일한 결과이다. 요약하면, 개인의 건강수준은 오픈스페이스 개수에 영향을 받고 있었으며, 면적이 크고 그 유형이 공원일수록 건강인식수준은 높은 것으로 나타났다. 또한, 주변에 보도와 횡단보도가 잘 설치되어 있다고 인식할수록 건강이 좋았으며, 공동주거지역의 거주자가 단독주거지역에 비해 건강이 좋았다.

Table 3-41. 근린환경특성과 자가건강인식의 일대일대응 선형회귀분석 결과

지 표		B	S.E.	T	Sig.
토지이용	단독주거지역비율(%)	-0.002	0.001	-1.579	0.115
	공동주거지역비율(%)	0.002	0.001	1.579	0.115
	주거지역비율(%)	-0.003	0.003	-1.191	0.234
	상업지역비율(%)	-0.003	0.009	-0.329	0.743
	공업지역비율(%)	0.003	0.004	0.796	0.426
	토지이용혼합도	-0.084	0.173	-0.488	0.626
	개발지비율(%)	-0.005	0.003	-1.395	0.164
	도로비율(%)	-0.005	0.009	-0.483	0.629
교통	보도비율(%)	0.000	0.003	0.044	0.965
	횡단보도밀도(개/km ²)	0.0000 ²⁾	0.002	0.034	0.973
	교차로밀도(개/km ²)	-0.001	0.001	-1.008	0.314
	버스정류장까지의 거리(m)	0.000	0.000	-1.138	0.256
	버스정류장 밀도(개/km ²)	0.002	0.005	0.468	0.640
환경질	주간 열쾌적성(°C)	0.016	0.041	0.381	0.703
	야간 열쾌적성(°C)	0.006	0.051	0.115	0.909

통제변수: 성별, 연령, 직업, 주거유형, 주중 앉아서 지낸 시간, 걷기여부
²⁾0.0000은 0.00001보다 작은 값을 의미함 *** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.1

개인적 특성변수만으로 모형을 구축했을 때, 모형의 설명력은 14.9%로 나타났다. 주관적 환경인식을 추가했을 때, 모형의 설명력이 16.0%로 증가하여 주관적 환경인식이 자가건강인식을 1.1% 정도 설명하는 것으로 분석되었다. 마지막으로 객관적 물리적 환경 특성을 모형에 추가한 결과, 최종 모형의 설명력은 18.5%(adj. R²= 13.9%)였으며, 자가건강인식에 2.5%만큼 기여하는 것으로 나타났다. 자가건강인식에 대한 물리적 환경 특성의 전체 설명력은 3.6% 정도였다(Table 3-42).

Table 3-42. 물리적 환경과 자가건강인식의 모형요약

모형구분		R ²	adj. R ²	R ² 변화량
모형1	개인적 특성	14.9%	11.4%	14.9%
모형2	주관적 환경인식	16.0%	12.4%	1.1%
모형3	객관적 환경특성	18.5%	13.9%	2.5%

최종적으로 자가건강인식에 영향을 미치는 물리적 환경은 보행편리성과 200m 범위의 오픈스페이스 개수로 분석되었으며, 상대적 영향성은 보행편리성이 더 높았다(Table 3-43).

Table 3-43. 물리적 환경과 자가건강인식의 다중선행회귀분석 결과

지 표			B	S.E.	Beta	T	Sig.
상 수			3.554	0.290		12.240	0.000
개인적 특성	성별	남자	-				
		여자	-0.118	0.080	-0.076	-1.474	0.141
	연령	10대	-				
		20대	-0.276	0.198	-0.166	-1.395	0.164
		30대**	-0.406	0.203	-0.198	-2.000	0.046
		40대**	-0.402	0.203	-0.209	-1.980	0.048
		50대**	-0.439	0.205	-0.230	-2.141	0.033
		60대 이상	-0.257	0.213	-0.084	-1.203	0.230
	직업	대학생	-				
		주부	-0.0157	0.186	-0.083	-0.842	0.400
		회사원	-0.237	0.161	-0.125	-1.474	0.141
		공무원*	-0.348	0.190	-0.128	-1.830	0.068
		전문직	-0.161	0.223	-0.043	-0.722	0.471
		자영업	-0.213	0.199	-0.079	-1.071	0.285
		기타	-0.041	0.166	-0.019	-0.245	0.807
	주거유형	다세대 및 연립	0.061	0.138	0.026	0.440	0.660
		아파트**	0.248	0.104	0.146	2.382	0.018
		기타**	0.823	0.336	0.116	2.452	0.015
	주중 앉아서 지낸 시간**		-0.067	0.028	-0.113	-2.429	0.016
	걷기	5일 미만	-				
		5일 이상***	0.207	0.072	0.136	2.862	0.004
주관적 환경인식	보행편리성**		0.078	0.036	0.101	2.191	0.029
객관적 환경특성	공원까지 최단거리		-0.0000 ²⁾	0.000	-0.007	-0.109	0.913
	오픈스페이스 개수(200m)*		0.074	0.045	0.081	1.652	0.099
	공원 개수(800m)		0.061	0.048	0.081	1.278	0.202
	가장 가까운 오픈스페이스 면적		0.0000 ²⁾	0.000	0.052	0.945	0.345
	가장 가까운 오픈스페이스 유형 ¹⁾		0.067	0.093	0.044	0.722	0.471

$R^2 = 18.5\%$ (adj $R^2 = 13.9\%$)

$F = 4.022$ (Sig. = 0.000)

*** $p < 0.01$ ** $p < 0.05$ * $p < 0.1$

¹⁾운동장(기준범주)=0, 공원=1 ²⁾0.0000은 0.00001보다 작은 값을 의미함

6.4. 물리적 환경과 비만의 관련성

비만에 영향을 미치는 성별, 연령, 직업, 음주여부, 격렬한 신체활동 여부, 걷기여부를 조절변수로 통제한 후 일대일대응의 선형회귀분석을 실시한 결과, 400m범위의 오픈스페이스 개수와 공원의 개수가 유의수준 10% 이내에서 비만에 영향을 미치는 요인으로 나타났다. 이는 오픈스페이스 방문을 통한 비만 예방을 위해서는 걸어서 5분 정도 소요되는 범위 내에 오픈스페이스의 조성이 중요하다고 할 수 있다.

Table 3-44. 오픈스페이스 접근성과 비만(BMI)의 일대일대응 선형회귀분석 결과

지 표		B	S.E.	T	Sig.
거 리	오픈스페이스까지 최단거리	0.001	0.001	0.760	0.448
	공원까지 최단거리	-0.0000 ²⁾	0.000	-0.230	0.818
개 수	오픈스페이스 개수(200m 권역)	-0.136	0.163	-0.837	0.403
	오픈스페이스 개수(400m 권역) [*]	-0.166	0.089	-1.875	0.062
	오픈스페이스 개수(600m 권역)	-0.087	0.061	-1.436	0.152
	오픈스페이스 개수(800m 권역)	-0.065	0.052	-1.247	0.213
	공원 개수(200m 권역)	-0.177	0.252	-0.700	0.485
	공원 개수(400m 권역) [*]	-0.354	0.181	-1.956	0.051
	공원 개수(600m 권역)	-0.140	0.135	-1.038	0.300
	공원 개수(800m 권역)	-0.181	0.133	-1.367	0.172
출입구 개 수	오픈스페이스 출입구개수(200m 권역)	0.014	0.097	0.143	0.886
	오픈스페이스 출입구개수(400m 권역)	-0.030	0.039	-0.785	0.433
	오픈스페이스 출입구개수(600m 권역)	-0.005	0.022	-0.243	0.808
	오픈스페이스 출입구개수(800m 권역)	-0.017	0.016	-1.061	0.289
	공원 출입구개수(200m)	0.025	0.110	0.232	0.817
	공원 출입구개수(400m)	-0.029	0.047	-0.619	0.536
	공원 출입구개수(600m)	-0.008	0.027	-0.299	0.765
	공원 출입구개수(800m)	-0.022	0.020	-1.071	0.285
면 적	가장 가까운 오픈스페이스 면적	-0.0000 ²⁾	0.000	-1.619	0.106
유 형	가장 가까운 오픈스페이스 유형 ¹⁾	0.094	0.268	0.352	0.725

통제변수: 성별, 연령, 직업, 음주여부, 격렬한 신체활동 여부, 걷기여부

¹⁾운동장(기준범주)=0, 공원=1 ²⁾0.0000은 0.00001보다 작은 값을 의미함

*** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.1

근린환경인식에서는 ‘위험을 느낄 정도로 자동차가 많지는 않다’, ‘통행하는 차량의 속도는 적당하다’, ‘보도를 통행하는 자전거와 오토바이로 인한 위험은 없다’의 인지요인인 보행안전성이 비만감소에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이

는 보행안전을 위협하는 요인이 많을수록 보행만족도에 부정적인 영향으로 작용하여(박소현 등, 2009)⁷ 신체활동을 감소시키기 때문이라 생각된다.

Table 3-45. 근린환경인식과 비만(BMI)의 일대일대응 선형회귀분석 결과

지 표	B	S.E.	T	Sig.
보행안전성*	-0.240	0.135	-1.772	0.077
보행매력성	0.197	0.138	1.431	0.153
보행쾌적성	0.104	0.138	0.751	0.453
도로환경	0.179	0.135	1.321	0.187
운동유발환경	-0.013	0.138	-0.094	0.925
보도환경	0.060	0.138	0.430	0.667

통제변수: 성별, 연령, 직업, 음주여부, 격렬한 신체활동 여부, 걷기여부

*** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.1

근린환경특성 지표의 분석결과, 단독주거지역비율, 공동주거지역비율, 도로비율, 교차로밀도가 비만에 영향을 미치는 것으로 나타났다(Table 3-46). 공동주거지역비율은 건강에 대한 분석결과와 마찬가지로 비만을 감소시키는 요인으로 나타났다. 특히, 기존연구에서는 교차로가 많을수록 신체활동, 건강에 긍정적인 영향을 주는 것으로 알려져 있으나(이경환과 안건혁, 2007; 이범수와 김은정, 2009; Coombes *et al.*, 2010),^{18,20,36} 본 연구에서는 반대의 영향성을 띄고 있어 이에 대한 추가적인 검토가 필요할 것으로 판단된다. 예상하건데, 본 연구에서는 단독주거지역과 공동주거지역의 주거지 유형에 따라 비만, 건강의 차이가 확연히 나타났으며, 비만의 가능성이 높은 단독주거지역이 공동주거지역보다 블록이 조밀하게 분포하고 있으므로 교차로밀도가 높게 산출되었을 것으로 생각된다. 도로비율 역시 주거유형의 영향을 배제할 수 없는데, 단독주거지역은 주변이 이면도로로써 도로 면적에 포함되지만, 아파트단지 내부는 대부분 보도가 설치되어 있다. 단, 아파트 단지 내부에는 주차장과 도로가 일부 설치되어 있으나, 도로데이터 상 단지 내부의 도로는 포함되지 않았다는 한계점이 있어 향후 보다 정확한 분석을 위해서는 도로 기준을 다시 유형화하여 영향관계를 살펴보는 것이 필요할 것으로 생각된다. 결과를 요약하면, 공동주거지역일수록 비만이 감소하고, 단독주거지역의 특성이 되는 교차로수, 도로면적의 증가는 비만도

증가에 영향을 미치는 것으로 나타났다.

Table 3-46. 근린환경특성과 비만(BMI)의 일대일대응 선형회귀분석 결과

지 표		B	S.E.	T	Sig.
토지이용	단독주거지역비율(%)**	0.010	0.004	2.351	0.019
	공동주거지역비율(%)**	-0.010	0.004	-2.351	0.019
	주거지역비율(%)	-0.002	0.011	-0.159	0.874
	상업지역비율(%)	0.022	0.037	0.588	0.557
	공업지역비율(%)	-0.010	0.016	-0.649	0.517
	토지이용혼합도	-0.122	0.670	-0.182	0.855
	개발지비율(%)	0.009	0.013	0.689	0.491
	도로비율(%)***	0.083	0.032	2.606	0.009
교통	보도비율(%)	-0.013	0.012	-1.142	0.254
	횡단보도밀도(개/km ²)	0.004	0.009	0.457	0.648
	교차로밀도(개/km ²)*	0.005	0.002	1.954	0.051
	버스정류장까지의 거리(m)	0.000	0.001	0.135	0.893
	버스정류장 밀도(개/km ²)	0.004	0.018	0.218	0.828
환경질	주간 열쾌적성(°C)	0.188	0.155	1.214	0.226
	야간 열쾌적성(°C)	0.164	0.200	0.819	0.414

통제변수: 성별, 연령, 직업, 음주여부, 격렬한 신체활동 여부, 걷기여부

*** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.1

개인적 특성변수만으로 모형을 구축하였을 때, 모형의 설명력은 19.2%로 나타났다. 주관적 환경인식을 추가했을 때, 설명력은 0.6%정도 증가하였으며 객관적 물리적 환경 특성을 추가한 결과 1.6% 만큼의 설명력이 증가하여, 비만에 대한 물리적 환경의 영향성은 2.2%로 분석되었다. 최종적으로 모형의 설명력은 21.4%(adj. R²=17.7%)였다.

Table 3-47. 물리적 환경과 비만(BMI)의 모형요약

모형구분		R ²	adj. R ²	R ² 변화량
모형1	개인적 특성	19.2%	16.2%	19.2%
모형2	주관적 환경인식	19.8%	16.7%	0.6%
모형3	객관적 환경특성	21.4%	17.7%	1.6%

최종모형에서 비만에 영향을 미치는 개인적 특성 변수는 성별, 연령, 직업으로 나타났다. 물리적 특성변수의 경우 유의수준 10% 이내에 의미 있는 변수는 없었다. 영향성은 크지 않았지만 보행안전성과 도로비율이 20% 이내에서 비만과 관련성이 있

었는데, 그 중 도로비율의 영향력이 더 높았다.

Table 3-48. 물리적 환경과 비만(BMI)의 다중선형회귀분석 결과

지 표			B	S.E.	Beta	T	Sig.
상 수			20.598	1.235		16.685	0.000
개인적 특성	성별	남자	-				
		여자***	-2.426	0.318	-0.398	-7.622	0.000
	연령	10대	-				
		20대*	1.374	0.779	0.210	1.763	0.079
		30대*	1.444	0.823	0.175	1.756	0.080
		40대	0.958	0.820	0.126	1.169	0.243
		50대	1.310	0.823	0.173	1.591	0.112
		60대 이상	0.741	0.845	0.061	0.877	0.381
	직업	대 학생	-				
		주부***	2.328	0.725	0.305	3.212	0.001
		회사원	0.758	0.625	0.102	1.213	0.226
		공무원	-0.227	0.732	-0.021	-0.310	0.757
		전문직*	1.547	0.837	0.103	1.848	0.065
		자영업	1.186	0.761	0.115	1.558	0.120
		기타	0.463	0.643	0.055	0.720	0.472
	음주	함	-				
		하지 않음	0.193	0.322	0.031	0.600	0.549
	격렬한 신체활동	3일 미만	-				
		3일 이상	0.424	0.352	0.056	1.205	0.229
	걷기	5일 미만	-				
		5일 이상	-0.371	0.286	-0.061	-1.298	0.195
주관적 환경인식	보행안전성		-0.201	0.136	-0.067	-1.478	0.140
객관적 환경특성	공원 개수(400m)		-0.227	0.212	-0.058	-1.067	0.286
	공동주거지역비율(%)		-0.002	0.006	-0.017	-0.264	0.792
	도로비율(%)		0.067	0.040	0.093	1.645	0.101

$R^2 = 21.4\%$ (adj $R^2 = 17.7\%$)

$F = 5.834$ (Sig. = 0.000)

*** $p < 0.01$ ** $p < 0.05$ * $p < 0.1$

제4장 결론 및 향후과제

1. 연구결과의 요약 및 제언

1.1. 연구결과의 요약

도시공원과 같은 오픈스페이스는 지역 주민의 건강을 증진시키고 다양한 수준의 운동 및 여가활동을 제공하는 사회적 기반 시설이다. 20세기 이후 도시화에 의해 이동수단이 변화하면서 일상생활 중의 걷기활동은 감소하였으며, 각종 비만과 같은 질병이 사회적 문제로 부각되고 있다. 최근에는 삶의 질이 향상되고 건강에 대한 인식 수준이 높아지면서, 비만을 감소시키고 건강한 삶을 유지하기 위하여 걷기 등 신체활동에 대한 관심이 증대하고 있다.

도심의 근린공원, 녹지공원 등은 지역 주민의 신체활동 장으로서의 역할을 담당하고 있지만, 지역별 불형평성으로 인해 일부 지자체에서는 하천 주변을 산책로로 조성하거나 방과 후에는 학교운동장을 지역주민을 위한 공간으로 활용하는 등 다양한 사업을 시도하고 있다. 하지만 현재까지 신체활동 장소로 이용되고 있고 이용 가능한 공간에 대한 정보가 부족할 뿐만 아니라, 공원녹지 등의 오픈스페이스와 신체활동, 건강의 관련성을 실증적으로 밝힌 연구가 미흡한 실정이다. 따라서 신체활동에 영향을 미치는 오픈스페이스를 포함한 도시 물리적 환경 요소를 도출하여 지역주민들의 신체활동을 증진시키기 위한 개선점을 찾는 것이 필요한 시점이라 할 수 있다.

이에 본 연구는 신체활동 공간으로써 건강한 근린환경과 오픈스페이스를 조성하기 위한 개선방안을 마련하는 것을 목적으로 하였다. 우선, 오픈스페이스의 개념을 정리하고 오픈스페이스의 물리적 환경과 신체활동 및 비만의 영향성을 다룬 관련 문

현들을 고찰하여 신체활동 공간으로서 오픈스페이스를 측정하고 분석하기 위한 연구 방법을 선정하였다. 연구 방법은 첫 번째로, 오픈스페이스가 신체활동 공간으로서 어떻게 이용되고 있는지를 알아보기 위해 신체활동 목적의 오픈스페이스 이용에 관한 설문조사를 실시하였다. 두 번째는 오픈스페이스 접근성과 주변 물리적 환경 특성이 신체활동 및 건강, 비만에 미치는 영향을 분석하여 최종적으로 건강한 근린환경과 오픈스페이스 조성을 위한 개선방안을 마련하였다. 물리적 환경 지표는 관련 문헌을 토대로 선정하여, 오픈스페이스 접근성과 근린환경으로 구분하였다. 접근성 지표는 오픈스페이스까지의 최단거리, 거주지 주변 오픈스페이스 개수 및 출입구 개수, 가장 가까운 오픈스페이스 유형 및 면적을 선정하여 GIS분석기법을 활용하여 분석하였다. 또한, 근린환경 지표로는 오픈스페이스 이용에 영향을 미칠 수 있는 주거지 주변 근린환경 특성에 관한 지표로써 주관적 자료와 객관적 자료로 구분하였다. 주관적 자료는 보도환경, 보행안전성, 보행쾌적성 등 근린환경인식에 관한 설문조사를 통해 수집된 자료를 활용하였고, 객관적 자료는 토지이용, 교통, 환경질 지표로 구분하여 GIS분석을 통해 자료를 구축하였다. 최종적으로 통계적 분석방법을 활용하여 물리적 환경이 신체활동 및 건강, 비만에 미치는 영향을 분석 및 고찰하였다.

신체활동 목적의 오픈스페이스 이용에 관한 설문조사 결과, 신체활동 장소로서 이용되고 있는 오픈스페이스 유형은 어린이공원, 아파트 단지 내 공원과 같은 소규모 공원이 41.2%, 근린공원과 같은 비교적 규모가 큰 공원이나 도시숲이 33.8%, 학교운동장이 9.6%로 나타났다. 오픈스페이스를 주 2회 방문한다고 응답한 사람이 30.2%로 가장 많았고, 응답자의 76.3%가 걷기 또는 산책을 하는 것으로 분석되었다. 오픈스페이스를 주로 이용하는 시간대는 평일 저녁이 60.1%로 가장 높았고, 이용자 대다수가 오픈스페이스까지 걸어서 이동하는 것으로 나타났다.

오픈스페이스 접근성을 분석한 결과, 주거지에서 가장 가까운 오픈스페이스까지의 최단거리는 최소값 15.8m, 최대값 1552.3m, 평균 290.7m으로, 걸어서 최소 0.2

분, 최대 19.2분, 평균 3.6분이 소요되는 것으로 나타났다. 오픈스페이스 개수는 이동거리가 200m 증가할 때 평균 2개의 오픈스페이스가 가산되는 것으로 분석되었다. 이용자의 측면에서 중요하다고 할 수 있는 오픈스페이스 출입구의 개수의 경우, 200m 권역 내 0개인 거주자가 243명이었으며 전체의 52.5%로 비율이 가장 높았고, 400m 권역 내에는 오픈스페이스 출입구 개수가 0개인 거주자가 가장 높은 비율인 18.6%로 나타나, 86명의 거주자가 도보로 5분 이동거리 내에 이용할 수 있는 오픈스페이스가 없는 것으로 분석되었다. 600m 권역 내에는 오픈스페이스 출입구 개수가 7개인 거주자가 42명으로 9.1%의 가장 높은 비율을 차지하였으며, 800m 권역 내에는 15개인 거주자가 8.0%로 가장 많았다. 주거지에서 가장 가까운 신체활동 장소는 학교운동장이 48.2%로 가장 많았고, 그 다음이 중규모공원 29.4%, 소규모공원 15.8%, 기타운동장 6.7% 순이었다. 오픈스페이스의 면적(m^2)은 최소값 1,571, 최대값 1,100,162이었으며, 평균 100,361, 표준편차 203,631으로 분석되었다.

근린환경인식에 관한 설문조사 결과, '운동을 하는 사람들이 있음' 문항이 평균 3.23점으로 가장 높고, 차량·자전거 및 오토바이, 불법주차차량 등 보행안전 관련 물리적 환경에 대한 만족도가 매우 낮은 것으로 나타났다. 근린환경인식의 18개 문항에 대한 요인분석 결과, '보행안전성', '보행매력성', '보행쾌적성', '도로횡단편리성', '운동유발환경', '보행편리성'의 6개 요인이 추출되었다.

근린환경을 GIS분석하기 위한 근린의 범위는 800m네트워크 서비스 권역으로 설정하였으며, 이는 도보로 10분 정도 소요되는 범위로서 근린환경인식에 관한 설문조사에서 한정된 범위와 동일하다. 근린환경특성과 관련된 지표인 토지이용, 교통, 환경질 측정항목을 463명의 개인 주거지 주변 800m 범위에 대하여 분석한 결과, 토지이용 지표의 경우, 단독주거지역비율은 평균 45.01%, 공동주거지역비율은 54.99%로 나타나, 공동주거지역이 약 10% 더 높은 것으로 분석되었

다. 또한, 주거지역비율은 평균 39.21%이었으며, 상업지역은 3.57%, 공업지역은 2.65%로 분석되어 주거지역이 다른 상업, 공업의 용도지역보다 확연하게 높은 비율을 차지하였다. 토지이용혼합도는 평균 0.29, 표준편차 0.204의 값을 가지는 것으로 나타났고, 개발지비율은 대부분 50%이상의 높은 비율을 차지하였으며, 도로비율은 평균 19.13%로 분석되었다. 교통관련 측정항목인 보도비율은 도로 면적에 대한 보도면적의 비율을 산정한 것으로 평균 22.92%로 나타났고, 면적당 횡단보도 개수는 평균 약 41개, 교차로는 225개로 분석되었으며 주거지에서 버스장류장까지의 최단거리는 평균 245m로 분석되었다. 환경질 지표 분석결과, 주간이 야간의 표면온도보다 7.65℃ 더 높은 것으로 나타났다.

개인적 특성과 오픈스페이스 이용횟수의 관련성을 분석한 결과, 격렬한 신체 활동 및 중등도 신체활동을 하는 사람일수록 이용횟수는 증가하였다. 연령, 직업, 주거유형, 중등도 신체활동 여부를 통제한 후 물리적 환경과 이용횟수의 일대일대응의 분석 결과, 오픈스페이스까지 거리가 증가할수록 이용횟수는 감소하였다. 또한, 200m 범위의 오픈스페이스 출입구 개수, 공원 개수, 공원 출입구 개수가 유의한 것으로 나타나, 신체활동 증진에 가장 직접적인 영향을 미치는 오픈스페이스 범위가 주거지로부터 도보 2.5분 이동거리인 것으로 판단된다. 근린환경 지표 중에서는 ‘운동유발환경’에 대한 인식이 신체활동 증가와 관련 있었으며, 주거지역비율이 높을수록, 공업지역비율이 낮을수록, 야간표면 온도가 높을수록 오픈스페이스 이용횟수는 증가하였다. 최종모형을 구축한 결과, 운동유발환경, 200m 범위의 공원 출입구개수, 야간 열쾌적성 변수가 90% 신뢰수준에서 오픈스페이스 이용횟수와 관련성이 있는 것으로 나타났다. 최종 모형의 설명력은 16.5%(adj. $R^2 = 12.4\%$)였으며, 물리적 환경은 오픈스페이스 이용을 3.6% 정도 설명하였다.

개인적 특성과 자가건강인식에 대한 분석 결과, 남자일수록, 연령대가 낮을수록, 아파트 거주자일수록, 격렬한 신체활동·중등도 신체활동·걷기를 하는 사람일

수록 건강이 좋았으며, 반면, 주중 또는 주말에 앉아서 보낸 시간이 많을수록 건강이 나쁜 것으로 분석되었다. 성별, 연령, 직업, 주거유형, 주중 앉아서 지낸 시간, 걷기여부를 통제한 후 물리적 환경과의 일대일대응의 분석을 실시한 결과, 거리, 개수, 면적, 유형이 자가건강인식과 관련이 있었으며, 이는 90% 신뢰수준에서 통계적으로 유의하였다. 근린환경 지표 중에서는 '보행편리성' 인지 요인이 유의한 변수로 나타났으며, 그 밖에 유의수준 20% 이내에서 공동주거지역의 비율이 높을수록 자가건강인식 수준이 높은 것으로 분석되었다. 최종 모형에서는 보행편리성과 200m 범위의 오픈스페이스 개수가 관련성 있는 변수로 나타났고, 상대적으로 보행편리성이 더 큰 영향을 미치고 있었다. 모형의 설명력은 18.5%(adj. R^2 = 13.9%)였으며, 자가건강인식에 대한 물리적 환경의 설명력은 3.6% 정도로 이용횟수와 동일하였다.

비만(BMI)에 영향을 미치는 개인적 특성 변수를 분석한 결과, 남자일수록, 연령대가 높을수록, 흡연과 음주를 하는 사람일수록, 주중 앉아서 보낸 시간이 많을수록 비만인 것으로 나타났고, 건강인식의 분석과 마찬가지로 아파트에 거주할수록 비만도가 낮은 것으로 분석되었다. 성별, 연령, 직업, 음주여부, 격렬한 신체활동 여부, 걷기여부를 통제한 후 일대일대응의 분석을 실시한 결과, 400m범위의 오픈스페이스 개수와 공원의 개수가 유의수준 10% 이내에서 비만에 영향을 미치는 요인으로 나타나, 오픈스페이스 방문을 통한 비만 예방을 위해서는 걸어서 5분 정도 소요되는 범위 내에 오픈스페이스의 구성이 중요한 것으로 분석되었다. 근린환경 지표 중에서는 '보행안전성' 요인이 비만감소에 긍정적인 영향을 미치고 있었으며, 공동주거지역비율이 높을수록 비만은 감소하였고, 도로비율 및 교차로밀도가 높을수록 비만이 증가하는 것으로 분석되었다. 최종모형에서 유의수준 10% 이내로 비만에 영향을 미치는 물리적 특성은 없었으나 보행안전성과 도로비율이 20% 이내에서 비만과 관련성이 있었으며, 모형의 설명력은 21.4%(adj. R^2 = 17.7%)로 비만에 대한 물리적 환경의 영향성은 2.2% 정도였다.

1.2. 건강한 근린 오픈스페이스 조성을 위한 제언

이상의 연구결과를 토대로 건강한 근린환경과 오픈스페이스를 조성하기 위한 제언은 다음과 같다.

첫 번째, 오픈스페이스까지 가까운 거리와 집 주변의 오픈스페이스 개수는 신체활동 목적의 오픈스페이스 이용을 증가시키는 요인으로 나타나, 향후 공원과 운동장 등의 오픈스페이스를 신체활동 장소로서 인식하고 활용도를 높일 수 있는 장소의 개선 및 관리방안의 수립이 필요할 것으로 판단된다. 특히, 신체활동과 건강 증진에 가장 직접적인 영향을 미치는 오픈스페이스 범위가 주거지로부터 도보 2.5분 이동거리인 것으로 판단되므로, 걸어서 1~2분 거리 내에 위치하는 어린이공원 및 단지 내 공원, 또는 근린주구 단위로 설치되어 있는 학교운동장 및 옥외공간을 개선하여 지역 주민의 신체활동 장으로서의 역할을 담당하도록 해야 한다. 창원시의 경우, 어린이공원 중 놀이터만 조성해 놓거나 신체활동 목적으로 이용할 수 있는 산책로 또는 시설이 없는 경우가 대다수인 것으로 나타나, 향후에는 신체활동량을 고려한 공원의 디자인이 필요할 것으로 판단된다.

두 번째, 오픈스페이스가 넓을수록, 그리고 유형이 공원일수록 건강에 긍정적인 영향을 주는 것으로 나타나, 신체활동과 건강증진에 기여하는 공원 내부의 물리적 환경 특성을 찾아서 이를 공원 외 주거지 주변 오픈스페이스에 적용해야 한다. 특히, 규모가 작은 오픈스페이스가 조성되어 있는 지역에 대해서는 오픈스페이스 간의 연결로 구축을 통해서 공원 이용자의 만족도를 높이고 신체활동량을 증진시킬 수 있도록 해야 한다.

세 번째, 공업지역 주변 거주자는 넓은 도로로 인해 오픈스페이스로의 접근성이 감소하여 이용에 제한을 받는다고 볼 수 있으므로, 공업지역에 인접한 주거지역에 대해서 주거 단지와 오픈스페이스 입구가 직접적으로 연결되도록 횡

단보도 또는 육교를 확충하는 것이 필요하다.

네 번째, 단독주거지역보다 아파트지역의 주민이 건강하고 비만도(BMI)가 낮았으며, 집 주변의 보도 및 횡단보도의 보행환경이 양호할수록 건강수준이 높았고 보행안전을 위협하는 요인이 많을수록 비만도는 증가하였다. 요약하면, 단독주거지역이 공동주거지역보다 상대적으로 보행환경이 열악하며 주민의 건강수준이 낮고 비만이라고 할 수 있다. 이는 보도 및 횡단보도의 설치가 잘 되어 있지 않고 보행안전을 위협하는 요인이 많을수록 걷기활동을 감소시켜 건강과 비만에 부정적인 영향을 미치기 때문이라 판단된다. 따라서 단독주거지역의 이면도로에 대한 안전한 보행 공간을 확보하고 횡단보도를 설치해야 하며, 단독주거지역 골목 내 차량 속도의 규제와 보행자를 위협하는 자전거, 오토바이 등에 대한 통행 규정을 마련하는 등 구체적인 방안이 강구되어야 할 것이다.

2. 향후과제

본 연구는 도심지 오픈스페이스가 지역주민의 신체활동 장소로서의 역할을 담당할 수 있도록, 오픈스페이스 이용행태를 조사하고 오픈스페이스 이용 및 건강, 비만에 영향을 미치는 오픈스페이스 물리적 환경을 분석하여 개선방안을 찾는 것을 목적으로 하였다. 따라서 창원시를 대상으로 오픈스페이스의 현황을 파악한 후 신체활동 및 건강에 미치는 오픈스페이스 접근성, 주변의 물리적 환경의 요소를 추출하였으며, 이에 대한 개선점을 마련한 데 의의가 있다. 그러나 시간적인 문제와 인력의 부족 등으로 인해 오픈스페이스의 내부 특성에 대한 고려가 부족하였다. 또한, 공원과 운동장 외 하천주변 산책로 등의 선형의 오픈스페이스를 분석에 포함하지 못했다는 한계점이 있다. 따라서 향후에는 오픈스페이스 유형별 내부 물리적 환경에 대한 조사를 실시하여 영향성을 검토하는 것이 필요하며, 하천변 산책로, 집 주변 보도 등 선형의 오픈스페이스에 대한 연구방법론을 구상해 보는 것이 필요하다고 판단된다.

참고문헌

국내문헌

1. 김명화, 2011, 거주지 주변 공공운동시설이 건강관련 변인 및 인식도에 미치는 영향, 국민대학교 체육학과 석사학위논문.
2. 김수봉, 1999, 오픈스페이스 개념과 대구시 공원녹지 계획, 한국전통조경학회지, 17(4), 179-189.
3. 김은정, 김현식, 이승복, 강민규, 2010, 건강도시 구현을 위한 공간계획 및 정책방안 연구, 국토연구원 연구보고서, 36(2-22).
4. 문혜식, 2006, 건강을 위한 신체활동 공간으로서 대구시 공원녹지 이용의 활성화 방안, 계명대학교 대학원 환경과학과 석사학위논문.
5. 박경훈, 이우성, 변지혜, 2010, GIS기법을 이용한 근린주구 보행환경평가: 창원시를 사례지역으로, 한국지리정보학회지, 13(4), 78-90.
6. 박소현, 서한림, 최이명, 2007, 보행증진을 위한 주거지유형별 보행친화도 측정기법의 개발, 건강증진사업단 연구보고서.
7. 박소현, 최이명, 서한림, 김준형, 2009, 주거지 보행환경 인지가 생활권 보행만족도에 미치는 영향에 관한 연구, 대한건축공학회지, 25(8), 253-261.
8. 변지혜, 2012, 안전한 통학로 조성을 위한 보행환경평가 및 행동패턴분석, 창원대학

교 환경공학과 석사학위논문.

9. 변지혜, 박경훈, 최상록, 2010, 물리적 보행환경이 보행만족도에 미치는 영향: 진해시를 사례지역으로, 한국조경학회지, 37(6), 57-65.
10. 보건복지부, 2011, 2010 국민건강통계, 질병관리본부 보고서.
11. 서동조, 1990, 지리정보시스템을 활용한 도시오픈스페이스의 분석에 관한 연구, 경기도 안산시를 사례연구지로, 서울대학교 환경대학원 환경조경학과 석사학위논문.
12. 서현진, 2010, 도시근린공원의 접근성에 따른 환경적 형평성 분석: 대구시를 사례로, 경북대학교 지리학석사학위논문.
13. 성현곤, 김진유, 2011, 개인의 사회경제적 속성과 보행목적이 보행활동량에 미치는 영향에 관한 연구: 서울시 직장인을 대상으로, 서울도시연구, 12(2), 73-86.
14. 신정엽, 김진영, 2012, 도시 스프롤에 대한 논의 재조명과 공간 분석 방법론에 토대한 도시 스프롤 측정 연구: 수도권을 사례로, 서울법학, 19(3), 317-354.
15. 운동소요량·운동지침의 책정검토회, 2006, 건강증진을 위한 운동기준 2006 보고서: 신체활동·운동·체력.
16. 이강일, 1992, 도시오픈스페이스로서의 도심지 소공원 디자인에 관한 연구, 한국디자인학회 디자인학연구, 5(1), 7-20.
17. 이경환, 2008, 근린환경이 지역 주민의 보행시간과 건강에 미치는 영향, 서울대학교 대학원 박사학위논문.
18. 이경환, 안건혁, 2007, 커뮤니티의 물리적 환경이 지역 주민의 보행 시간에 미치는 영향: 서울시 40개 행정동을 대상으로, 대한국토도시계획학회지, 42(6), 105-118.
19. 이동호, 1999, 대구지역 오픈스페이스의 활용방안에 관한 연구, 대구대학교 사회개발대학원 석사학위논문.
20. 이범수, 김은정, 2009, 건강도시를 위한 도시계획 및 설계요소 연구: 도시환경요소가 비만에 미친 영향을 중심으로, 국토연구원 연구보고서.

21. 이유재, 1994, 상호작용효과를 포함한 다중회귀분석에서 주효과의 검증에 대한 연구, 한국경영학회지, 23(4), 183-210.
22. 이종용, 1997, GIS기법을 활용한 종합접근성 분석: 서울시 강남구를 사례로, 건국대학교 대학원 지리학과 석사학위논문.
23. 이학식, 임지훈, 2011, SPSS 18.0 매뉴얼, 집현재.
24. 전은정, 2009, Healthy community planning을 위한 도시지역 초등학교 옥외공간 녹지 및 보행환경에 대한 연구, 계명대학교 대학원, 환경과학과, 박사학위논문
25. 정성관, 이우성. 2008, 환경도시 건설을 위한 도시녹지의 관리권역 설정: 창원시를 대상으로, 한국조경학회지, 35(6), 64-73.
26. 제갈윤석, 2010, 성인들의 걷기운동과 사회 인구통계학적 요인들 및 환경적 요인들과의 관계, 한국생활환경학회지, 17(2), 235-245.
27. 창원시, 2010, 창원시지역사회건강수준 조사보고서, 인제대학교
28. 최경애, 장수미, 남홍우, 2008, 노인 당뇨병환자의 자기관리 실태 및 방해요인, 대한당뇨병학회, 32, 280-289.
29. 최만봉, 김재식, 1987, 전주시 “오픈스페이스”체계 수립에 관한 연구: 특화된 결정점과 “코리도”개념의 도입을 중심으로, 한국조경학회지, 15(1), 69-84.
30. 최임수, 2002, 세무회계 교수방법에 따른 학습만족도에 관한 연구, 한국세무회계학회지, 11, 251-268.
31. 최정아, 김연희, 2011, 보건소통합정보시스템 성과 영향요인에 관한 연구, 한국지역정보학회지, 14(1), 73-92.

국외문헌

32. Ball, K., Bauman, A., Leslie, E., Owen, N., 2001, Perceived environmental and social influences on Walking for exercise in Australian adults, *Preventive Medicine*, 33, 434-440.
33. Bedimo-Rung, A.L., Mowen, A.J., Cohen, D.A., 2005, The significance of parks to physical activity and public health: a Conceptual model, *American Journal of Preventive Medicine*, 28(2S2), 150-168.
34. Cervero, R., Duncan, M., 2003, Walking, Bicycling, and Urban Landscapes: Evidence From the San Francisco Bay Area, *American Journal of Public Health*, 93(9), 1478-1483.
35. Cohen, D. A., Mckenzie, T. L., Sehgal, A., Williamson, S., Golinelli, D. and Lurie, N. 2007, Contribution of public parks to physical activity, *American Journal of Public Health*, 97(3), 509-514.
36. Coombes, E., Jones, A. P. and Hillsdon, M., 2010, The relationship of physical activity and overweight to objectively measured green space accessibility and use, *Social Science & Medicine*, 70, 816-822.
37. El-Geneidy, A.M., Levinson, D.M., 2006, Access to destinations: Development of accessibility measures, *Minnesota Department of Transportation Research Services Section*, 16(1).
38. Ewing, R., Schmid, T., Killingsworth, R., Zlot, A. and Raudenbush, S. 2003, Relationship Between Urban Sprawl and Physical Activity, Obesity, and Morbidity, *American Journal of health Promotion*, 18(1), 47-57.
39. Forsyth, A., Oakes, M., Lee, B. and Schmitz, K. H., 2009, The built environment,

walking, and physical activity: Is the environment more important to some people than others?, *Transportation Research*, 14, 42-49.

40. Francis, M., Cashdan, L., Paxson, L., 1984, Community open spaces: Greening neighborhoods through community action and land conservation, 2page.
41. Frank, L. D., Sallis, J. F., Conway T. L., Chapman, J. E., Saelens, B. E. and Bachman, W., 2006, Many Pathways from Land Use to Health, *Journal of the American Planning Association*, 72(1), 75-87.
42. Frank, L. D., Schmid, T. L., Sallis, J. F., Chapman, J., Saelens, B. E., 2005, Linking Objectively Measured Physical Activity with Objectively Measured Urban Form, *American Journal of Preventive Medicine*, 28(2S2), 117-125.
43. Fuzhong Li, Harmer, P. A., Cardinal, B. J., Bosworth, M., Acock, A., Johnson-Shelton, D., Moore, J. M., 2008, A Built Environment, Adiposity, and Physical Activity in Adults Aged 50-75, *American Journal of Preventive Medicine*, 35(1), 38-46.
44. Giles-Corti, B., Broomhall, M.H., Knuiman, M., Collins, C., Douglas, K., Ng, K., Lange, A., Donovan, R.J., 2005, Increasing walking: How important is distance to, attractiveness, and size of public open space?, *American Journal of Preventive Medicine*, 28(2S2), 169-176.
45. Halden, D., McGuigan, D., Nisbet, A., McKinnon, A., 2000, Accessibility: Review of measuring techniques and their application, Scottish Executive Central Research Unit.
46. Handy, S., Cao, X. and Mokhtarian, P. L., 2006, Self-Selection in the Relationship between the Built Environment and Walking, *Journal of the American Planning Association*, 72(1), 55-74.
47. Harrison, C., Burgess, J., Millward, A., Dawe, G., 1995, Accessible natural greenspace in towns and cities: A review of appropriate size and distance

criteria, *English Nature Research Reports*, 153.

48. Heinrich, K. M., Lee, R. E., Suminski, R. R., Regan, G. R., Reese-Smith, J. Y., Howard, H. H., Haddock, C. K., Poston, W. S. C. and Ahluwalia, J. S., 2007, Associations between the built environment and physical activity in public housing residents, *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 4(56).
49. Hillsdon, M., Panter, J., Foster, C. and Jones, A., 2006, The relationship between access and quality of urban green space with population physical activity, *Journal of The Royal Institute of Public Health*, 120, 1127-1132.
50. Kaczynski, A. T., Potwarka, L. R. and Saelens, B. E., 2008, Association of Park Size, Distance, and Features with Physical Activity in Neighborhood Parks, *American Journal of Public Health*, 98(8), 1451-1456.
51. Kelly-Schwartz, A. C., Stockard, J., Doyle, S., Schlossberg, M., 2004, Is Sprawl Unhealthy? A Multilevel Analysis of the Relationship of Metropolitan Sprawl to the Health of Individuals, *Journal of Planning Education and Research*, 2(24), 184-196.
52. King, W. C., Belle, S. H., Brach, J. S., Simkin-Silverman, L. R., Soska, T. and Kriska, A. M., 2005, Objective Measures of Neighborhood Environment and Physical Activity in Older Women, *American Journal of Preventive Medicine*, 28(5), 461-469.
53. Lee, C. and Moudon, A. V., 2006, The 3Ds+R: Quantifying land use and urban form correlates of Walking, *Transportation Research, Part D*(11), 204-215.
54. Maller, C., Townsend, M., Leger, L.S., Henderson-Wilson, C., Pryor, A., Prosser, L., Moore, M., 2009, Healthy parks, healthy people: The health benefits of contact with nature in a park context, *The George Wright Forum*, 26(2), 51-83.
55. Maroko, A. R., Maantay, J. A., Sohler, N. L., Grady, K. L., Arno, P. S., 2009,

The complexities of measuring access to parks and physical activity sites in New York City: a quantitative and qualitative approach, *International Journal of Health Geographics*.

56. McCormack, G. R., Giles-Corti, B. and Bulsara, M., 2008, The relationship between destination proximity, destination mix and physical activity behaviors, *Preventive Medicine*, 46, 33-40.
57. Norman, G. J., Nutter, S. K., Ryan, S., Sallis, J. F., Calfas, K. J. and Patrick, K., 2006, Community design and access to recreational facilities as correlates of adolescent physical activity and Body-Mass Index, *Journal of Physical Activity and Health*, 3(1), 118-128.
58. Paquet, C., Orschulok, T. P., Coffee, N. T., Howard, N. J., Hugo, G., Taylor, A. W., Adams, R. J. and Daniel, M. 2013. "Are accessibility and characteristics of public open spaces associated with a better cardiometabolic health?" *Landscape and Urban Planning*.
59. Rutt, C. D. and Coleman, K. J., 2005, The impact of the built environment on walking as a leisure-time activity along the U.S./Mexico border, *Journal of Physical Activity and Health*, 3, 257-271.
60. Stahl, T., Rutten, A., Nutbeam, D., Bauman, A., Kannas, L., Abel, T., Luschen, G., Rodriguez, D. J. A., Vinck, J., Van Der Zee, J., 2001, The importance of the social environment for physically active lifestyle-results from an international study, *Social Science & Medicine*, 52(1), 1-10.
61. Sugiyama, T. and Thompson, C. W. 2008. "Associations between characteristics of neighbourhood open space and older people's walking. *Urban Forestry & Urban Greening*. 7, 41-51.
62. Talen, E., 2003, Neighborhoods as service providers: a Methodology for evaluating pedestrian access, *Environment and planning B: Planning and Design*, 30, 181-200.

63. Tankel, S.B., 1966, The importance of open space in the urban patterns, in city and space, Johns Hopkins Press.
64. Thompson, C.W., 2002, Urban open space in the 21st century, Landscape and Urban Planning, 60(2002), 59-72.
65. Van Dyck, D., Deforche, B., Cardon, G. and Bourdeaudhuij, I. D., 2009, Neighbourhood walkability and its particular importance for adults with a preference for passive transport, Health & Place, 15, 496-504.
66. Witten, K., Hiscock, R., Pearce, J., Blakely, T., 2008, Neighbourhood access to open spaces and the physical activity of residents: a National study, Preventive Medicine, 47(2008), 299-303.

웹사이트

67. <http://activelivingresearch.org/>
68. <http://map.daum.net/>
69. <http://www.cdc.gov/>
70. <http://www.moleg.go.kr/main.html>
71. <http://www.who.int/>

Abstract

The Influence of Neighborhood Open Space Environment on Physical Activity and Health

By Su-Kyeong Baek

Department of Environmental Engineering
Graduate School, Changwon National University
Changwon, Republic of Korea

Supervised by professor Kyung-Hun Park

2014. 2.

Urban open space is an important infrastructure that provides residents with opportunities to participate in physical activity and promotes health. Because of the rapid urbanization, neighborhood park which play a important role in physical activity places have regional disparities. Recently, people use open spaces

such as parks, playground, schoolyard for physical activity. Therefore, this study investigated open space using patterns for physical activity. It also examined an association between the characteristics of built environment on using open space and physical activity, health, obesity.

A questionnaire survey was conducted to obtain information about open space use patterns such as frequency of visiting open space for physical activity, level of physical activity and health, demographics of residents including height and weight for calculating BMI. Also It surveyed about perceptions of neighborhood attributes. Neighborhood-based built environment variables were classified into accessibility to open space and neighborhood environment characteristics. Geographic information system(GIS) was used to construct spatial data regarding access to open space and the built environments of neighborhood across Changwon-si. Lineal regression models was used to examine the relationship between the characteristics of built environments and physical activity, health, obesity.

Type of open space used for physical activity was small park(41.2%), large park(33.8%) such as neighborhood park, school ground(9.6%) and so on. Most of respondents(30.2%) used open space twice a week and usually walked(76.3%) for physical activity in open space. Perceptions of neighborhood attributes were categorized into 'walking safety', 'attractiveness of walking', 'walking comfort', 'convenience of crossing road', 'environment of promoting exercise', 'convenience of walking'.

In individual variables, significant associations with physical activity were apparent for shortest distance to open space, number of open space

entrance(200m). Ratio of residential area and night temperature were positively associated with open space-based physical activity, while high ratio of industrial area decreased likelihood of visiting open space for physical activity. Those who perceived there are many free facilities for exercise and leisure in neighborhood was likely to visit open space for physical activity($p<0.05$). Regarding level of health, number of open space(200m, 400m, 600m, 800m), size and type of open space, positive perception on sidewalk and crosswalk were significant predictor. Significant association with BMI were apparent for number of open space and park(400m). Those who perceived their neighborhood as safe pedestrian environment were likely to have lower BMI($p<0.1$).

The linear regression model was developed to explain the influence of built environment in demographics and built environment level. The R^2 of full model on physical activity was '16.5%'(adj. $R^2= 12.4\%$), influence of built environment was '3.6%'. Built environment had a effect on health recognition(3.6%), and the total R^2 was 18.5%(adj. $R^2= 13.9\%$). The total R^2 on BMI was 21.4%(adj. $R^2= 17.7\%$), built environments explained BMI '2.2%'.

This study is focused on associations neighborhood-based built environment on using open space and physical activity, health, obesity to promote physical activity and make more healthier community. Findings from this study will help urban planners, designers, policy makers, researchers to design healthy neighborhood environments to promote using open space for physical activity and health of residents.

부 록. 설문조사지

설 문 일 시	2012.	.	.
설 문 장 소			
설문지 번호			
조 사 자			
조 사 시 간			

운동 목적의 오픈스페이스 이용에 대한 창원시민 대상의 설문조사

안녕하십니까?

본 설문은 **건강한 오픈스페이스**를 조성하기 위하여, **운동 목적의 오픈스페이스 이용행태**에 관한 자료를 수집하기 위한 목적으로 실시하고자 합니다.

(※ 여기서 **오픈스페이스**는 야외에서 운동 목적으로 이용하는 “공원, 학교운동장, 하천변, 길 등을 의미합니다.)

여러분의 소중한 의견은 ‘**창원시의 건강한 오픈스페이스**’를 만들어 가는데 소중한 자료로 활용될 것이므로 성실한 답변을 부탁 드립니다.

본 설문 결과는 학술연구 이외의 목적에는 절대로 사용하지 않겠습니다.

2012년 6 월

연구책임자 : 창원대학교 환경공학과 교수 박경훈

실무책임자 : 창원대학교 환경공학과 석사과정 백수경

E-mail : landpkh@changwon.ac.kr

I. 집 주변(동네) 환경 인식

※ 집 주변(동네)은 여러분의 집에서 걸어서 10-15분 이내로 갈 수 있는 범위를 의미합니다.

1. 현재 살고 있는 집 주변(동네)의 환경에 대해서 어떻게 생각하십니까?

질문사항	절대 아니다	아니다	그렇다	매우 그렇다
걸어서 갈 수 있는 거리에 상가, 시장 등이 많다	1	2	3	4
걸어서 10-15분 이내에 대중교통 을 이용할 수 있다	1	2	3	4
운동 을 하는 사람들이 있다	1	2	3	4
저렴하게 이용할 수 있는 운동 및 여가시설 이 있다	1	2	3	4
동네에 있는 공원 은 안전하다	1	2	3	4
공기 가 깨끗하다	1	2	3	4
자동차 가 많아 위험을 느낀다	1	2	3	4
통행하는 차량 의 속도가 빠르다	1	2	3	4
횡단보도 가 잘 설치되어 있다	1	2	3	4
건너야 하는 도로가 너무 많다	1	2	3	4
신호등에서 기다리는 시간 이 길다	1	2	3	4
도로에는 보도 가 잘 설치되어 있다	1	2	3	4
보도를 통행하는 자전거와 오토바이 로 위험을 느낀다	1	2	3	4
나무 들에 의한 그늘이 있다	1	2	3	4
꽃과 단풍 등으로 계절감 을 느낀다	1	2	3	4
불거리 들이 많다	1	2	3	4
범죄율 이 높아 혼자 걸을 때 불안하다	1	2	3	4
가로등 이 설치되어 있다	1	2	3	4
보도에 휴식시설 이 설치되어 있다	1	2	3	4
보도가 깨끗하다	1	2	3	4
걸는데 방해 되는 불법주차 차량이 있다	1	2	3	4

1. 현재 살고 있는 **집의 주소**는 어떻게 됩니까?

_____동 _____번지 _____아파트/건물명 _____동(아파트)

2. 현재 살고 있는 **동네에서 얼마나** 살았습니까?

☐ 5년 미만 ☐ 5-10년 미만 ☐ 10-15년 미만 ☐ 15-20년 미만 ☐ 20년 이상

3. 현재 살고 있는 **집의 형태**는 무엇입니까?

☐ 단독주택 ☐ 다세대주택 ☐ 연립주택 (4층 이하) ☐ 저층아파트 (5-10층 이하)
☐ 고층아파트(11층 이상) ☐ 주상복합 ☐ 기타 ()

4. 기타 창원시 **오픈스페이스**와 관련하여 **제안하시거나 건의하실 사항**이 있으시면 자유롭게 적어주시기 바랍니다.



II. 운동 목적의 오픈스페이스 이용

※ 여기서 오픈스페이스는 야외에서 운동 목적으로 이용하는 공원, 학교운동장, 하천변, 길 등을 의미합니다.

1. 집 주변에 있는 오픈스페이스에서 **1주일에 1회 이상** 운동을 하고 있습니까?

☐ 예 ☐ 아니오 ☒ 바로 『III. 운동 및 신체활동량』으로 이동

- 103 -

Ⅲ. 운동 및 신체활동량

1. **최근 1주일 동안** 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 **격렬한 신체활동을 10분 이상** 했던 날은 며칠입니까?

(격렬한 신체활동: 빠른 수영, 달리기, 등산, 자전거 빠르게 타기, 축구, 농구, 줄넘기, 무거운 물건 나르기 등)

☐ _____ 일 ☐ 격렬한 신체활동을 한 적 없음 ➡ 2번 질문으로 이동

1-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분 간 했습니까?

☐ 하루에 _____ 시간 _____ 분 ☐ 모름/정확하지 않음

2. **최근 1주일 동안** 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 **중등도 신체활동을 10분 이상** 했던 날은 며칠입니까? 단, 걷기는 제외합니다.

(중등도 신체활동: 천천히 하는 수영, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등, 단 걷기는 제외)

☐ _____ 일 ☐ 중등도 신체활동을 한 적 없음 ➡ 3번 질문으로 이동

2-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분 간 했습니까?

☐ 하루에 _____ 시간 _____ 분 ☐ 모름/정확하지 않음

3. **최근 1주일 동안** 한 번에 적어도 10분 이상 걸었던 날은 며칠입니까?

(출퇴근, 등하교, 이동 및 운동을 위한 걷기 모두 포함)

☐ _____ 일 ☐ 전혀 하지 않음 ➡ 4번, 5번 설문 후 마지막 페이지로 이동

3-1. 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까?

☐ 하루에 _____ 시간 _____ 분 ☐ 모름/정확하지 않음

4. **지난주 주중(월~금요일)** 여가시간에 TV 보기, 게임, 인터넷 등으로 앉아서 보낸 시간이 하루에 보통 몇 시간 정도입니까?

☐ 하루 1시간 미만 ☐ 하루 1시간~2시간 미만 ☐ 하루 2시간~3시간 미만
☐ 하루 3시간~4시간 미만 ☐ 하루 4시간 이상

5. **지난주 주말(토~일요일)** 여가시간에 TV 보기, 게임, 인터넷 등으로 앉아서 보낸 시간이 하루에 보통 몇 시간 정도입니까?

☐ 하루 1시간 미만 ☐ 하루 1시간~2시간 미만 ☐ 하루 2시간~3시간 미만
☐ 하루 3시간~4시간 미만 ☐ 하루 4시간 이상

IV. 인구통계학 및 개인적 특성

1. 귀하의 **성별**은 무엇입니까?
☐ 남자 ☐ 여자
2. 귀하의 **연령대**는 어떻게 됩니까?
☐ 10대 ☐ 20대 ☐ 30대 ☐ 40대 ☐ 50대 ☐ 60대 ☐ 70대 이상
3. 귀하의 **직업**은 무엇입니까?
☐ 대학생 ☐ 주부 ☐ 회사원 ☐ 공무원 ☐ 전문직 ☐ 자영업 ☐ 기타 ()
4. 귀하 **흡연자**입니까?
☐ 예 ☐ 아니요
5. 귀하 **음주**를 얼마나 자주 하십니까?
☐ 한 달에 1번 미만 ☐ 한 달에 1번 정도 ☐ 한 달에 2-4번 정도
☐ 일주일에 2-3번 정도 ☐ 일주일에 4번 이상 ☐ 평생 또는 최근에 음주를 한 적이 없음
6. 평소에 귀하의 **건강**은 어떻다고 생각하십니까?
☐ 매우 좋음 ☐ 좋음 ☐ 보통 ☐ 나쁨 ☐ 매우 나쁨
7. 귀하가 생각하는 본인의 **비만율**은 현재 어떻다고 생각하십니까?
☐ 매우 마른 편임 ☐ 약간 마른 편임 ☐ 보통임 ☐ 약간 비만임 ☐ 매우 비만임
8. 귀하의 '**몸무게**'와 '**키**'를 기재해 주시기 바랍니다.
(체질량지수, BMI = [체중/키]를 알아보기 위한 것이니 어려우시더라도 부탁드립니다.)

키: _____cm 몸무게: _____kg

설문에 참여해 주셔서 대단히 감사합니다.

감사의 글

2년이라는 길고도 짧았던 대학원 생활을 막상 마치려고 하니 아쉬움이 먼저 듭니다. 모든 일에는 시작과 끝이 있는 것처럼, 지난 시간동안 듣고 배우고 경험했던 많은 일들이 또 다른 시작을 맞이하는 제 앞날에 톡톡한 밑거름이 되어 주리라 믿어 의심치 않습니다. 제가 무사히 2년을 마칠 수 있었던 것은 제 주변에서 아낌없는 관심과 지도를 주신 많은 분들이 있었기 때문이라 생각합니다.

가장 먼저, 스승과 제자로 인연을 맺게 되어 부족한 저를 이끌어주시고 아낌없는 지도를 해 주신 박경훈 지도교수님께 깊은 존경과 감사의 말씀을 올립니다. 학부와는 다른 새롭게 마주했던 공부와 생활들에 있어서 어려움을 겪을 때마다 아낌없는 조언과 함께 올바른 길을 갈 수 있도록 방향을 잡아주시고, 때로는 스스로 성장할 수 있는 기회와 할 수 있다는 믿음을 주셨기 때문에 인생의 소중한 한 걸음을 내 디을 수 있었습니다. 앞으로 사회에 나가서 어려운 일이나 힘든 일도 극복 할 수 있는 밑바탕이 되도록 하겠습니다. 그리고 늘 밝은 웃음과 정으로 대해주신 권재득 사모님께도 감사드리며, 범조와 채원이 지금처럼 건강하고 예쁘게 자라길 바라며, 늘 화목한 가정이 되시기를 기원합니다.

부족한 저를 위해 바쁘신 와중에도 많은 관심과 조언을 아끼지 않으셨던 경북대학교 정성관 교수님과 동국대학교 유주한 교수님, 부산교육대학교 김경태 교수님, 그리고 학문의 길에서 많은 도움을 주셨던 대구대학교 이우성 교수님께도 진심으로 감사의 말씀을 올리며, 따뜻한 웃음으로 대해주신 영남대학교 장갑수 교수님께도 깊은 감사의 말씀을 올립니다. 아울러 학부때부터 학과 공부에 큰 도움을 주신 이택순 교수님, 서정윤 교수님, 배성근 교수님, 문병현 교수님, 김태형 교수님, 서규태 교수님께도 감사의 말씀을 올립니다.

대학원 생활 동안 늘 함께한 환경계획 & GIS 연구실, 같이 대학원 생활을 시작하고 힘든 일이나 기쁜 일이나 함께여서 서로 의지할 수 있었고 저에게는

그 누구보다도 큰 힘이 되었던 화영이, 많은 조언과 가르침을 주시고 막히는 부분을 언제나 말끔히 해결해 주셨던 봉근선배, 대학원 들어와서 선배로써 언니로써 큰 힘이 되어주신 지혜언니, 도움이 필요할 때 마다 나서서 도와주시고 후배들을 먼저 챙겼던 진환선배, 실험실에서 많은 시간 함께하진 못했지만 정으로 대해주신 경호선배, 실험실 일이라면 흔쾌히 도와주셨던 형근선배, 평소에 많이 챙겨주지 못했지만 언니를 잘 따르고 많은 도움을 준 다인이와 경아에게도 고마운 마음을 전합니다.

실험실 만큼이나 함께 연구하고 지낸 경북대학교 조경공학연구실 선배님들, 철현선배, 재운선배, 동현선배, 닝닝언니, 은나언니, 그리고 힘들어할 때 학문적으로 많은 도움을 주셨던 슬기언니에게도 고마운 마음을 전합니다.

결에서 늘 내 편이 되어 주었던 소중한 친구들, 고등학교 때부터 대학교, 대학원까지 동기로서 힘이 되고 밝은 웃음을 주는 착한 나리와 학부 때부터 알고 지냈지만 누구 보다 마음씨 깊은 친구이자 조교 선생님이신 진영이, 그리고 나를 가장 잘 알고 힘든 일, 기쁜 일 모두 가족처럼 아껴주고 함께하는 소울프랜드 현영이에게도 고마운 마음을 전합니다.

끝으로, 제가 가장 존경하고 사랑하는 부모님, 항상 말없이 뒤에서 묵묵히 딸을 믿고 때로는 인생 선배로서 힘든 일을 극복할 수 있도록 많은 격려와 아낌없는 지원을 해주시는 우리 아빠, 매일 아침 딸내미 도시락을 싸주시고 가정을 위해 노력하시며 무한한 사랑을 주시는 친구 같은 우리 엄마, 앞으로도 항상 건강하시구요, 부끄럽지 않은 딸이 될 것을 약속드립니다. 동생 걱정하고 챙기는 마음이 항상 고맙고 앞으로도 인생 조력자로서 서로에게 힘이 되어줄 하나뿐인 오빠에게도 고마운 마음을 전합니다. 그리고 손녀를 제일 좋아하고 자랑스러워 해 주시는 우리 할머니, 앞으로도 오래오래 건강하시구요, 사랑합니다.

2013년 12월

백 수 경